

南京华贸中心项目基坑工程 对南京地铁 1 号线安全性影响评价报告

委托单位：南京润济房地产开发有限公司

编制单位：上海隧道市政公用工程设计研究院

2020.03

目 录

1.	概述.....	1
1.1	工程概况.....	1
1.2	评估依据.....	1
1.3	评估内容.....	2
1.4	本工程与地铁的关系.....	2
1.5	既有地铁 1 号线车站及区间隧道概况.....	20
2.	工程与水文地质概况	31
2.1	地形、地貌.....	31
2.2	工程地质条件.....	31
2.3	场地水文地质条件.....	33
2.4	基坑工程设计.....	34
3.	地铁工程保护控制标准和规范	37
3.1	控制标准和依据.....	37
3.2	采用的规范.....	39
4.	基坑开挖对地铁车站及区间隧道的影响	40
4.1	概况	40
4.2	参数选取及计算模型.....	40
4.3	数值模拟结果分析.....	43
5.	分析结论和建议.....	73
5.1	分析结论.....	73
5.2	建议	74

1. 概述

1.1 工程概况

拟建南京华贸中心项目位于南京市鼓楼区中央门街道中央路 331 号地块，东至中央路，南至香格里拉大酒店（南京）有限公司，西至芦席营小区、金贸大道，北至南昌路，场地位置见图 1-1。

本工程总规划用地面积为 39293.1 平方米，总建筑面积约 1375005 平方米。拟分为 A、B、C、D、E、F、G、J、K、L 地块，主体建设地块为 A、B、C、D、E 五个地块（见图 1-1），其中 A、B、C、D、L 地块下设地下室及地下连接通道，详见场地位置示意图。

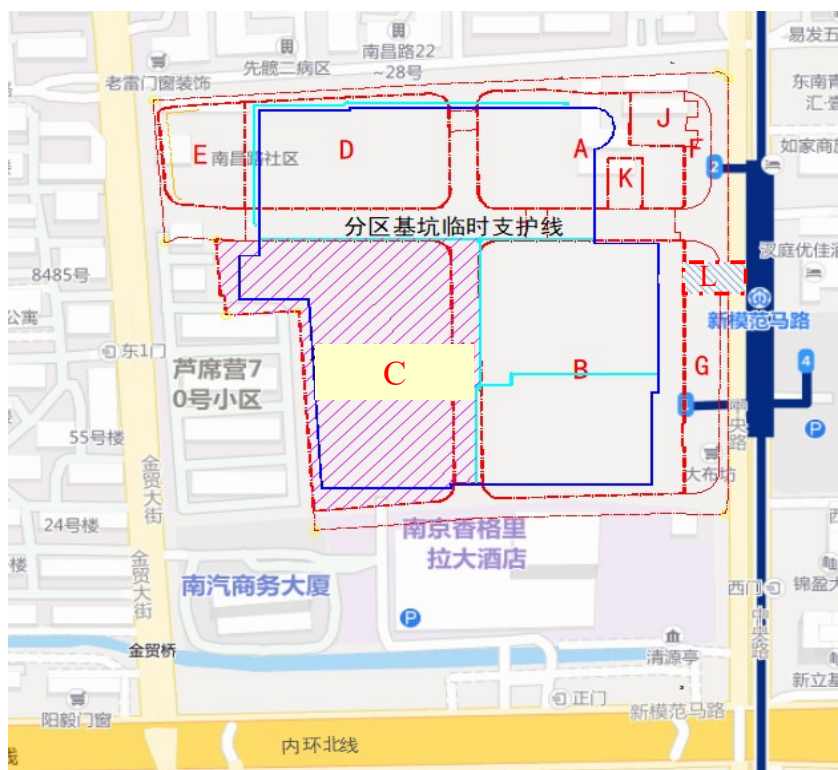


图1.1-1 场地位置示意图

南京华贸中心项目地块基坑位于南京地铁 1 号线新模范马路站西侧，本次评估该基坑工程对南京地铁 1 号线车站及区间隧道的影响。

1.2 评估依据

- 1) 南京华贸中心项目建设工程相关勘察及设计文件；

- 2) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015 年版);
- 3) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)
- 4) 《南京地区建筑地基基础设计规范》(DGJ32/J 12-2005)
- 5) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)
- 6) 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)
- 7) 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009)
- 8) 《地铁设计规范》(GB 50157-2013);
- 9) 《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》(GB 50652-2011);
- 10) 《城市轨道交通技术规范》(GB50490-2009);
- 11) 《江苏省城市轨道交通工程监测规程》(DGJ32J 195-2015);
- 12) 《城市轨道交通结构安全保护技术规范》(CJJ T 202-2013);
- 13) 南京市轨道交通保护条例。

1.3 评估内容

针对地铁保护要求,研究分析南京华贸中心项目基坑工程方案对既有南京地铁 1 号线新模范马路站及区间隧道的影响,针对基坑开挖对车站及区间隧道影响进行计算分析,评估车站结构及区间隧道安全性,提出基坑工程对车站及区间隧道运营安全影响和潜在隐患的改善意见,以确保既有地铁安全及运营使用要求。

1.4 本工程与地铁的关系

1.4.1 基坑工程概况

本次安评主要针对南京华贸中心项目地块主基坑和连接通道基坑。

(1) 华贸基坑工程概况

本基坑工程 A/D 地块三层地下室区域基坑开挖深度 15.90m; B、C 地块三层地下室区域基坑开挖深度 16.30~17.50m。地铁连接通道基坑开挖深度 8.25m。

本基坑周边环境复杂,综合场地的工程地质、水文地质条件,周边环境的

保护要求以及建设单位的工期需求，以“安全可靠、经济合理、技术可行、方便施工”为原则，确定本基坑工程采用的支护结构方案为：

1、本工程采用顺、逆结合方法施工，具体设计方案如下：

1) C 地块采用逆作法施工；

2) 其余区域采用顺作法施工；

3) 三层地下室区域基坑外围及 A/D 地块东侧（临近地铁侧）采用地下连续墙作为竖向围护结构，地连墙墙宽 1.0m 或 0.8m；

4) A/D 地块北侧及西侧采 $\Phi 1100@1300$ 钻孔灌注桩作为竖向围护结构；

5) 地块内部分区界线采用 $\Phi 1100@1300$ 钻孔灌注桩作为竖向围护结构；

6) C 地块(逆作法施工)利用结构梁板作为水平支撑构件；

7) A/D、B 地块设三层钢筋砼支撑。

8) 连接通道采用 $\Phi 800@1000$ 钻孔灌注桩作为竖向围护结构。

2、地下水处理

1) 三层地下室区域基坑外围及 A/D 地块东侧（临近地铁侧）采用地下连续墙兼作止水帷幕，A/D 地块北侧及西侧采用三轴深搅柱作为止水帷幕；

2) 各地块内部区界线采中 $\Phi 850@1200$ 三轴深搅柱作为止水帷幕；

3) 基坑内采用管井降低坑内地下水位，坑外设置观测井兼作回灌井；

4) 坑外设置排水沟、集水井对地表水及大气降水进行统一疏排。

3、基坑施工顺序：C1（逆作）、B1（顺作）——B2（顺作）、C2（逆作）——A、D（顺作）——地铁连接通道

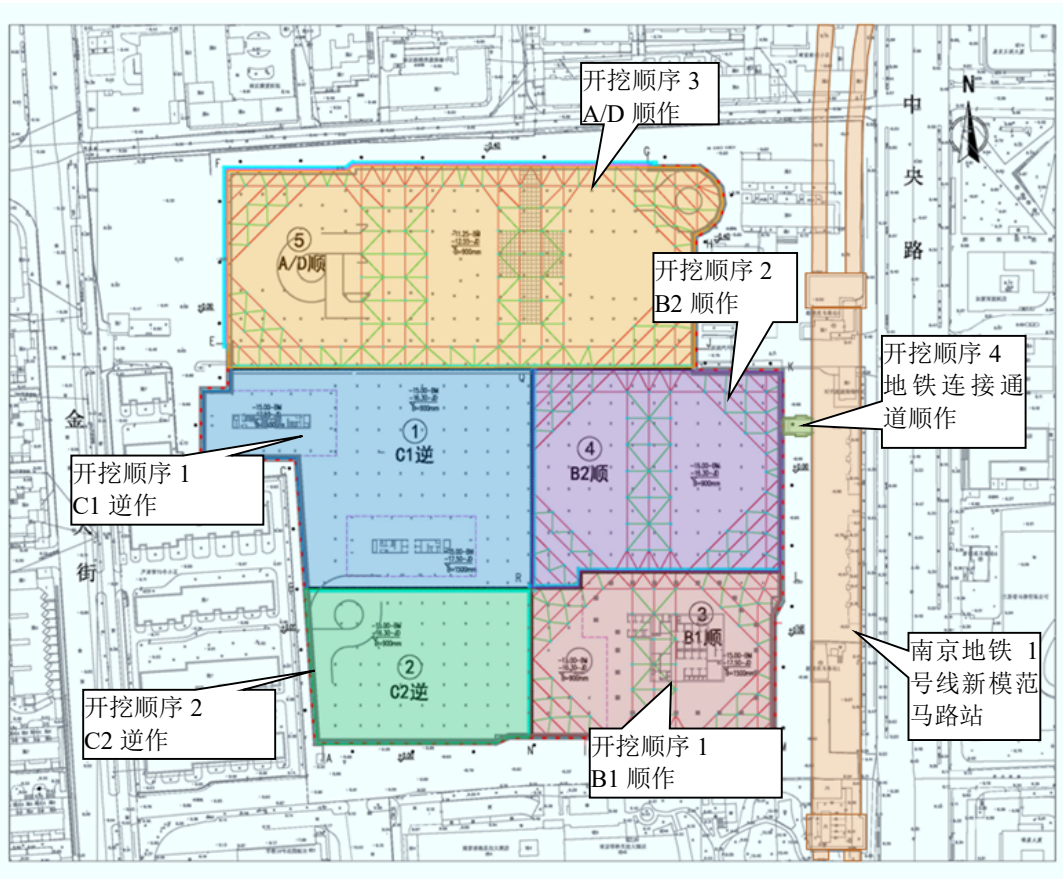


图 1.4.1-1 南京华贸中心项目基坑平面图

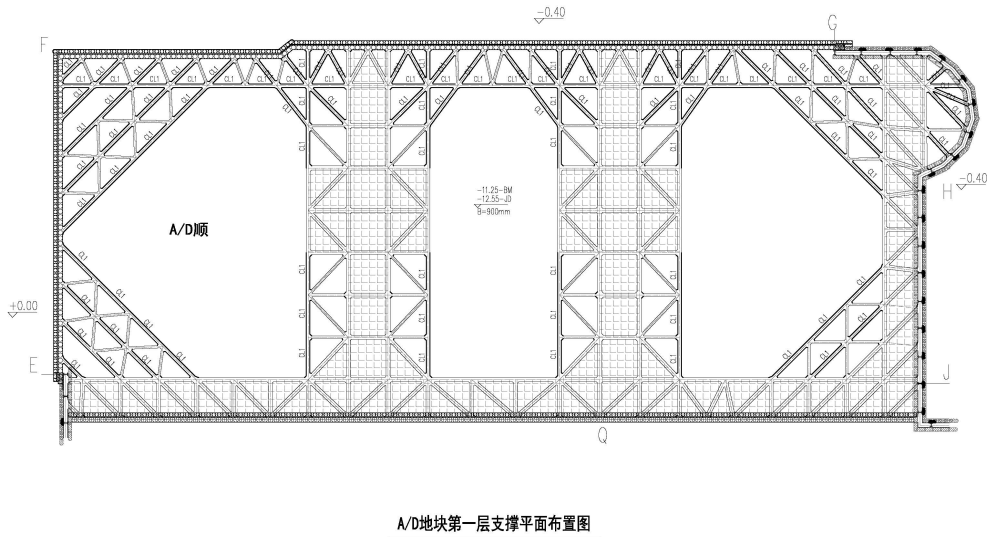
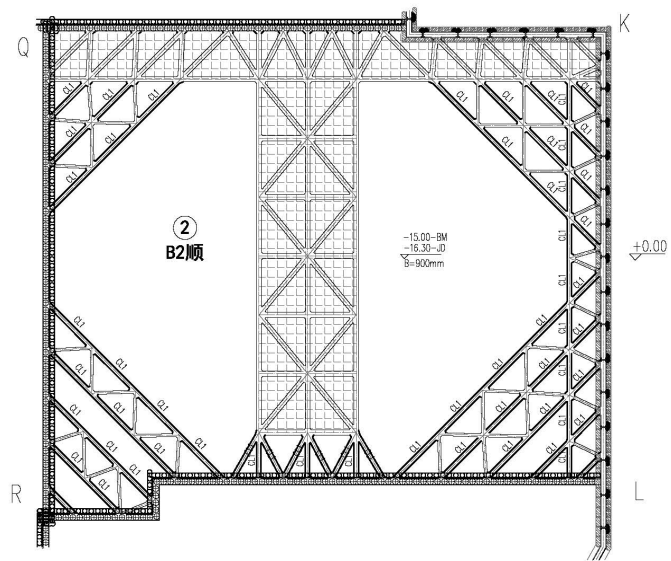
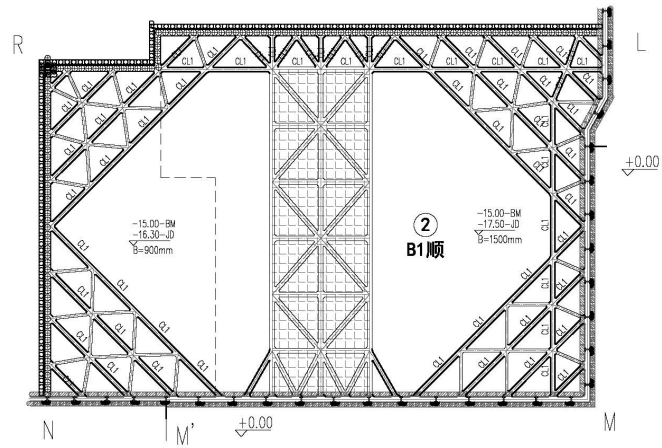


图 1.4.1-2 A/D 地块支撑平面布置图

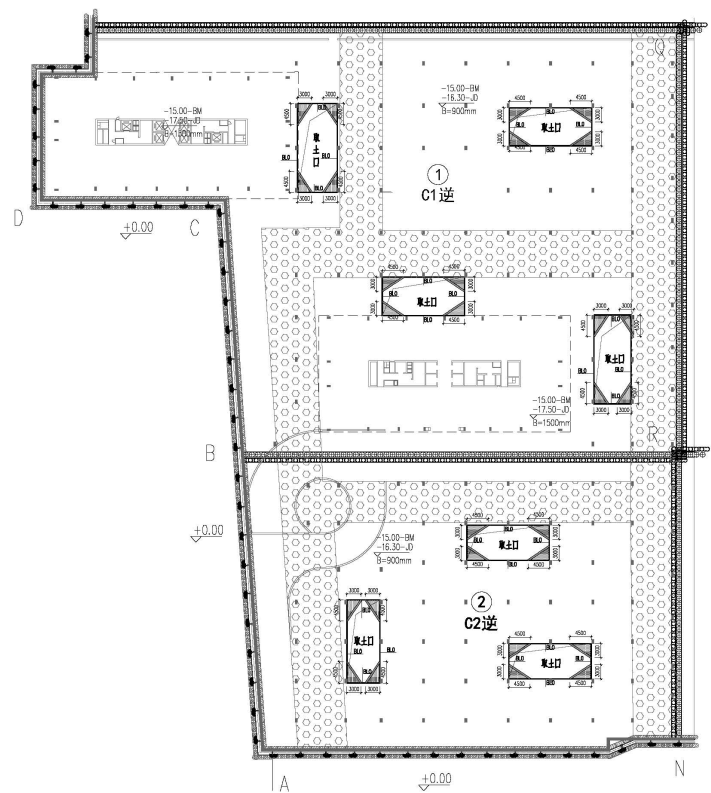


B2地块第一层支撑平面布置图



B1地块第一层支撑平面布置图

图 1.4.1-3 B1、B2 地块支撑平面布置图



C1、C2地块逆作阶段首层结构平面布置图

图 1.4.1-4 C 地块逆作平面布置图

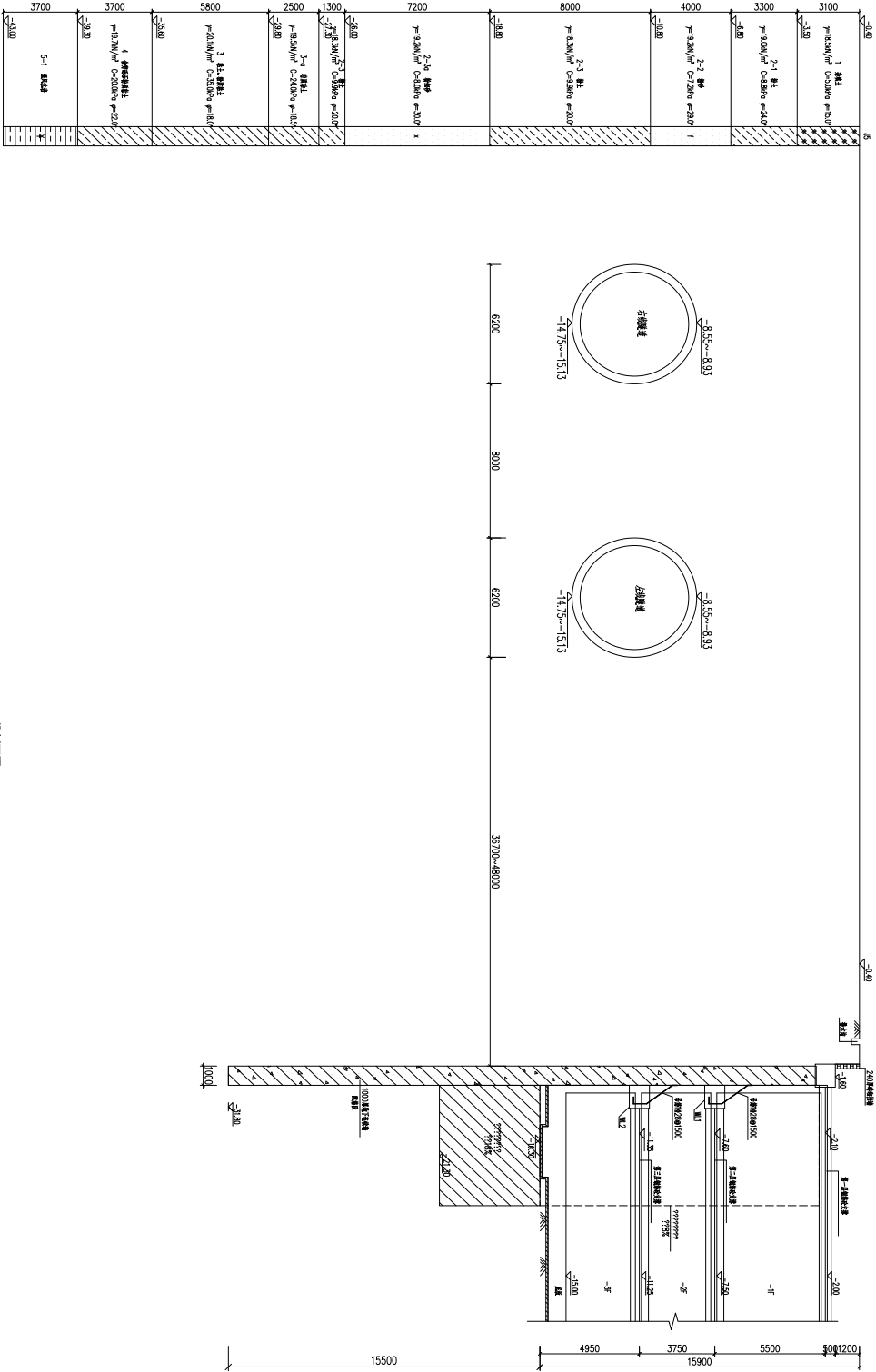


图 1.4.1-5 A/D 地块基坑剖面图

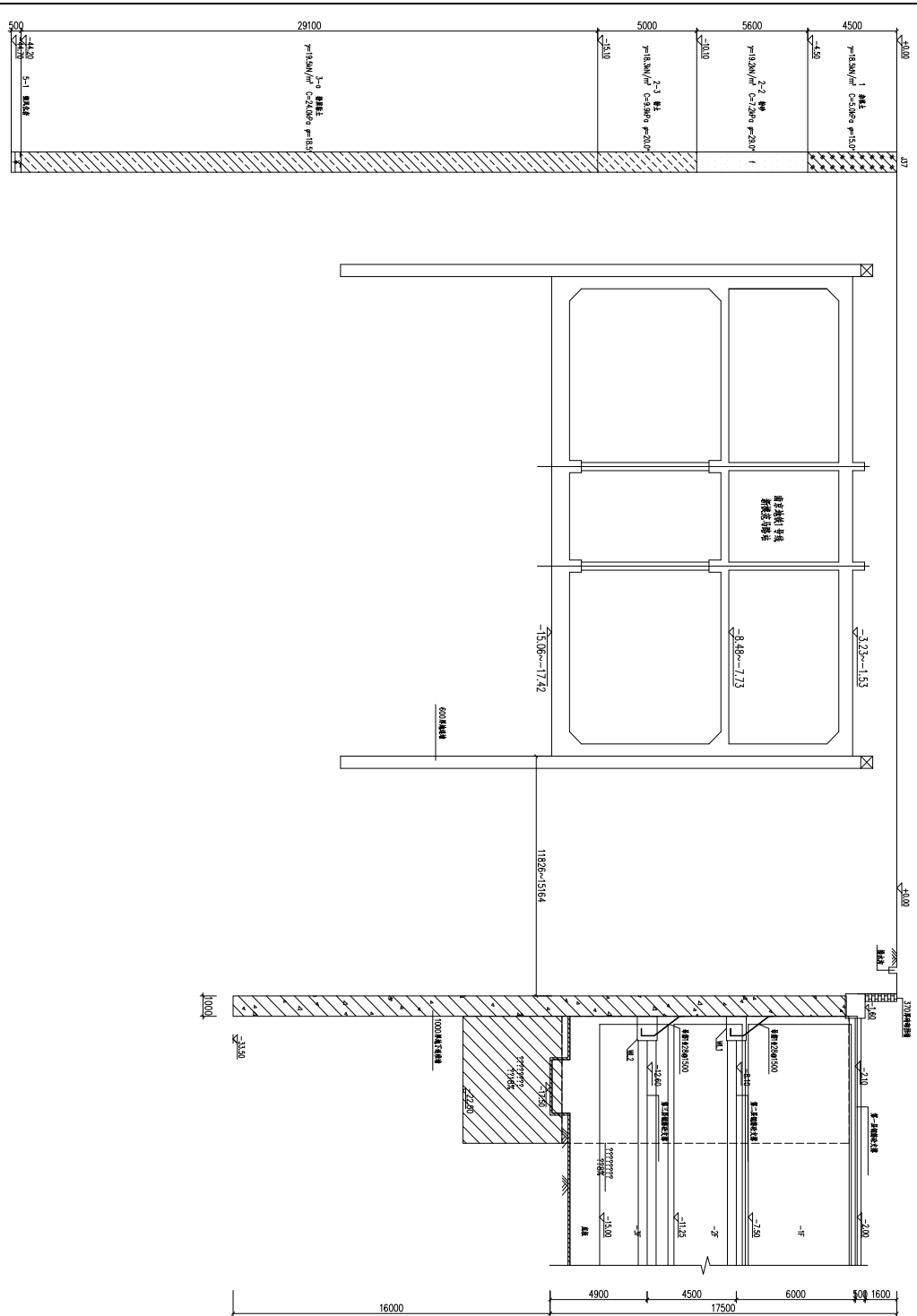
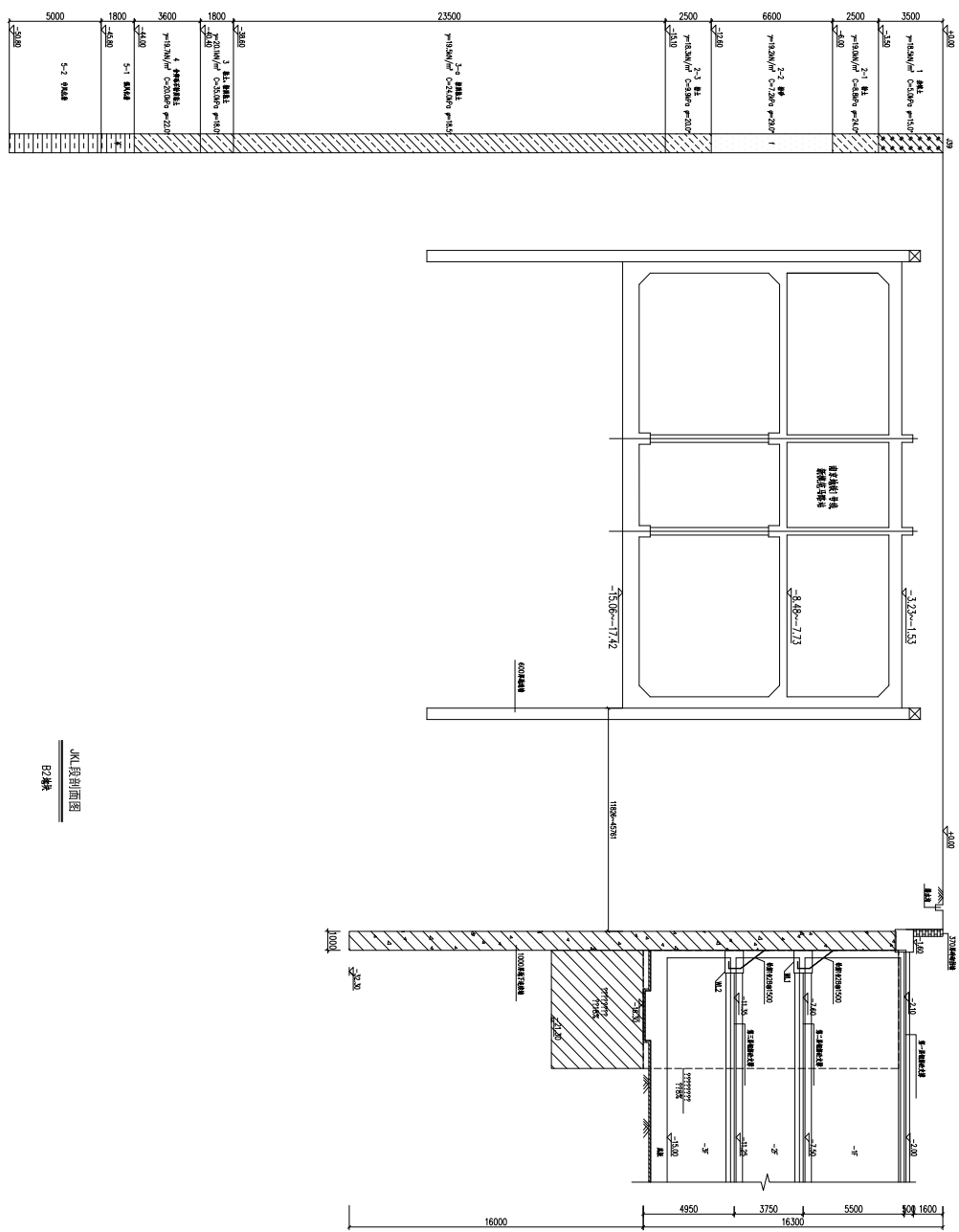
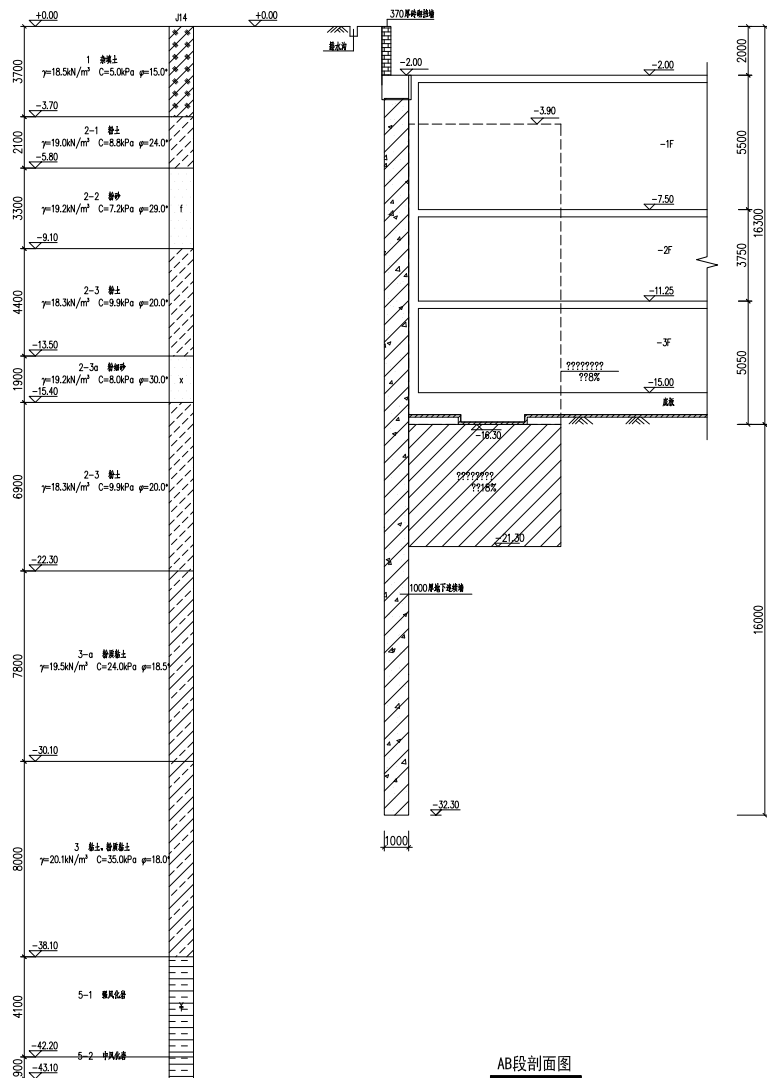


图 1.4.1-6 B1 地块基坑剖面图





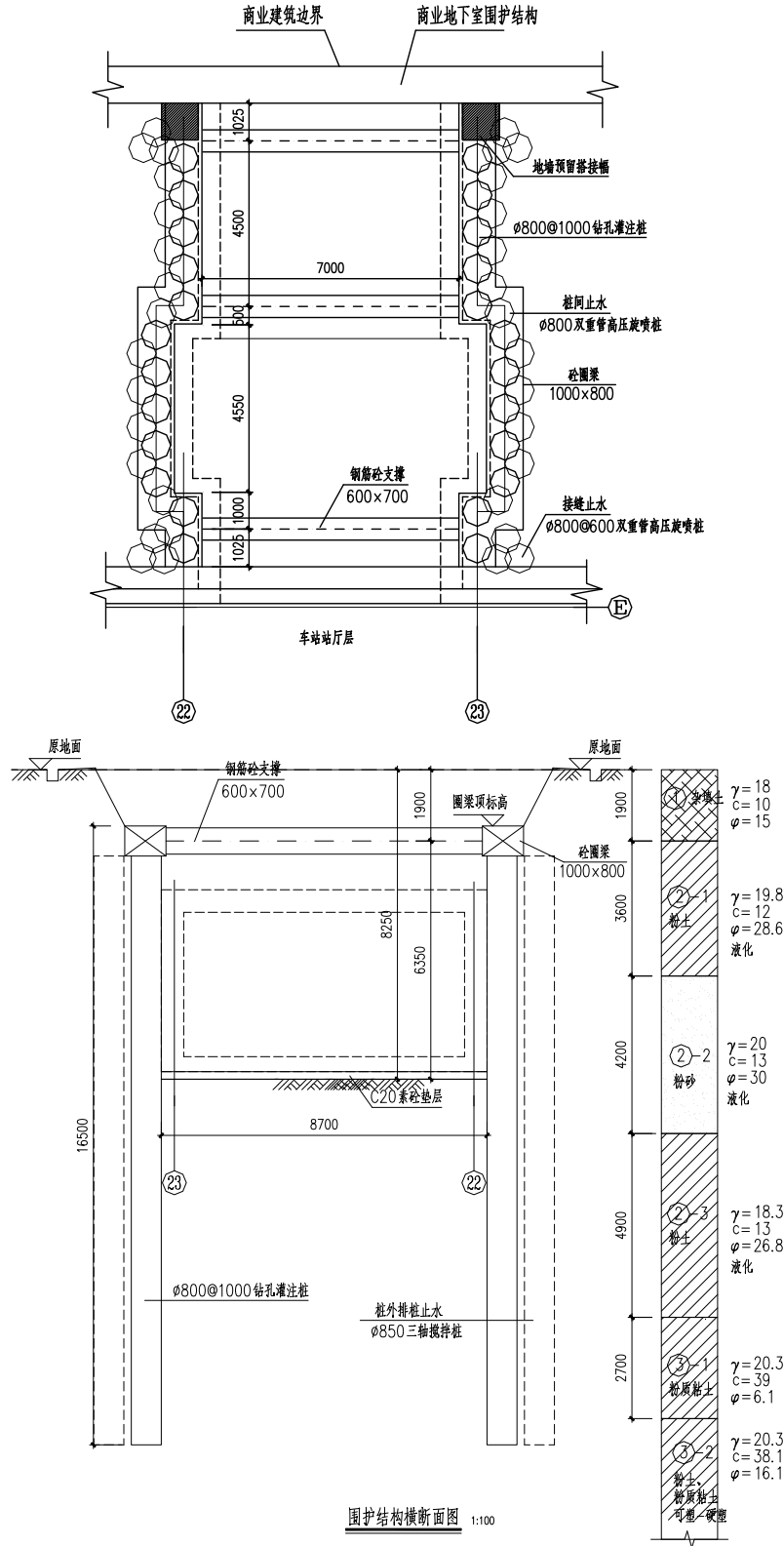
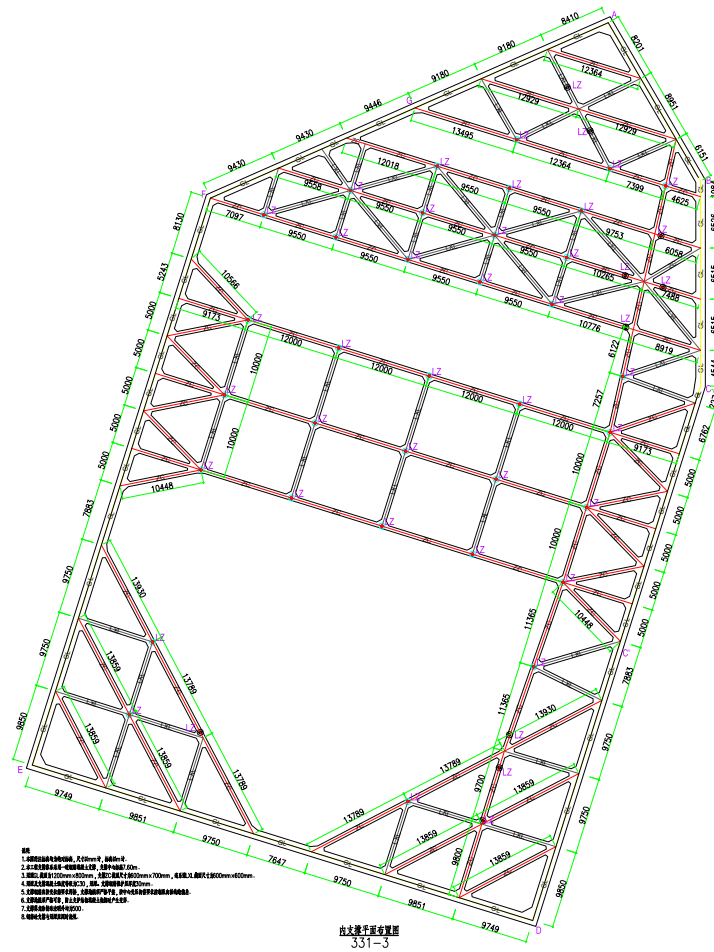
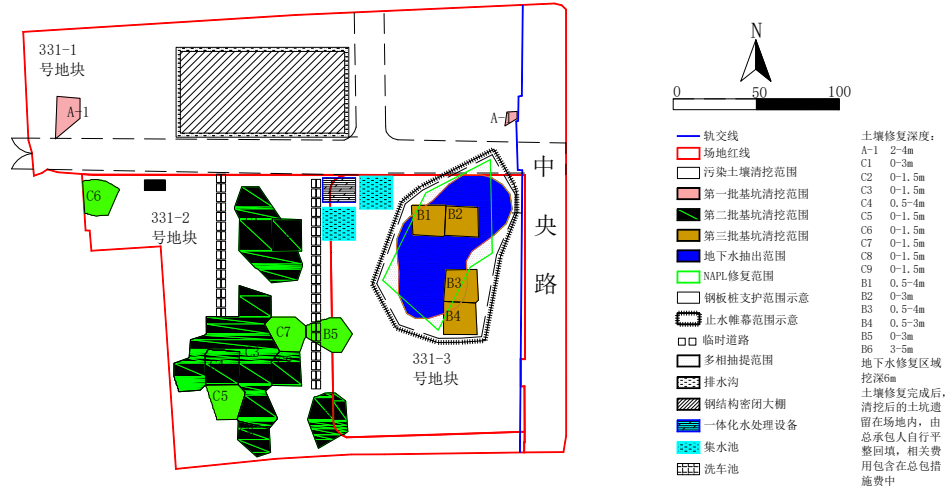


图 1.4.1-10 连接通道的围护平面图及横断面图

本工程为 331 号-3 地块和 331 号-1-S1 地块土壤治理工程,现场整平至黄海标高 9.0m, 331-3 基坑挖深约 6.0m, 331-1-S1 基坑挖深约 4.0m。基坑安全等级:根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012), 基坑等级为一级。

图 1.4.1-10 地块土壤修复工程平面图



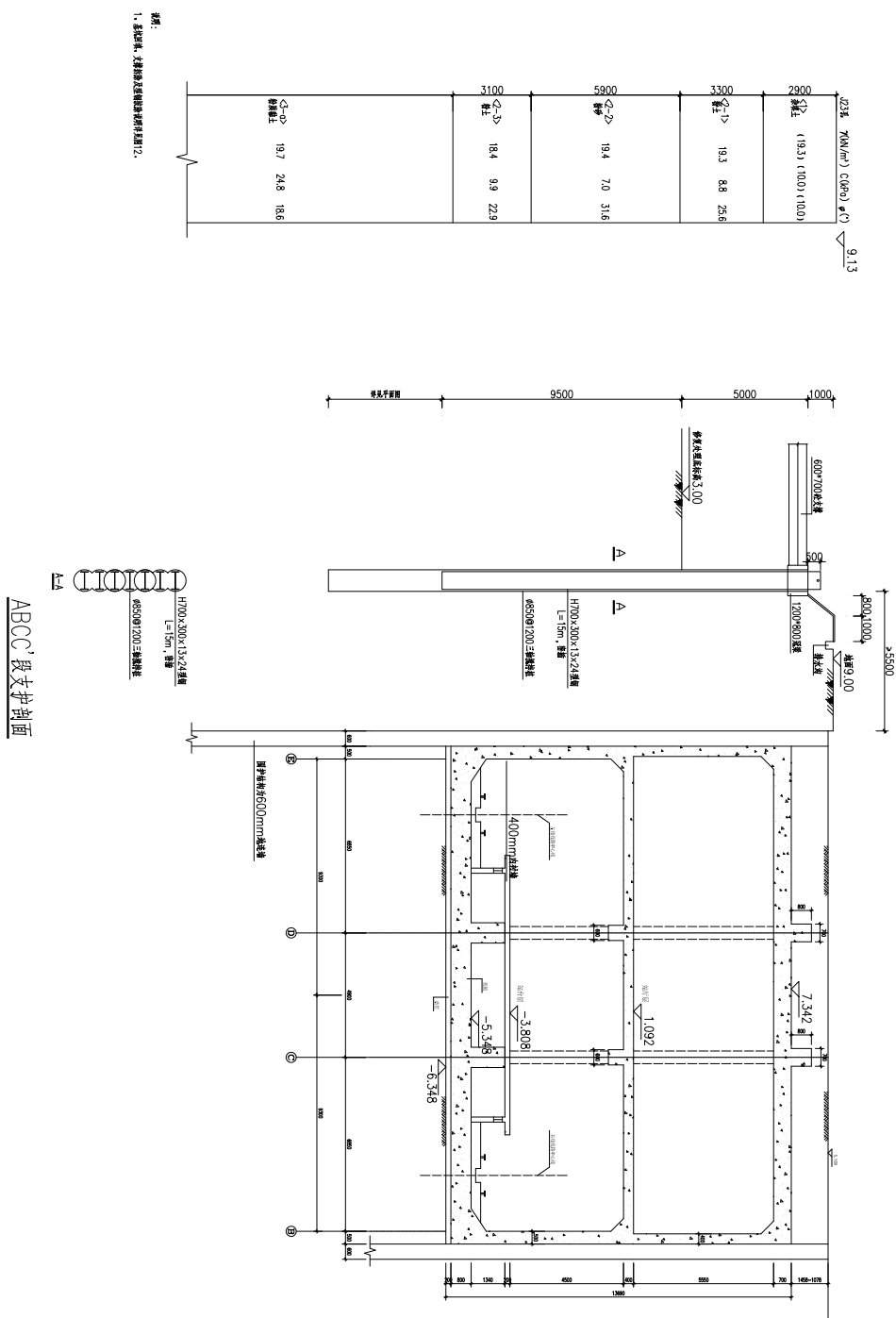


图 1.4.1-13 地块土壤修复工程基坑剖面图

(3) 基坑工程对地铁影响

华贸基坑工程三层地下室区域基坑开挖深度 15.90m，距离车站最近距离约 12.9m~16.2m；地块土壤治理工程，基坑挖深约 4.0m ~6.0m，距离车站最近距

离约 5.5~6.35m。（土壤修复基坑已另行审查）。

考虑到华贸中心项目地块基坑为三层地下室，基坑开挖深度 15.90m 对地铁影响起控制作用，因此本次主要评估华贸基坑工程对南京地铁 1 号线区间隧道的影

1.4.2 与已建地铁 1 号线新模范马路站及区间隧道的关系

本基坑工程 A/D 地块三层地下室区域基坑开挖深度 15.90m；B、C 地块三层地下室区域基坑开挖深度 16.30~17.50m。C 地块采用逆作法施工，其余区域采用顺作法施工。A/D 地块两层地下室基坑距离区间隧道最近约 37.2m，距离车站最近距离约 46.8m；B1、B2 地块三层地下室基坑距离区间隧道最近约 41.9~50.3m，距离车站最近距离约 12.9m~16.2m；C1、C2 地块三层地下室逆作法施工基坑距离车站最近距离约 113.8m。

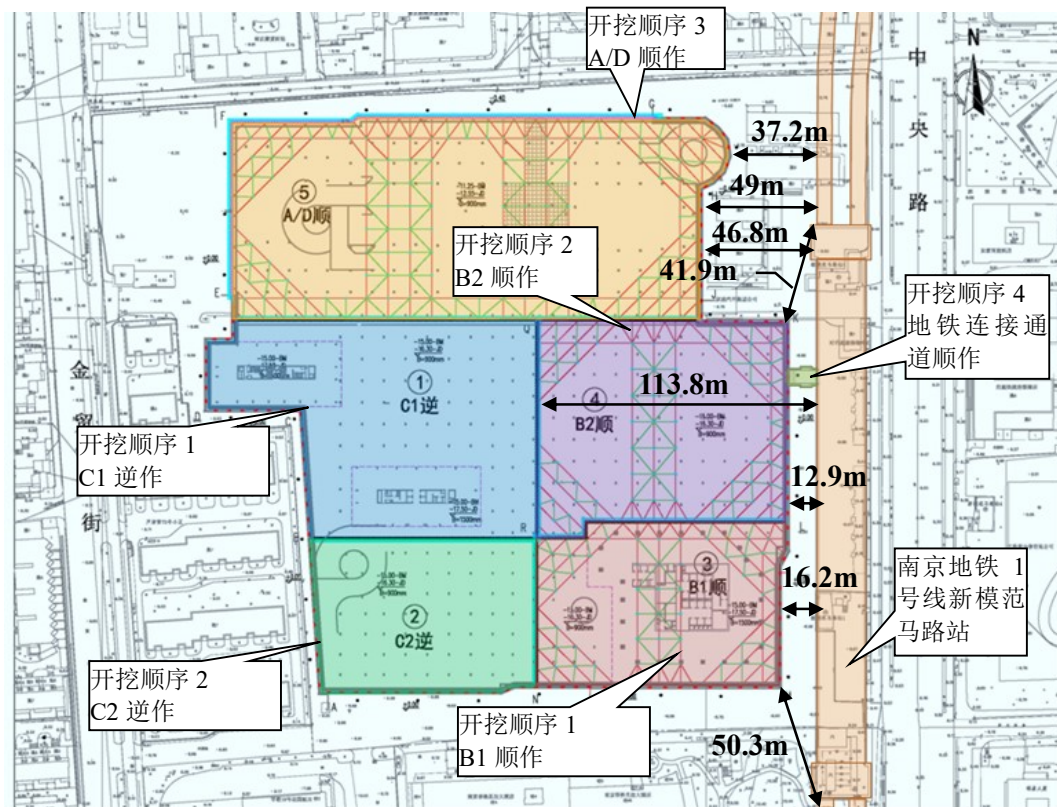


图 1.4.2-1 南京华贸中心项目基坑与地铁关系平面图

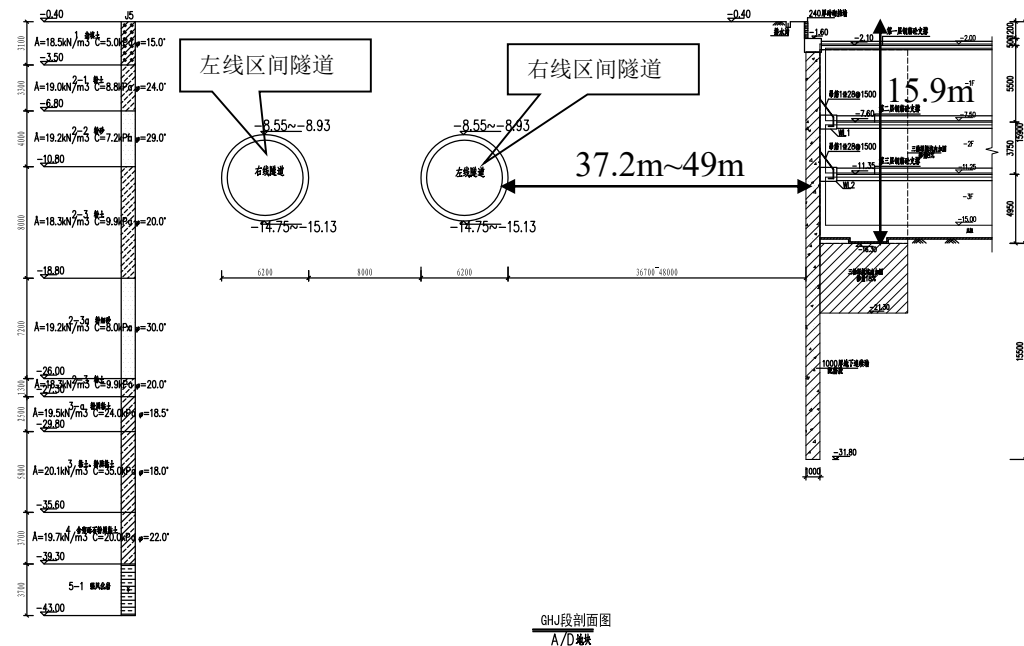


图 1.4.2-2 华贸 A/D 地块三层地下室基坑与地铁关系剖面图

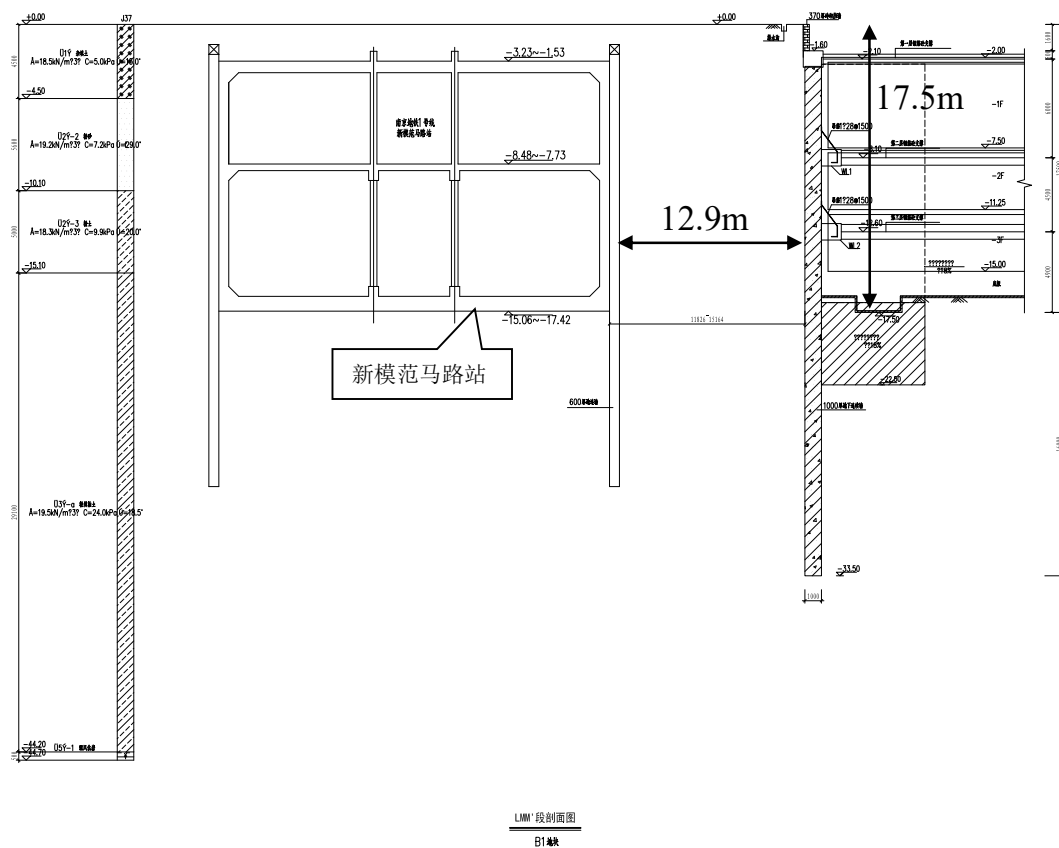


图 1.4.2-3 华贸 B1 地块三层地下室基坑与地铁关系剖面图

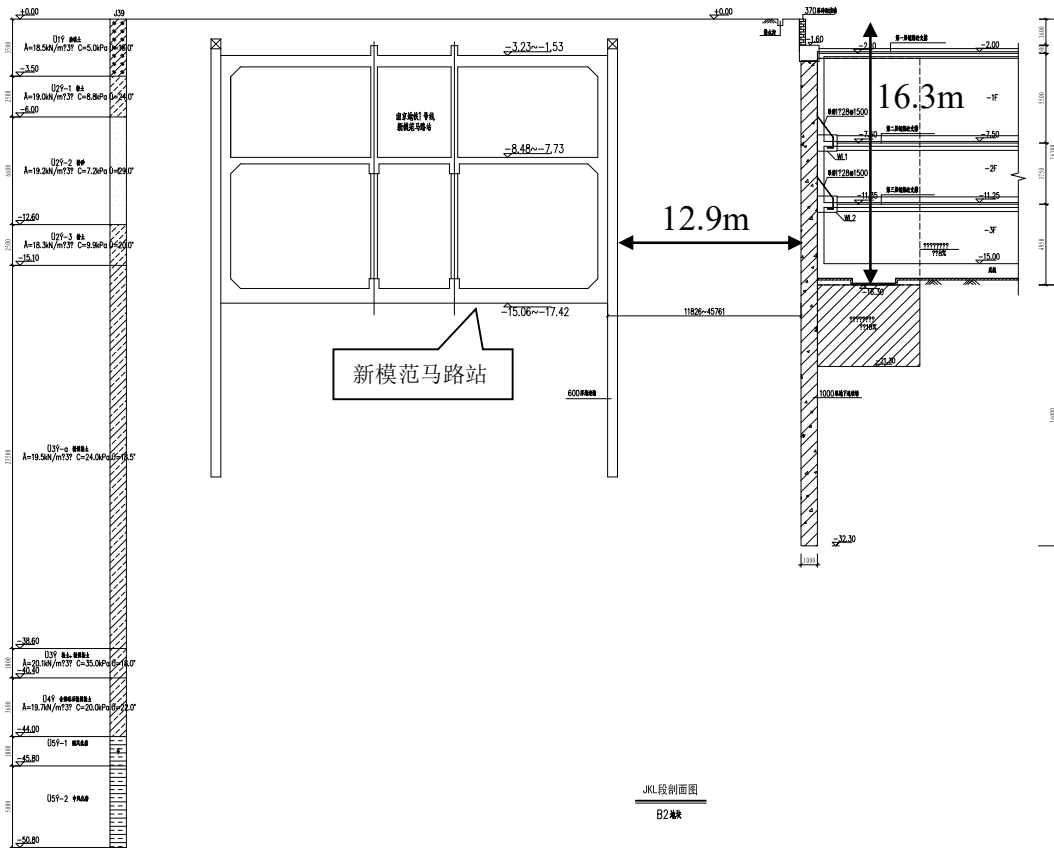
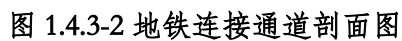
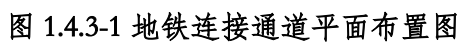


图 1.4.2-4 华贸 B2 地块三层地下室基坑与地铁关系剖面图

1.4.3 地铁连接通道与既有 1 号线车站墙体开门洞方案

华贸中心地块与既有 1 号线新模范马路车站采用通道方式连接，地铁连接通道平面布置如图 1.4.3-1。地铁连通口开洞尺寸为 7.2m×3.95m，车站墙体洞口凿除施工需注意对车站结构的保护，凿除洞口必须在地铁连接通道主体完成后施工，同时应遵循以下施工步骤，如图 1.4.3-3：

- a、由上而下凿除图示部分结构墙体，埋设支撑型钢后绑扎梁、柱钢筋。
- b、浇注梁、柱混凝土。
- c、凿除余下柱子部分结构墙体，绑扎柱子、侧墙和部分商业连通口底板钢筋，浇注柱、侧墙和部分商业连通口底板混凝土。
- d、待柱子混凝土达到设计强度后，凿除门洞范围内剩余结构墙体，至商业连通口底板底。
- e、绑扎商业连通口底板钢筋，浇筑底板。



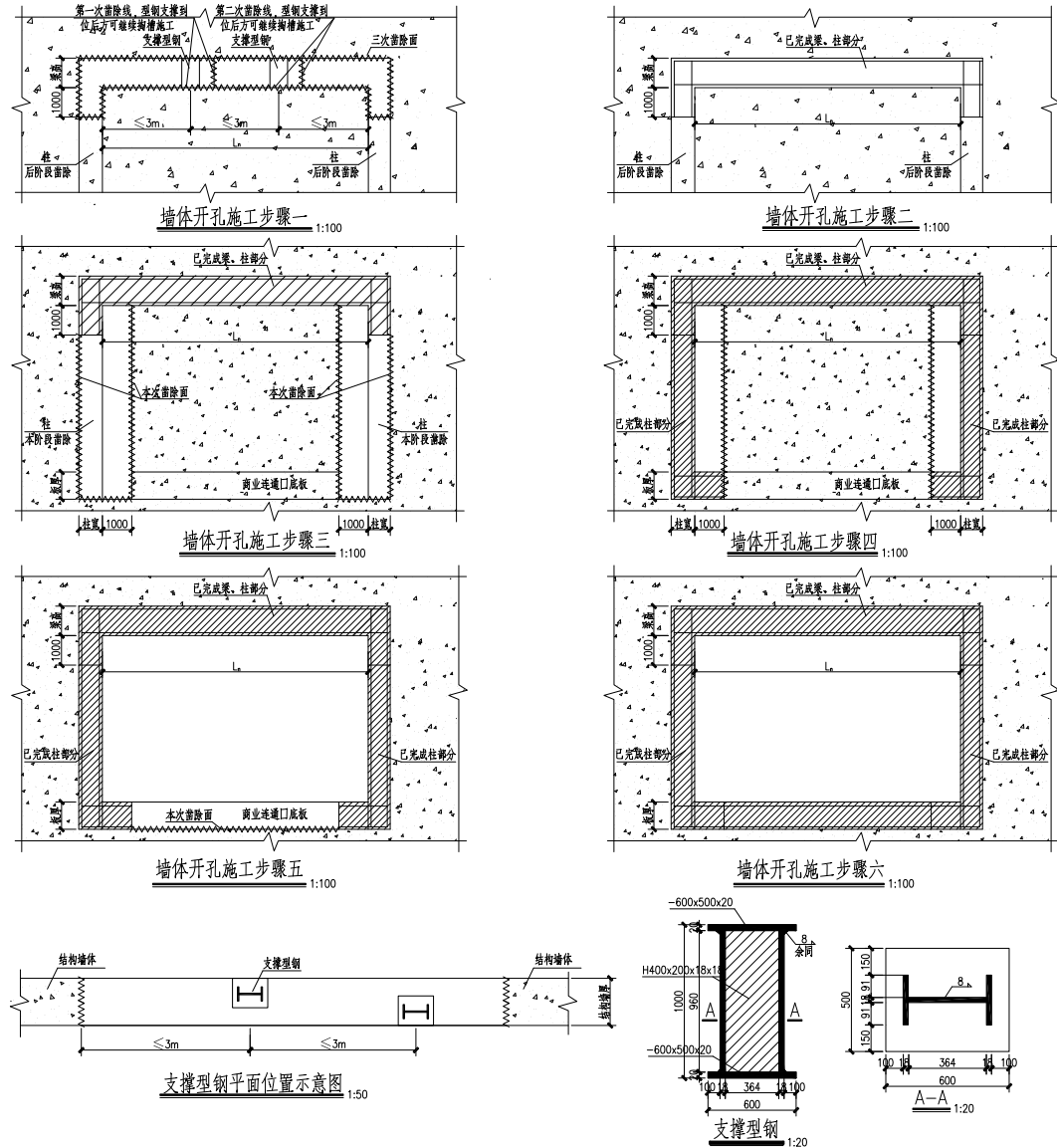


图 1.4.3-3 地铁车站墙体开洞步骤示意图

1.5 既有地铁 1 号线车站及区间隧道概况

1.5.1 工程概况

本工程对现状运营中的南京地铁 1 号线影响的范围为新模范马路站以及玄武门站~模范马路站~南京站区间盾构段。

1、新模范马路车站工程概述

新模范马路车站位于市中心中央路西侧与新模范马路北侧，呈南北向布置，

是南京地铁较早设计与施工的车站之一，为地下两层双柱三跨岛式结构，长 234.9m，宽 18.6m。车站标准段埋深约 15m，顶板覆土 2.6m（站中心），南北两端各有近 60m 范围抬高 1m，覆土 1.9m~1.3m。车站采用 600mm 厚地下墙，标准段底板深度约为 15.5m，地下墙全长为 25.5m；端头井底板深度约为 16.7~17.4m，地下墙全长为 27.5~28.5m。车站结构为地下墙与内衬墙共同承受水土压力的叠合墙结构。端头井内衬 600mm 厚，标准段内衬地下一层为 400mm 厚，地下二层为 500mm 厚，地下墙之间采用刚性接头。顶板 700mm 厚，中楼板 400mm 厚，两只端头井及③~⑨轴标准段底板厚 900mm，其余 800mm 厚。

主要材料：车站主体结构混凝土采用 C30 混凝土，抗渗等级为 P8；钢筋采用 HPB235 级钢和 HRB335 级钢。

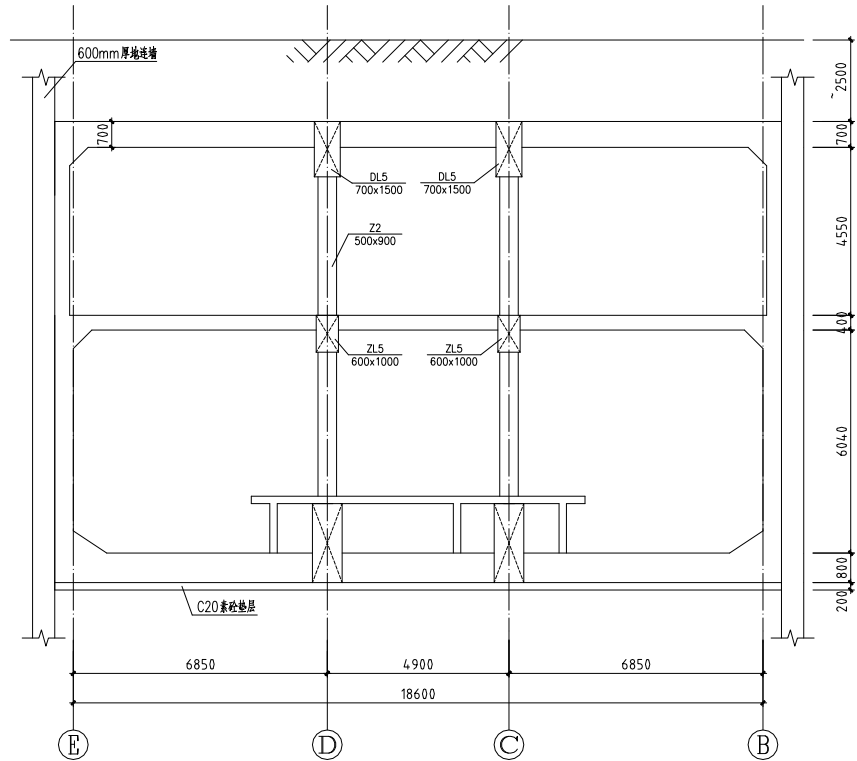


图 1.5.1-1 新模范马路站标准段模板图

区间覆土约 8.1~8.6m。区间隧道采用盾构法施工，隧道内径 $\Phi 5500\text{mm}$ ，隧道外径为 $\Phi 6200\text{mm}$ ，管片厚度为 350mm。

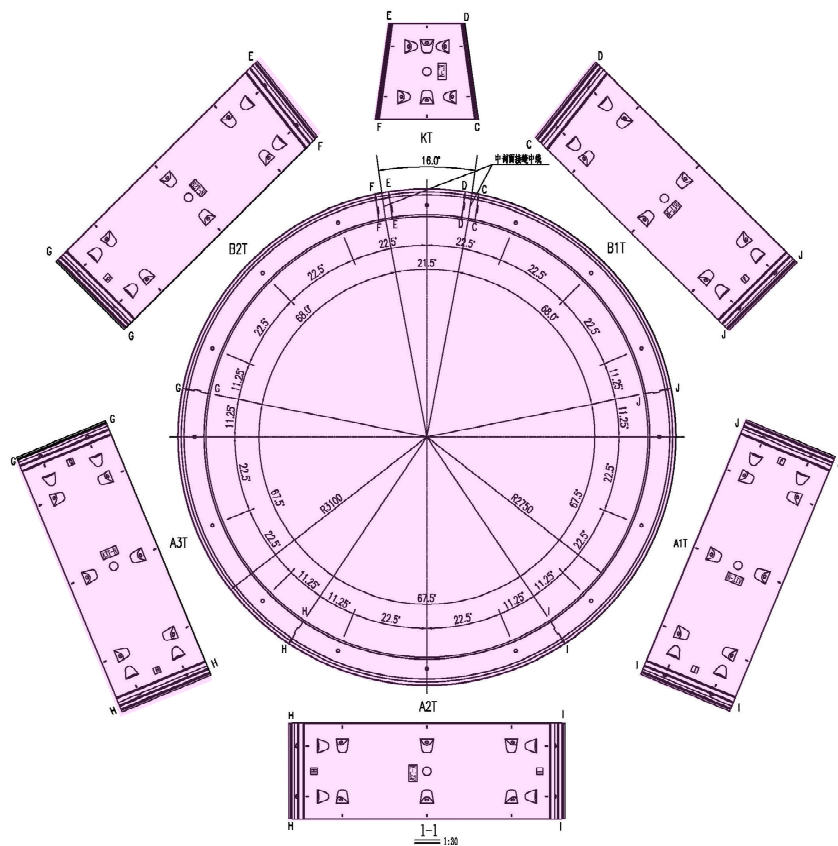


图1.5.1-2 盾构管片图

1.5.2 地铁现状调查情况说明及状态初步评估

1.5.2.1 区间隧道收敛监测结果统计

1) 玄武门站~新模范马路站区间隧道收敛监测结果统计

一号线管片直径测量成果表（玄武门-新模 上行线）									
环号	点号	里程	初始直径 (m)	04 期直径 (m)	05 期直径 (m)	本次 变化	累计 变化	与设 计较 差	备注
			2015 年 5 月	2018 年 9 月	2019/ /	(mm)	(mm)	(mm)	
S1	R168	K11+596	5.4932	5.4930	5.4919	-1.1	-1.3	-8.1	
S12	R169	K11+612	5.5105	5.5104	5.5099	-0.5	-0.6	9.9	
S24		K11+625	5.5060	5.5067	5.5062	-0.5	0.2	6.2	
S49		K11+655	5.5082	5.5087	5.5078	-0.9	-0.4	7.8	
S61	R171	K11+670	5.5066	5.5067	5.5061	-0.6	-0.5	6.1	
S85	R172	K11+700	5.5084	5.5082	5.507	-1.2	-1.4	7.0	
S98		K11+715	5.5099	5.5097	5.5089	-0.8	-1.0	8.9	
S110	R173	K11+730	5.5104	5.5101	5.5095	-0.6	-0.9	9.5	

S135	R174	K11+760	5.5074	5.5071	5.5063	-0.8	-1.1	6.3	
S148		K11+775	5.5127	5.5121	5.5116	-0.5	-1.1	11.6	
S160	R175	K11+790	5.5064	5.5060	5.5053	-0.7	-1.1	5.3	
S173		K11+805	5.5005	5.4998	5.4989	-0.9	-1.6	-1.1	
S185	R176	K11+820	5.5078	5.5076	5.5064	-1.2	-1.4	6.4	
S198		K11+835	5.5058	5.5054	5.5043	-1.1	-1.5	4.3	
S210	R177	K11+850	5.5085	5.5074	5.5069	-0.5	-1.6	6.9	
S223		K11+866	5.5132	5.5127	5.5116	-1.1	-1.6	11.6	
S237		K11+882	5.5038	5.5040	5.5028	-1.2	-1.0	2.8	
S260	R178	K11+910	5.4987	5.4991	5.4984	-0.7	-0.3	-1.6	
S281		K11+935	5.4957	5.4959	5.4951	-0.8	-0.6	-4.9	
S302	R179	K11+960	5.5155	5.5152	5.5144	-0.8	-1.1	14.4	
S315		K11+976	5.5070	5.5075	5.5067	-0.8	-0.3	6.7	
S328		K11+992	5.5040	5.5044	5.5035	-0.9	-0.5	3.5	
S352	R180	K12+020	5.4981	5.4980	5.4973	-0.7	-0.8	-2.7	
S370		K12+044	5.5016	5.5012	5.5003	-0.9	-1.3	0.3	
S389	R181	K12+069	5.4974	5.4967	5.4963	-0.4	-1.1	-3.7	
S414	R182	K12+094	5.4911	5.4908	5.4905	-0.3	-0.6	-9.5	
S438		K12+121	5.4925	5.4921	5.4911	-1.0	-1.4	-8.9	
S460		K12+150	5.5212	5.5207	5.5201	-0.6	-1.1	20.1	
S472		K12+164	5.5077	5.5074	5.5069	-0.5	-0.8	6.9	
S483		K12+178	5.5041	5.5042	5.5031	-1.1	-1.0	3.1	
S506	R184	K12+206	5.5049	5.5052	5.504	-1.2	-0.9	4.0	
S521		K12+223	5.4946	5.4949	5.4939	-1.0	-0.7	-6.1	
S534	R185	K12+240	5.5025	5.5026	5.5016	-1.0	-0.9	1.6	
S547		K12+255	5.5049	5.5049	5.5036	-1.3	-1.3	3.6	
S559	R186	K12+270	5.5070	5.5070	5.5059	-1.1	-1.1	5.9	
S577		K12+291	5.4944	5.4946	5.4937	-0.9	-0.7	-6.3	
S591	R187	K12+311	5.4946	5.4949	5.4935	-1.4	-1.1	-6.5	
S603		K12+326	5.5059	5.5057	5.5051	-0.6	-0.8	5.1	
S616	R188	K12+341	5.5039	5.5041	5.5027	-1.4	-1.2	2.7	
S641	R189	K12+376	5.5018	5.5021	5.5008	-1.3	-1.0	0.8	
S667	R190	K12+397	5.5497	5.5497	5.5484	-1.3	-1.3	48.4	
S684	R191	K12+417	5.4994	5.4994	5.4981	-1.3	-1.3	-1.9	

一号线管片直径测量成果表（玄武门-新模 下行线）

环号	点号	里程	初始直径 (m)	04 期直径 (m)	05 期直径 (m)	本次 变化	累计 变化	与设 计较 差	备注
			2015 年 5 月	2018 年 9 月	2019/ /	(mm)	(mm)	(mm)	
X2	L161	K11+597	5.4997	5.5023	5.4992	-3.1	-0.5	-0.8	
X19	L162	K11+618	5.5182	5.5206	5.5181	-2.5	-0.1	18.1	
X44	L163	K11+648	5.5096	5.5128	5.5094	-3.4	-0.2	9.4	
X68	L164	K11+677	5.5020	5.5054	5.5021	-3.3	0.1	2.1	

X91		K11+705	5.4979	5.5012	5.4973	-3.9	-0.6	-2.7	
X111	L165	K11+730	5.5030	5.5066	5.5028	-3.8	-0.2	2.8	
X136	L166	K11+760	5.5116	5.5158	5.5113	-4.5	-0.3	11.3	
X149		K11+775	5.4894	5.4916	5.4876	-4.0	-1.8	-12.4	
X161	L167	K11+790	5.5082	5.5110	5.5073	-3.7	-0.9	7.3	
X173		K11+805	5.5067	5.5089	5.5059	-3.0	-0.8	5.9	
X187	L168	K11+820	5.4983	5.5003	5.4968	-3.5	-1.5	-3.2	
X199		K11+836	5.4919	5.4960	5.4929	-3.1	1.0	-7.1	
X212	L169	K11+850	5.4890	5.4925	5.4895	-3.0	0.5	-10.5	
X236	L170	K11+880	5.4952	5.4992	5.4955	-3.7	0.3	-4.5	
X253		K11+900	5.5016	5.5028	5.5003	-2.5	-1.3	0.3	
X270	L171	K11+920	5.5044	5.5070	5.5029	-4.1	-1.5	2.9	
X290		K11+945	5.5182	5.5203	5.5173	-3.0	-0.9	17.3	
X307		K11+965	5.5099	5.5136	5.511	-2.6	1.1	11.0	
X324	L172	K11+985	5.5045	5.5072	5.5042	-3.0	-0.3	4.2	
X344		K12+005	5.5133	5.5151	5.5118	-3.3	-1.5	11.8	
X361		K12+030	5.5128	5.5159	5.5122	-3.7	-0.6	12.2	
X377	L173	K12+050	5.5014	5.5041	5.5005	-3.6	-0.9	0.5	
X392		K12+067	5.4964	5.4988	5.4959	-2.9	-0.5	-4.1	
X407	L174	K12+085	5.4907	5.4943	5.491	-3.3	0.3	-9.0	
X423		K12+105	5.4927	5.4968	5.493	-3.8	0.3	-7.0	
X439	L175	K12+123	5.4948	5.4978	5.4945	-3.3	-0.3	-5.5	
X457		K12+143	5.5164	5.5199	5.5163	-3.6	-0.1	16.3	在 456 环上
X473	L176	K12+164	5.4986	5.5005	5.4977	-2.8	-0.9	-2.3	
X490		K12+194	5.5059	5.5096	5.5053	-4.3	-0.6	5.3	
X507	L177	K12+205	5.5066	5.5097	5.5064	-3.3	-0.2	6.4	
X520		K12+220	5.5082	5.5119	5.5099	-2.0	1.7	9.9	
X531	L178	K12+235	5.5097	5.5121	5.509	-3.1	-0.7	9.0	在 532 环上
X544		K12+250	5.5159	5.5182	5.5146	-3.6	-1.3	14.6	
X556	L179	K12+265	5.5108	5.5128	5.5103	-2.5	-0.5	10.3	在 557 环上
X575		K12+287	5.5032	5.5050	5.5017	-3.3	-1.5	1.7	
X594	L180	K12+310	5.5037	5.5064	5.5026	-3.8	-1.1	2.6	
X612		K12+331	5.5073	5.5095	5.5056	-3.9	-1.7	5.6	
X630	L181	K12+353	5.5044	5.5069	5.5033	-3.6	-1.1	3.3	
X644		K12+370	5.5172	5.5197	5.5165	-3.2	-0.7	16.5	
X659	L182	K12+388	5.5257	5.5285	5.5253	-3.2	-0.4	25.3	
X686	L183	K12+417	5.5062	5.5092	5.5061	-3.1	-0.1	6.1	

根据输出的数据成果表统计分析，本区段上行线水平收敛值相对于标准圆除 K12+397 最大收敛值 48.4mm，其余均不大于 20mm。汇总分析图如图 1.5.2-1 所示。

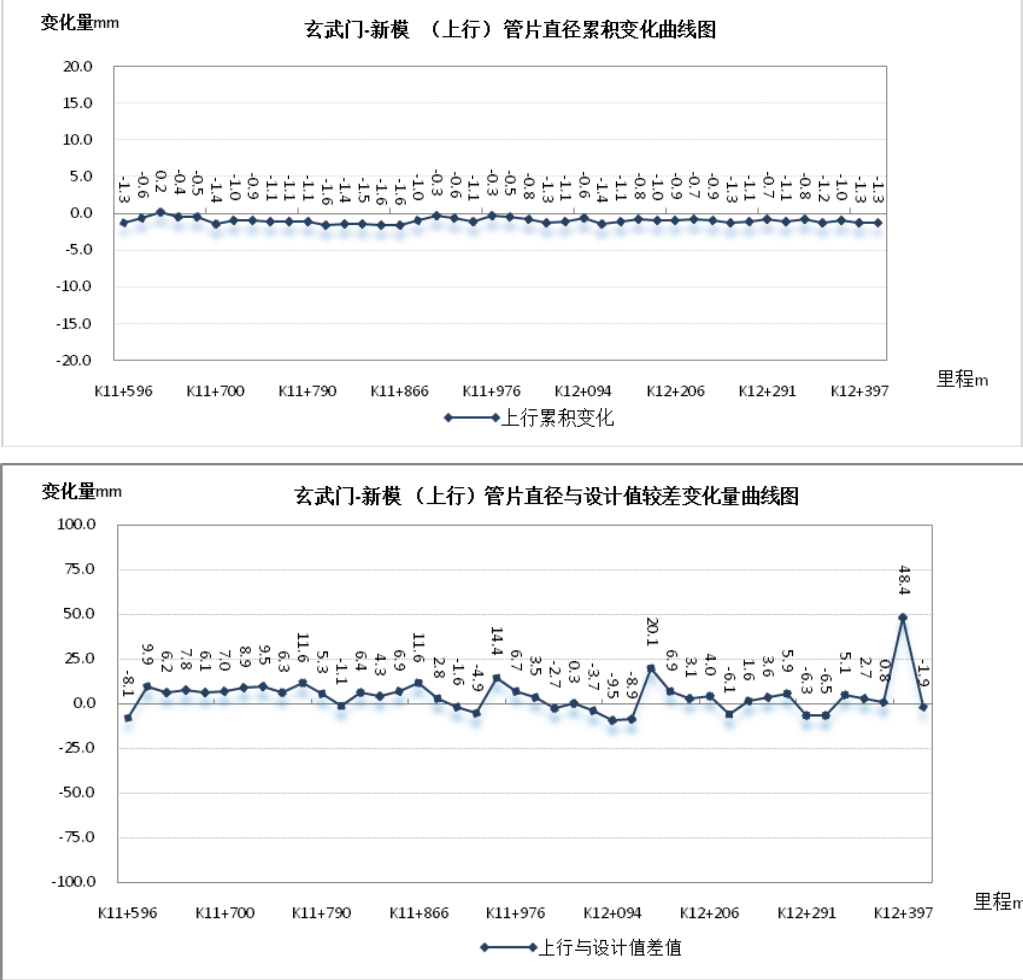
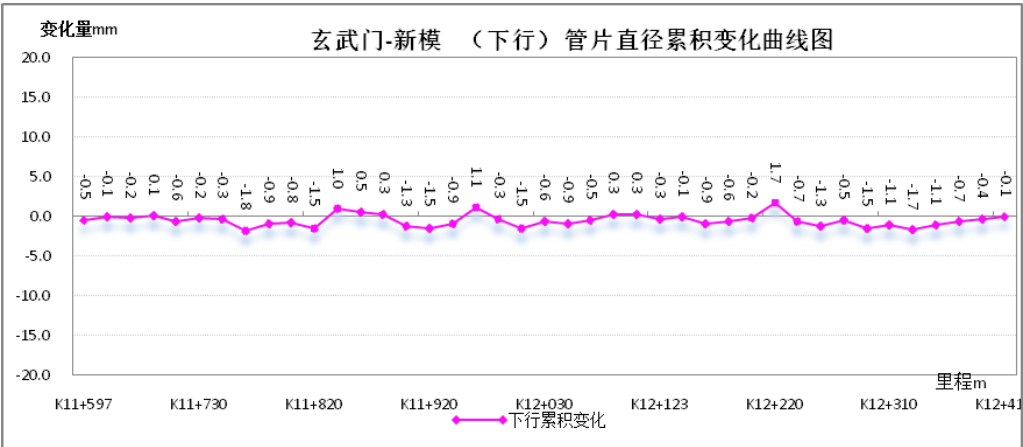


图 1.5.2-1 玄武门站~新模范马路站上行线水平收敛汇总分析图

根据输出的数据成果表统计分析，本区段下行线水平收敛值相对于标准圆最大收敛值 25.3mm，发生在 K12+388。汇总分析图如图 1.5.2-2 所示。



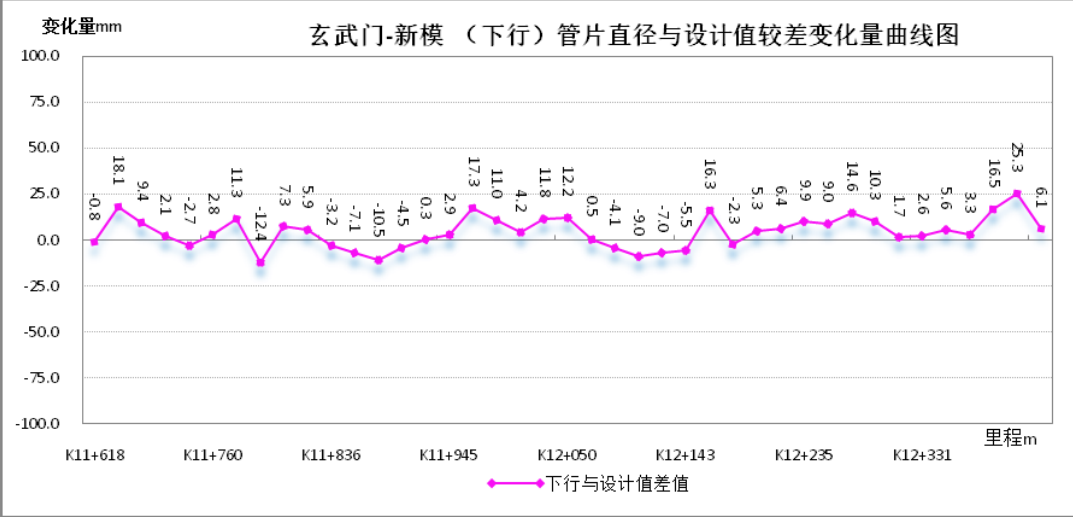


图 1.5.2-2 玄武门站~新模范马路站下行线水平收敛汇总分析图

2) 新模范马路站~南京站区间隧道收敛监测结果统计

一号线管片直径测量成果表（新模范马路站—南京站 上行线）

环号	点号	里程	初始直径 (m)	04 期直径 (m)	05 期直径 (m)	本次变化	累计变化	与设计较差	备注
			2015 年 5 月	2018 年 9 月	2019/ /	(mm)	(mm)	(mm)	
S14	R202	K12+673	5.5107	5.5110	5.5098	-1.2	-0.9	9.8	
S31		K12+693	5.5084	5.5063	5.5055	-0.8	-2.9	5.5	
S48	R203	K12+713	5.5030	5.5027	5.5027	0.0	-0.3	2.7	
S64		K12+733	5.5140	5.5132	5.5135	0.3	-0.5	13.5	
S82	R204	K12+755	5.5221	5.5214	5.5219	0.5	-0.2	21.9	
S102		K12+775	5.5174	5.5160	5.5167	0.7	-0.7	16.7	
S120	R205	K12+800	5.5027	5.5011	5.5016	0.5	-1.1	1.6	
S141		K12+825	5.5023	5.5353	5.5031	-32.2	0.8	3.1	
S161	R206	K12+850	5.5104	5.5093	5.5096	0.3	-0.8	9.6	
S182		K12+875	5.5105	5.5095	5.5093	-0.2	-1.2	9.3	
S203	R207	K12+900	5.5151	5.5149	5.5148	-0.1	-0.3	14.8	
S224		K12+925	5.5156	5.5147	5.5143	-0.4	-1.3	14.3	
S245	R208	K12+950	5.5140	5.5133	5.513	-0.3	-1.0	13.0	
S261		K12+970	5.5112	5.5107	5.5108	0.1	-0.4	10.8	
S278	R209	K12+990	5.5067	5.5066	5.5068	0.2	0.1	6.8	
S295		K13+010	5.5121	5.5112	5.5119	0.7	-0.2	11.9	
S312	R210	K13+031	5.5106	5.5101	5.5104	0.3	-0.2	10.4	
S328		K13+050	5.5101	5.5094	5.5093	-0.1	-0.8	9.3	
S345	R211	K13+070	5.5108	5.5099	5.5098	-0.1	-1.0	9.8	
S365		K13+095	5.5126	5.5122	5.5123	0.1	-0.3	12.3	
S386	R212	K13+120	5.5078	5.5072	5.5075	0.3	-0.3	7.5	
S406		K13+145	5.5072	5.5062	5.5064	0.2	-0.8	6.4	

南京华贸中心项目基坑工程对南京地铁 1 号线安全影响评价报告

S428	R213	K13+170	5.5084	5.5078	5.5079	0.1	-0.5	7.9	
S444		K13+190	5.5204	5.5197	5.5201	0.4	-0.3	20.1	
S461	R214	K13+210	5.5106	5.5097	5.51	0.3	-0.6	10.0	
S480		K13+233	5.5158	5.5149	5.5153	0.4	-0.5	15.3	
S498	R215	K13+255	5.5179	5.5165	5.5173	0.8	-0.6	17.3	
S526		K13+280	5.5149	5.5145	5.5149	0.4	0.0	14.9	
S548	R216	K13+309	5.5131	5.5123	5.5129	0.6	-0.2	12.9	
S565		K13+329	5.5216	5.5211	5.5209	-0.2	-0.7	20.9	
S581	R217	K13+349	5.5148	5.5145	5.5149	0.4	0.1	14.9	
S598		K13+370	5.5176	5.5164	5.517	0.6	-0.6	17.0	
S615		K13+380	5.5112	5.5125	5.5127	0.2	1.5	12.7	
S632	R218	K13+410	5.5141	5.5137	5.5147	1.0	0.6	14.7	
S645		K13+425	5.5072	5.5087	5.5087	0.0	1.5	8.7	
S657		K13+450	5.5204	5.5236	5.5237	0.1	3.3	23.7	
S723	R219	K13+470	5.5168	5.5180	5.5164	-1.6	-0.4	16.4	
S735		K13+485	5.5144	5.5159	5.5144	-1.5	0.0	14.4	
S747	R220	K13+500	5.5128	5.5139	5.5121	-1.8	-0.7	12.1	在 748
S768		K13+525	5.5145	5.5155	5.5139	-1.6	-0.6	13.9	在 767
S788	R221	K13+550	5.5113	5.5126	5.5112	-1.4	-0.1	11.2	
S810		K13+570	5.5121	5.5124	5.5112	-1.2	-0.9	11.2	
S827	R222	K13+590	5.5166	5.5180	5.5161	-1.9	-0.5	16.1	
S839		K13+605	5.5098	5.5109	5.5094	-1.5	-0.4	9.4	
S852		K13+620	5.5186	5.5198	5.5181	-1.7	-0.5	18.1	
S864		K13+635	5.5096	5.5111	5.5095	-1.6	-0.1	9.5	
S877	R223	K13+650	5.5181	5.5181	5.5158	-2.3	-2.3	15.8	
S809		K13+665	5.5108	5.5112	5.5096	-1.6	-1.2	9.6	
S822		K13+680	5.5091	5.5102	5.5083	-1.9	-0.8	8.3	
S834		K13+695	5.5040	5.5049	5.5028	-2.1	-1.2	2.8	
S846	R224	K13+710	5.5070	5.5084	5.5065	-1.9	-0.5	6.5	
S862		K13+728	5.5057	5.5068	5.5049	-1.9	-0.8	4.9	
S877	R225	K13+746	5.5032	5.5050	5.5032	-1.8	0.0	3.2	
S894		K13+766	5.5000	5.5017	5.4999	-1.8	-0.1	-0.1	
S910	R226	K13+786	5.4992	5.5003	5.4977	-2.6	-1.5	-2.3	
S924		K13+791	5.5025	5.5041	5.5026	-1.5	0.1	2.6	
S938	R227	K13+820	5.5021	5.5031	5.5015	-1.6	-0.6	1.5	
S955		K13+840	5.5003	5.5043	5.5012	-3.1	0.9	1.2	
S971	R228	K13+860	5.5063	5.5073	5.5059	-1.4	-0.4	5.9	
S988		K13+875	5.5020	5.5039	5.5015	-2.4	-0.5	1.5	
S1004	R229	K13+900	5.5005	5.5019	5.5002	-1.7	-0.3	0.2	
S1024		K13+925	5.4948	5.4972	5.4952	-2.0	0.4	-4.8	
S1044	R230	K13+947	5.5070	5.5077	5.506	-1.7	-1.0	6.0	
S1061		K13+967	5.5013	5.5031	5.5018	-1.3	0.5	1.8	
S1078	R231	K13+987	5.5056	5.5074	5.5058	-1.6	0.2	5.8	
S1092		K14+002	5.5119	5.5178	5.5167	-1.1	4.8	16.7	
S1105	R232	K14+020	5.4923	5.4929	5.4919	-1.0	-0.4	-8.1	
S1122		K14+040	5.5025	5.5042	5.5024	-1.8	-0.1	2.4	

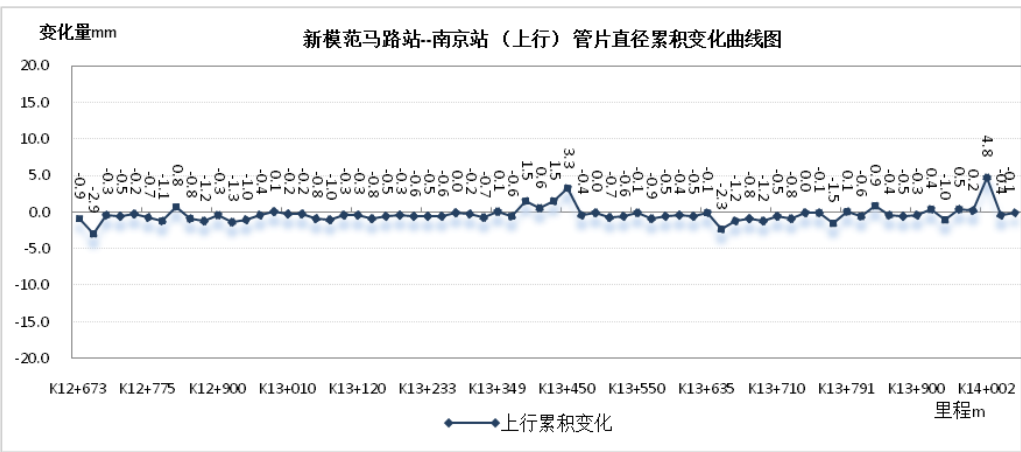
S1139	R233	K14+060	5.5148						无法测量
-------	------	---------	--------	--	--	--	--	--	------

一号线管片直径测量成果表（新模范马路站—南京站 下行线）

环号	点号	里程	初始直径 (m)	04 期直 径 (m)	05 期直 径 (m)	本次变 化	累计 变化	与设 计较 差	备注
			2015 年 5 月	2018 年 9 月	2019/ /	(mm)	(mm)	(mm)	
X13		K12+672	5.4957	5.4982	5.4954	-2.8	-0.3	-4.6	
X25	L192	K12+686	5.4977	5.5012	5.4982	-3.0	0.5	-1.8	
X42		K12+706	5.5051	5.5081	5.5047	-3.4	-0.4	4.7	
X58	L193	K12+726	5.5083	5.5175	5.514	-3.5	5.7	14.0	
X76		K12+748	5.5123	5.5154	5.5123	-3.1	0.0	12.3	
X94	L194	K12+770	5.5075	5.5104	5.5071	-3.3	-0.4	7.1	
X107		K12+785	5.5021	5.5094	5.5028	-6.6	0.7	2.8	
X119	L195	K12+800	5.4915	5.4949	5.4915	-3.4	0.0	-8.5	在 X120
X140		K12+825	5.4961	5.4983	5.4952	-3.1	-0.9	-4.8	
X161	L196	K12+850	5.5053	5.5084	5.5053	-3.1	0.0	5.3	
X182		K12+875	5.5138	5.5165	5.5131	-3.4	-0.7	13.1	
X202	L197	K12+900	5.5078	5.5102	5.5079	-2.3	0.1	7.9	
X223		K12+925	5.5082	5.5123	5.5109	-1.4	2.7	10.9	
X244	L198	K12+950	5.5099	5.5060	5.5099	3.9	0.0	9.9	
X264		K12+975	5.5073	5.5109	5.5077	-3.2	0.4	7.7	
X285	L199	K13+000	5.5111	5.5090	5.5113	2.3	0.2	11.3	
X306		K13+025	5.5076	5.5131	5.5076	-5.5	0.0	7.6	
X327	L200	K13+050	5.5082	5.5090	5.5089	-0.1	0.7	8.9	
X348		K13+075	5.5037	5.5122	5.5044	-7.8	0.7	4.4	
X368	L201	K13+100	5.5102	5.5100	5.5107	0.7	0.5	10.7	
X380		K13+125	5.5036	5.5099	5.5036	-6.3	0.0	3.6	在 389
X410	L202	K13+150	5.4972	5.5136	5.4968	-16.8	-0.4	-3.2	
X431		K13+175	5.4977	5.5143	5.4975	-16.8	-0.2	-2.5	
X451	L203	K13+200	5.5049	5.5109	5.505	-5.9	0.1	5.0	在 452
X473		K13+225	5.5062	5.5080	5.506	-2.0	-0.2	6.0	
X493	L204	K13+250	5.5094	5.5069	5.5096	2.7	0.2	9.6	
X514		K13+275	5.5121	5.4996	5.512	12.4	-0.1	12.0	
X537	L205	K13+303	5.5117	5.4988	5.5115	12.7	-0.2	11.5	
X554		K13+323	5.5080	5.5052	5.5082	3.0	0.2	8.2	
X570	L206	K13+343	5.5096	5.5367	5.5102	-26.5	0.6	10.2	
X590		K13+368	5.5092	5.5213	5.5092	-12.1	0.0	9.2	
X610	L207	K13+390	5.5030	5.5088	5.5027	-6.1	-0.3	2.7	
X630		K13+414	5.5050	5.5078	5.5063	-1.5	1.3	6.3	
X648		K13+436	5.5059	5.5051	5.5076	2.5	1.7	7.6	
X668	L208	K13+460	5.5185	5.5106	5.5195	8.9	1.0	19.5	
X685		K13+480	5.5354	5.5117	5.536	24.3	0.6	36.0	
X701	L209	K13+500	5.5240	5.5108	5.5251	14.3	1.1	25.1	

X714		K13+517	5.5080	5.5098	5.5083	-1.5	0.3	8.3	
X727	L210	K13+535	5.5155	5.5115	5.5148	3.3	-0.7	14.8	在 726
X739		K13+550	5.5092	5.5162	5.51	-6.2	0.8	10.0	
X751	L211	K13+560	5.5073	5.5102	5.5077	-2.5	0.4	7.7	
X775		K13+590	5.5089	5.5259	5.5093	-16.6	0.4	9.3	
X801	L212	K13+620	5.5094	5.5020	5.509	7.0	-0.4	9.0	
X818		K13+640	5.5035	5.5090	5.5039	-5.1	0.4	3.9	在 X817
X834	L213	K13+660	5.5048	5.5017	5.5051	3.4	0.3	5.1	
X847		K13+675	5.5055	5.5080	5.5054	-2.6	-0.1	5.4	
X859	L214	K13+690	5.4995	5.5067	5.4999	-6.8	0.4	-0.1	
X884		K13+720	5.5064	5.5047	5.5068	2.1	0.4	6.8	
X919	L215	K13+749	5.5000	5.5111	5.5005	-10.6	0.5	0.5	
X936		K13+769	5.4947	5.5114	5.4958	-15.6	1.1	-4.2	
X953	L216	K13+789	5.4978	5.5023	5.4988	-3.5	1.0	-1.2	
X972		K13+812	5.5016	5.5037					被破坏
X990	L217	K13+835	5.5094	5.5107	5.5098	-0.9	0.4	9.8	
X1009		K13+857	5.5022	5.5038	5.5017	-2.1	-0.5	1.7	
X1029	L218	K13+880	5.5004	5.4998	5.4999	0.1	-0.5	-0.1	
X1047		K13+905	5.5098	5.4981	5.5098	11.7	0.0	9.8	
X1065	L219	K13+925	5.5044	5.5068	5.5046	-2.2	0.2	4.6	松动
X1086		K13+950	5.5103	5.5058	5.5091	3.3	-1.2	9.1	
X1107	L220	K13+975	5.4984	5.5183	5.4985	-19.8	0.1	-1.5	
X1125		K13+995	5.5156	5.5011	5.5164	15.3	0.8	16.4	在 1124
X1143	L221	K14+020	5.5035	5.5112	5.5031	-8.1	-0.4	3.1	
X1163		K14+045	5.5052	5.5065	5.5051	-1.4	-0.1	5.1	
X1182	L222	K14+065	5.5108	5.5137	5.5123	-1.4	1.5	12.3	

根据输出的数据成果表统计分析，本区段上行线水平收敛值相对于标准圆最大收敛值 23.7mm，发生在 K13+450。汇总分析图如图 1.5.2-3 所示。



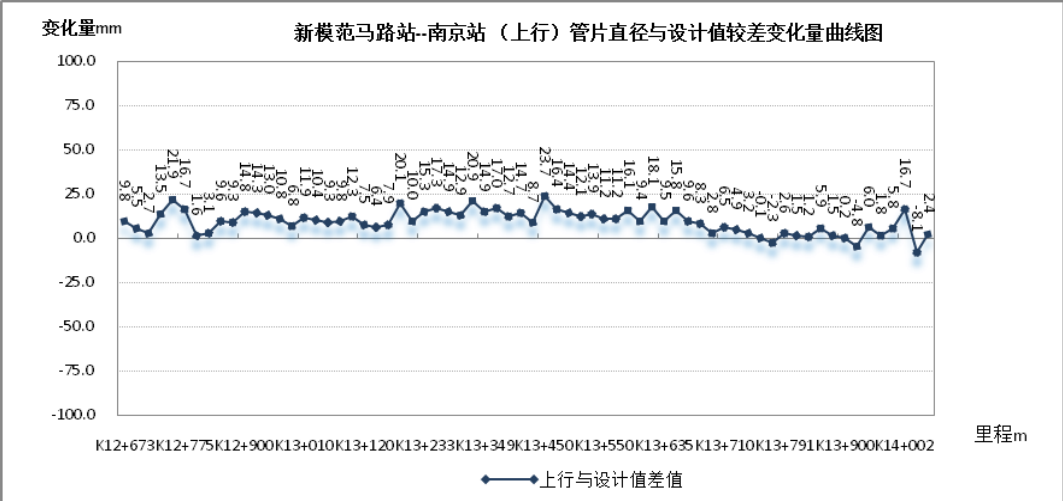


图 1.5.2-3 新模范马路站~南京站上行线水平收敛汇总分析图

根据输出的数据成果表统计分析，本区段下行线水平收敛值相对于标准圆最大收敛值 36mm，发生在 K13+480。汇总分析图如图 1.5.2-4 所示。

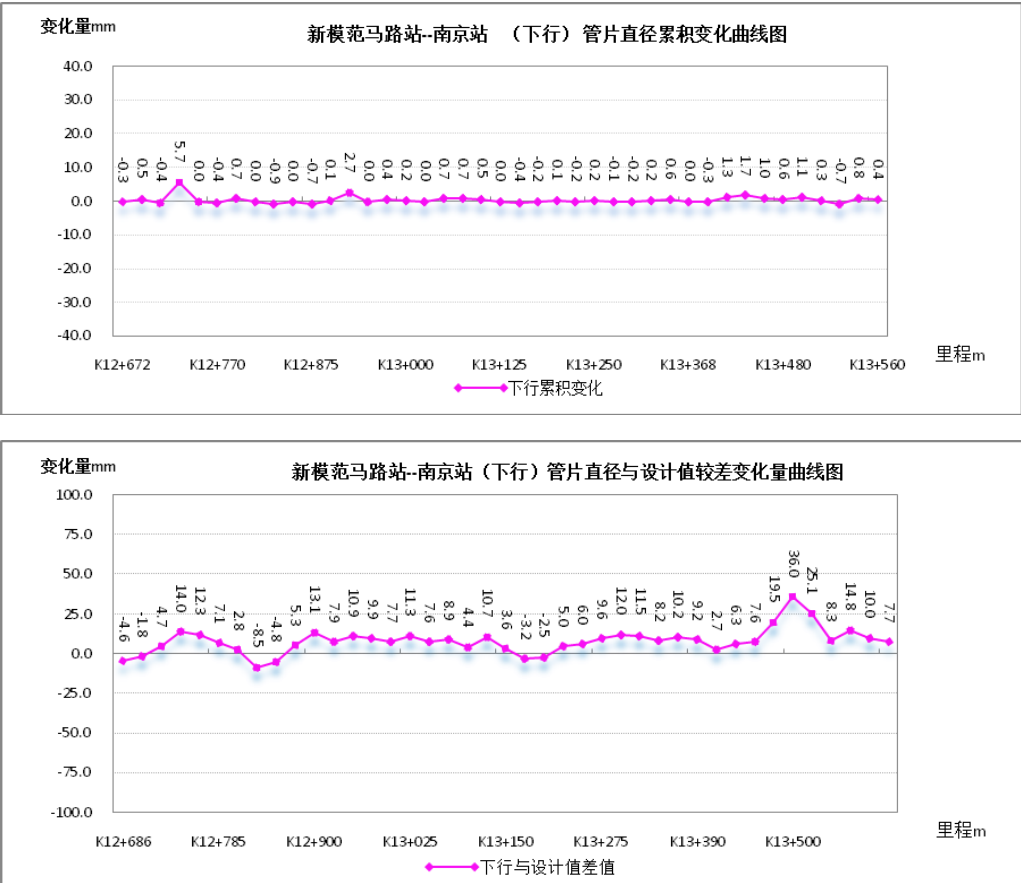


图 1.5.2-4 新模范马路站~南京站下行线水平收敛汇总分析图

2. 工程与水文地质概况

2.1 地形、地貌

拟建南京华贸中心项目位于南京市鼓楼区中央门街道中央路 331 号地块，东至中央路，南至香格里拉大酒店（南京）有限公司，西至芦席营小区、金贸大道，北至南昌路。场地原为南京汽车制造厂，原有建筑物均以拆除完毕，现为空地，局部堆填有建筑垃圾，地势较平坦，地面高程在 7.38~9.58m（85 国家高程基准）。

拟建场地地貌单元为秦淮河漫滩。

2.2 工程地质条件

根据勘探孔资料，结合现场原位测试和室内岩土试验资料，场地岩土层自上而下为：

①~1 杂填土：杂色，松散~稍密，主要由粉质粘土混大量碎砖、碎石等填积，局部夹混凝土块，密实度、均匀性较差，粗颗粒含量 15%~30%左右，粒径 3~10cm，大者大于 20cm，北部原厂区道路范围表层为 20~30cm 混凝土路面，其下为三合土垫层。填龄大于 10 年，层厚 1.0~5.5m。

①~2 素填土：灰黄~灰色，可塑，由粉质粘土混少量碎砖、碎石填积，局部夹植物根系，均匀性较差，填龄大于 10 年。层顶埋深 1.0~4.2m，层厚 0.5~3.6m。

①~2a 淤泥、淤泥质填土：灰~灰黑色，流塑，含腐植物，有淤臭味，主要位于填塘范围，填龄大于 10 年。层顶埋深 1.9~4.1m，层厚 0.5~1.6m。

②~1 粉土：灰黄~灰色，稍密，局部夹粉砂，光泽反应弱，摇震反应中等，韧性、干强度较低。层顶埋深 1.2~5.6m，层厚 0.7~4.5m。

②~2 粉细砂：灰色，松散~稍密，含云母碎片，夹薄层粉质粘土，具水平层理。层顶埋深 4.0~7.1m，层厚 2.5~11.5m。

②~3 淤泥质粉质粘土、粉质粘土与粉土互层：灰色，淤泥质粉质粘土、粉质粘土为流塑，粉土呈稍密状，水平层理发育，粉土与淤泥质粉质粘土、粉质

粘土厚度比例在 1:3~1:2, 局部夹粉砂。光泽反应弱, 摇振反应中等, 韧性、干强度较低。层顶埋深 9.0~16.8m, 层厚 1.9~11.7m。

②~4 粉细砂: 灰色, 中密, 含云母碎片, 具水平层理。层顶埋深 16.5~20.0m, 层厚 1.8~6.9m。

③~a 粉质粘土: 黄灰~灰色, 可塑, 局部软塑, 局部含粉粒, 塑性较低, 切面稍有光泽, 韧性、干强度中等。层顶埋深 10.5~24.5m, 层厚 1.6~25.5m。

③粘土、粉质粘土: 褐黄~黄褐色, 可~硬塑, 夹铁锰氧化物结核, 切面稍有光泽, 韧性、干强度中等偏高。层顶埋深 17.6~41.5m, 层厚 2.4~27.8m。

④含卵砾石粉质粘土: 灰色, 可塑, 夹少量粉细砂, 卵砾石含量一般在 5%~10%左右, 粒径一般在 1~5cm 之间, 少量大于 10cm, 磨圆度一般, 成份以石英砂岩为主。层顶埋深 31.9~47.8m, 层厚 0.3~7.6m。

⑤~1 强风化泥岩、泥质粉砂岩、细砂岩、安山岩: 灰色、灰黄、棕红色, 风化强烈, 岩石结构大部分破坏, 岩芯呈密实砂土夹碎石状, 用手可掰碎, 局部夹中风化岩块, 遇水易软化, 属极软岩, 岩体基本质量等级分类为V级。层顶埋深 34.9~49.3m, 层厚 0.4~15.1m。

⑤~2 中风化泥质粉砂岩、细砂岩: 灰色、棕红色, 为软岩, 局部夹极软岩、较软岩, 岩体较完整, 岩芯呈柱状、短柱状, 有少量闭合裂隙发育, 岩体基本质量等级分类为IV级, 遇水易软化。层顶埋深 37.6~52.8m, 该层未揭穿。

⑤~2a 中风化粉砂质泥岩、泥岩: 棕红色, 为极软岩, 局部夹软岩, 岩体较完整, 岩芯呈柱状、短柱状, 有少量闭合裂隙发育, 岩体基本质量等级分类为V级, 遇水易软化。层顶埋深 38.2~54.6m, 该层未揭穿。

⑤~2b 中风化细砂岩: 灰色、灰黄色, 为较软岩, 夹较硬岩, 岩体较完整, 岩芯呈柱状、短柱状, 有少量闭合裂隙发育。岩体基本质量等级分类为III~IV级。层顶埋深 39.6~58.0m, 该层未揭穿。

⑤~2 中风化安山岩: 灰黑色~灰色, 为较硬岩, 夹较软岩, 岩体破碎, 局部较破碎, 呈裂隙块状结构, 裂隙面充填有风化岩屑, 岩体基本质量等级为IV级。层顶埋深 40.9~54.1m, 该层未揭穿。

⑤~2a 中风化安山岩: 灰黑色~灰色, 为软岩, 岩体较完整, 局部较破碎, 岩芯呈短柱状、块状结构, 张开裂隙发育, 岩体基本质量等级分类为IV级。层

顶埋深 40.2~58.6m，该层未揭穿。

δ~2b 中风化凝灰质安山岩：灰色，为极软岩，岩体较完整，岩芯呈柱状、短柱状，有少量闭合裂隙发育，岩体基本质量等级分类为 V 级，遇水易软化。

层顶埋深 44.2~50.2m，该层未揭穿。

2.3 场地水文地质条件

2.3.1 场地地表水

场地范围及附近无地表水分布。

2.3.2 场地地下水

根据勘探揭示的地层结构，场地地下水主要为潜水、承压水和基岩裂隙水。

2.3.3 潜水

勘探深度范围内所揭示的潜水含水层为①层人工填土和②层新近沉积土，隔水底板为③~a 和③层粘性土。

场地人工填土厚度不均匀，由于密实度差，其间的大孔隙往往成为地下水的赋存空间，且连通性较好，富水性及透水性较好，属弱透水层；②~1 层粉土含水丰富，给水性及透性好，属弱透水~透水层；②~2 和②~4 层为砂性土，含水丰富，给水性及透性好，属透水地层；②~3 层淤泥质粉质粘土、粉质粘土与粉土互层含水量较高，水平向渗透系数较垂直向好，透水性呈各向异性，属弱透水地层。

南京地区地下水最高水位一般在 7~8 月份，最低水位多出现在旱季 12 月份至翌年 3 月份。野外勘探时间为 2019 年 11 月~2019 年 12 月，期间量测的潜水初见水位埋深在地面以下 0.26~3.90 之间，高程为 2.70~3.38m（85 国家高程基准，下同），稳定水位埋深在地面以下 0.09~3.80m 之间，高程为 2.89~3.50m。

场地潜水主要接受大气降水的入渗补给，以垂直蒸发和径流方式排泄。水位受季节性变化影响较大，年变化幅度在 2.0m 左右。

2.3.4 承压水

承压含水层由④层含卵砾石粉质粘土组成。隔水顶板为③和③-a 层粘性

土，隔水底板为下伏基岩。④层含卵砾石粉质粘土含水丰富，属弱透水地层，③~a 层和③层粘性土属微~不透水地层。

根据本次勘察布置于 G21 和 G56 号钻孔处的承压水头观测孔观测结果看，承压水水头埋深在地面下 3.40~3.90m，高程为 5.64~5.71m，水位低于潜水水位。

承压水水头随季节不同有升降变化，年变幅在 0.5~1.0m 左右。承压水补给来源为地下径流以及上层孔隙潜水的越流补给，以侧向径流为主要排泄方式。

2.3.5 基岩裂隙水

根据附近工程施工经验，场地下伏强风化岩及破碎中风化岩裂隙中亦有少量地下水分布，出水量在不同季节和不同的地段差异较大。

基岩裂隙水补给来源为上覆孔隙水的越流补给和侧向径流，以侧向径流和逐渐下渗为主要排泄方式，对本工程影响小。

2.4 基坑工程设计

本基坑工程 A/D 地块两层地下室区域基坑底标高-12.55m，基坑开挖深度 12.15~12.55m；B、C 地块三层地下室区域基坑底标高-16.30~17.50m，基坑开挖深度 16.30~17.50m。

2.4.1 基坑侧壁安全等级

1、施工环境条件

根据现场调查了解，基坑北侧为项目 D 地块，原为南京汽车厂厂区，已完成拆迁整平，现状为空地，距地铁 1 号线新模范马路站约 37~47m；东侧为项目 B 地块，原为南京汽车厂厂区，已完成拆迁整平，现状为空地，距地铁 1 号线新模范马路站约 13~16m；C 地块，现状为空地，距地铁 1 号线新模范马路站约 110m；西侧为芦席营 70 号小区，基坑侧壁距小区围墙最近约 6.5~7.5m，距 7 层住宅楼最近约 12.5~13.5m，距金贸大街道约 40m，道路之下管线密集；南侧为南京香格里拉大酒店，距离约 21.0~26.0m。

据了解，场区范围内有污水、燃气、电力等地下管线分布，勘察施工期间大部分尚未迁移，基坑侧壁西侧小区地面之下管线密集。

综上所述，本工程基坑周边环境条件复杂，施工周期长，环境保护要求高，

地铁是需要重点保护的對象，应制定合理的环境保护措施。

2、工程地质条件

(1)、基坑开挖涉及土层

基坑开挖深度约 15m。坑壁土层为①-1 层松散~稍密杂填土、①-2 层可塑素填土、①~2a 层淤泥、淤泥质填土、②~1 层粉土、②~2 层粉细砂、②~3 层淤泥质粉质粘土、粉质粘土与粉土互层之上和③~a 层可塑粉质粘土；坑底土层主要为②~3 层淤泥质粉质粘土、粉质粘土与粉土互层，局部为②~2 层粉细砂和③~a 层可塑粉质粘土。

(2)、各土层工程性质

人工填土层填料杂乱，密实度、均匀性差，开挖面自稳性差，极易坍塌，透水性较好，雨季出水量丰富，局部分布的淤泥、淤泥质填土极易渗水流动。

②~3 淤泥质粉质粘土、粉质粘土与粉土互层强度低，易扰动，基坑开挖时易产生侧向变形或土体流动，从而造成开挖面失稳或坑底隆起，期间夹杂的粉土层在动水头作用下，易产生流砂现象；②~1 层粉土和②~2 层粉细砂饱含地下水，渗透性强，开挖极易渗水坍塌；③~a 层可塑粉质粘土开挖自稳性一般。

(3)、基坑周围地层分布调查情况说明

根据收集的建构筑物勘察施工资料，场地周围 2 倍挖深范围土层分布稳定，与场内基本一致。

综合场地工程地质条件、水文地质条件，周边环境条件、基坑开挖深度和破坏后果，按《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012），基坑支护结构安全等级为一级。

2.4.2 基坑围护计算参数

本工程基坑围护计算参数建议按表取值。

基坑围护计算参数 表 2.4-1

层号	岩土层名称及状态或密度	重度	直剪固快	直剪(慢剪)	三轴(UU)	渗透系数	静止侧压力系数	泊松比
----	-------------	----	------	--------	--------	------	---------	-----

		γ	c_{cq}	φ_{cq}	C_d	φ_d	c_u	φ_u	$K_v \times 10^{-4}$	$K_h \times 10^{-6}$	K_0	ν
		kN/m^3	kPa	度	kPa	度	kPa	度	cm/s	cm/s	-	-
①-1	松散~稍密杂填土	18.5	5	15					500		0.45	0.31
①-2	可塑素填土	19.6	10	12					20		0.60	0.38
①-2a	流塑淤泥、淤泥质填土	17.6	8	5					50		0.78	0.44
②-1	稍密粉土	19.2	9.6	21.8					1000		0.52	0.34
②-2	松散~稍密粉砂	19.4	7.5	28.0	4.2	30.5			6000		0.48	0.32
②-3	流塑淤泥质粉质粘土、粉质粘土与稍密粉土互层	18.4	9.5	17.1			22.2	4.2	100	700	0.63	0.39
②-4	中密粉细砂	19.1	6.9	30.0	4.4	32.8			6000		0.45	0.31
③~a	可塑（局部软塑）粉质粘土	19.7	26.2	19.0			47.3	2.5	10		0.45	0.31
③	可~硬塑粘土、粉质粘土	20.1	36.1	18.8			68.2	1.9	1		0.42	0.30
④	可塑含卵砾石粉质粘土	20.5	25	20					300		0.40	0.29
⑤-1	强风化泥岩、泥质粉砂岩、细砂岩、安山岩	21.5	34	21					100		0.42	0.42

3. 地铁工程保护控制标准和规范

3.1 控制标准和依据

根据《城市轨道交通结构安全保护技术规范》（CJJ/T202—2013）和《南京市轨道交通条例》的规定，并结合南京特殊地层特性，在隧道上方大面积的卸载加载（挖土填土）、近距离施工等将对地铁既有结构产生不利影响，控制措施不到位对地铁结构会造成巨大损害，且修复困难，必将影响轨道交通正常运营。因此，编制此专项报告，对油坊桥互通工程对地铁区间的安全影响进行评价，保证地铁的安全运营。

控制保护区范围如下：

- （一）地下车站和隧道结构外边线外侧五十米内；
- （二）地面车站和地面线路、高架车站和高架线路结构外边线外侧三十米内；
- （三）出入口、通风亭、冷却塔、主变电所、残疾人直升电梯等建（构）筑物结构外边线和车辆基地用地范围外侧十米内；
- （四）轨道通过江（河、湖）隧道结构外边线外侧一百米内；
- （五）长江、秦淮河等地质条件复杂、存在安全隐患的漫滩地区，轨道交通结构外边线外侧一百五十米内。

前款范围内设立特别保护区，具体范围如下：

- （一）地下车站和隧道结构外边线外侧五米内；
- （二）地面车站和地面线路、高架车站和高架线路结构外边线外侧三米内；
- （三）出入口、通风亭、冷却塔、主变电所、残疾人直升电梯等建（构）筑物结构外边线和车辆基地用地范围外侧五米内；
- （四）轨道通过江（河、湖）隧道结构外边线外侧五十米内；
- （五）长江、秦淮河等地质条件复杂、存在安全隐患的漫滩地区，轨道交通结构外边线外侧十五米内。

因其他特殊情况，需要扩大控制保护区和特别保护区范围的，由轨道交通经营单位提出，经市规划行政主管部门审核后，报市人民政府批准。

轨道交通经营单位在轨道交通沿线设置路线标志，任何人不得毁坏或者擅

自移动。

施工工程确需穿行既有轨道交通隧道的，应当征求轨道交通经营单位的意见，并制定相应的安全保障措施。

第二十条 住房和城乡建设、规划、城市管理、水利等有关行政主管部门对控制保护区内的下列活动依法实施行政许可前，应当书面征求轨道交通经营单位的意见，轨道交通经营单位应当在有关行政主管部门规定的期限内给予书面答复：

- （一）新建、改建、扩建或者拆卸建（构）筑物；
- （二）取土、地面堆载、基坑开挖、爆破、桩基础施工、顶进、灌浆、锚杆作业；
- （三）修建塘堰、开挖河道水渠、采石、挖砂、打井取水；
- （四）敷设管线或者设置跨线等架空作业；
- （五）在过江（河、湖）隧道段疏浚作业；
- （六）其他可能影响轨道交通设施安全的作业。

由于基坑、桩基、降水、堆载等各种卸载和加载的施工活动对地铁工程设施的综合影响限度，结合南京地铁同类工程相关数据，本工程初步拟定控制标准如下：

1 号线新模范马路站结构安全控制指标值表 表 3.1-1

序号	监测项目	现状值	规范值	控制标准
		mm	mm	累计值 mm
1	沉降	/	-10	-10
	上浮	/	+5	+5
2	水平位移	/	±5	±5
3	轨道几何变位	/	10	10
4	附属结构侧墙垂直度	/	0.2%	0.2%

1 号线玄武门站~新模范马路站~南京站区间隧道结构安全控制指标值表

表 3.1-2

序号	监测项目	现状值	规范值	监测控制标准值
				限值（验收值）
1	沉降	/	-10	-10.0mm
2	隆起	/	5	+5.0mm

3	水平位移	/	5	$\pm 5.0\text{mm}$
4	收敛	/	/	$\pm 10.0\text{mm}$
4	水位观测	/	/	$\pm 2.0\text{m}$
		/	/	$\pm 0.5\text{m/d}$
5	结构裂缝宽度	/	0.3mm	0.3mm

- (1) 在地铁工程（外边线）两侧的邻近 3m 范围内不能进行任何工程；
- (2) 地铁结构设施竖向位移 $\leq 10\text{mm}$ ，结构水平位移 $\leq 5\text{mm}$ ，管片结构净向收敛 $\leq 10\text{mm}$ ，轨道横向高差 $\leq 2\text{mm}$ ；
- (3) 隧道变形曲线的曲率半径 $R \geq 15000\text{m}$ ；
- (4) 隧道变形相对曲率 $\leq 1/2500$ ；
- (5) 由于垂直荷载及降水、注浆等施工因素而引起的地铁隧道外壁附加荷载 $\leq 20\text{kPa}$ ；
- (6) 由于打桩振动、爆炸产生的震动对隧道引起的峰值速度 $\leq 2.5\text{cm/s}$ 。

3.2 采用的规范

- (1) 《地铁设计规范》（GB50157-2013）
- (2) 《城市轨道交通技术规范》（GB50490-2009）
- (3) 《城市轨道交通工程项目建设标准》（建标 104-2008）
- (4) 《城市轨道交通结构安全保护技术规范》（CJJ/T202-2013）
- (5) 《城市轨道交通工程监测技术规范》（GB50911-2013）
- (6) 《江苏省城市轨道交通工程监测规程》（DGJ32/J 195-2015）
- (7) 《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》（GB50652-2011）
- (8) 《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）
- (9) 《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）
- (10) 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）
- (11) 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）
- (12) 《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）

4. 基坑开挖对地铁车站及区间隧道的影响

4.1 概况

华贸中心项目地块基坑开挖会对南京地铁 1 号线新模范马路站及玄武门站~模范马路站~南京站区间隧道造成影响。本工程采用顺、逆结合方法施工，C 地块采用逆作法施工，其余区域采用顺作法施工。基坑施工顺序：C1（逆作）、B1（顺作）——B2（顺作）、C2（逆作）——A、D（顺作）——地铁连接通道。

本基坑工程 A/D 地块三层地下室区域基坑开挖深度 15.90m；B、C 地块三层地下室区域基坑开挖深度 16.30~17.50m。A/D 地块三层地下室基坑距离区间隧道最近约 37.2m，距离车站最近距离约 46.8m；B1、B2 地块三层地下室基坑距离区间隧道最近约 41.9~50.3m，距离车站最近距离约 12.9m~16.2m；C1、C2 地块三层地下室逆作法施工基坑距离车站最近距离约 113.8m。

基坑开挖深度约 15m。坑壁土层为①-1 层松散~稍密杂填土、①-2 层可塑素填土、①~2a 层淤泥、淤泥质填土、②~1 层粉土、②~2 层粉细砂、②~3 层淤泥质粉质粘土、粉质粘土与粉土互层之上和③~a 层可塑粉质粘土；坑底土层主要为②~3 层淤泥质粉质粘土、粉质粘土与粉土互层，局部为②~2 层粉细砂和③~a 层可塑粉质粘土。

由于基坑距离地铁车站最近约 12.9m，基坑距离区间隧道最近约 41.9m，基坑开挖深度最大约 17.5m，且基坑开挖范围内存在②~3 层淤泥质粉质粘土的软弱土层，因此，需对本次基坑开挖造成南京地铁 1 号线新模范马路站及区间盾构隧道影响进行安全评估分析，并提出有效措施尽量降低基坑开挖的影响，保证地铁运营安全。

4.2 参数选取及计算模型

4.2.1 计算软件

为更加直观的分析基坑开挖对既有 1 号线车站及区间隧道的影响，采用大型有限元差分软件 MIDASGTS-NX 来分析基坑开挖对 1 号线车站及区间隧道结构变形和内力的影响。

MIDASGTS-NX 是 MIDAS 旗下的一款岩土仿真产品，是为能够迅速完成对岩

土及隧道结构的分析与设计而开发的“岩土隧道结构专用有限元分析软件”，是一款采用 windows 风格操作界面的完全中文化软件，能够提供完全的三维动态模拟功能。程序提供应力分析、动力分析、渗流分析、应力-渗流耦合分析、边坡稳定分析、衬砌分析和设计功能，并提供莫尔库伦、修正莫尔库伦、邓肯-张、修正剑桥等 14 种本构及用户自定义本构模型；程序还提供便捷的几何建模功能、地形生成器、隧道建模助手、锚杆建模助手以及丰富的后处理结果；可以广泛应用于地下结构、岩土、水工、地质、矿山、隧道等方面的分析及科研。自 2005 年在中国发布至今，成为了岩土行业主流的分析与设计软件。在 2014 年推出 midasGTSNX (NewExperience)，分别在前处理、后处理及计算阶段进行了功能的改善，此外新增加了新的分析功能。

为了建立 MIDAS 计算模型，必须进行以下三个方面的工作：

- 1) 建立几何模型并对模型进行网格划分
- 2) 本构特性与材料性质
- 3) 边界条件与初始条件

完成上述工作后，可以获得模型的初始平衡状态，也就是模拟开挖前的原岩应力状态。然后，进行对工程开挖的施工程序的定义来模拟施工过程这一动态过程之中单元的应力应变变化。

MIDAS 的主要优点有如下几点：

- 1) 本构模型丰富

模型包含 3 种弹性模型，7 种塑性模型和空单元模型。通常采用摩尔库伦模型来模拟岩体，弹性模型来模拟支护结构。

- 2) 计算模式多样化

分为静力模式，动力模式，蠕变模式，渗流模式和温度模式。本次模型中采用静力模式和动力模式相结合的方式。

- 3) 多种边界条件

边界方位可以任意改变，可以指定速度边界，应力边界等，还能给定单元初始应力和节点初始位移和速度等，所有给定量都可以具有空间梯度分布。

- 5) 计算特征的优点

采用混合离散方法来模拟材料的塑性流动或塑性流动特性，比有限元中通

常的降价积分更为合理；利用动态的运动方程求解，因此能模拟振动，失稳等动态问题，使得在模拟不稳定工程不存在数值上的障碍；采用显示差分法求解微分方程，此方法由于不形成刚度矩阵，所需内存小，可以模拟大量单元而不消耗太多内存，根据已知的应变增量求得应力增量和不平衡力，可跟踪系统演化过程。

4.2.2 计算假设及参数选取

1、基本假定

既有 1 号线是南京最早通车的地铁线路，土体在重力和车辆荷载作用下沉降已基本完成，计算中得出的沉降是由于施工对土体的扰动引起的。根据本工程的实际情况和特点，在有限元分析时做如下假定：

(1) 将土层简化为水平层状分布的弹塑性材料。本构模型采用 M-C 弹塑性模型。M-C 模型在数值计算中效果较好，并且该准则能较好的描述岩土材料的破坏行为，在岩土领域内得到了广泛的应用。

(2) 土体采用平面单元，柱、桩、梁、支撑等采用线弹性模型，框架柱参数刚度考虑 0.8 的折减系数。

(3) 模型的前后左右边界分别施加水平位移约束，底部施加竖向位移约束，顶面不施加约束。

(4) 数值模拟按施工最不利开挖步骤考虑。

2、参数选取

基坑开挖及结构施工过程中需要进出场各种施工机械，根据小型机械等参数及超载设计取值，选取超载取值为 20 KN/m^2 。根据地勘资料制定模型土层各项参数。

混凝土结构参数表

名称	重度 KN/m^3	泊松比	弹性模量 KPa
C35	25	0.2	3.15×10^7
C30	25	0.2	3.00×10^7
C50	25	0.2	3.45×10^7
Q235	79	0.3	2.06×10^8

4.3 数值模拟结果分析

4.3.1 计算模型

根据两工程相对位置关系，建立三维有限元模型如图所示。计算时的边界条件为：侧向水平约束，顶面为自由面，底部为水平和竖向约束。

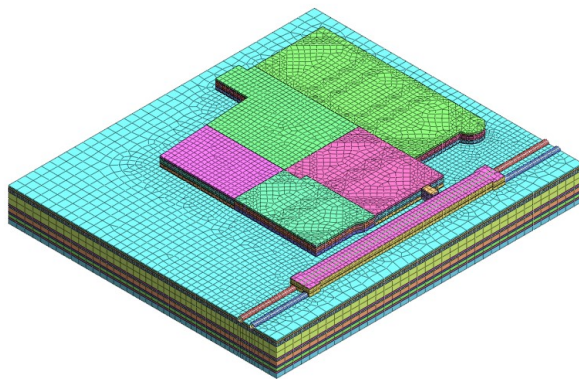


图 4.3.1-1 有限元整体模型图

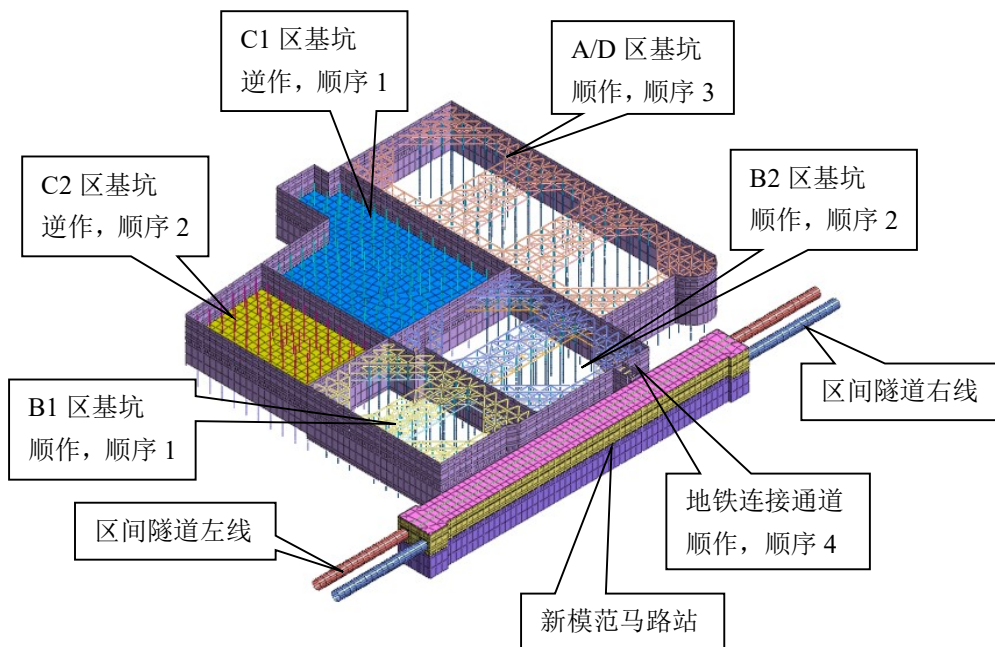


图 4.3.1-2 基坑与既有 1 号线关系模型图

(1) 本次数值计算主要分为四类工况，分别对 1 号线的区间隧道进行结构验算，如下所示：

1) 工况一：C1 地块基坑明挖逆作、B1 地块基坑明挖顺作对既有 1 号线的影响（第一道支撑开挖~最后一道支撑开挖）。共分为 4 个小工况步骤。

工况 1：C1 开挖至地下室顶板底，施工顶板结构，同时 B1 开挖至第一道支撑；

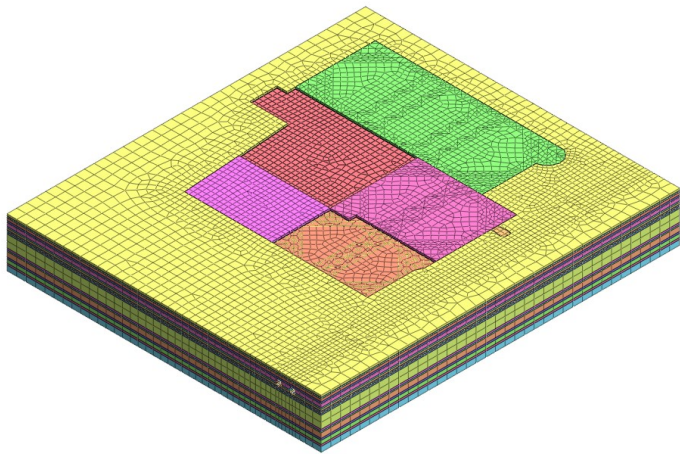
工况 2：C1 开挖至地下一层底板底，施工地下一层楼板结构，同时 B1 开挖至第二道支撑；

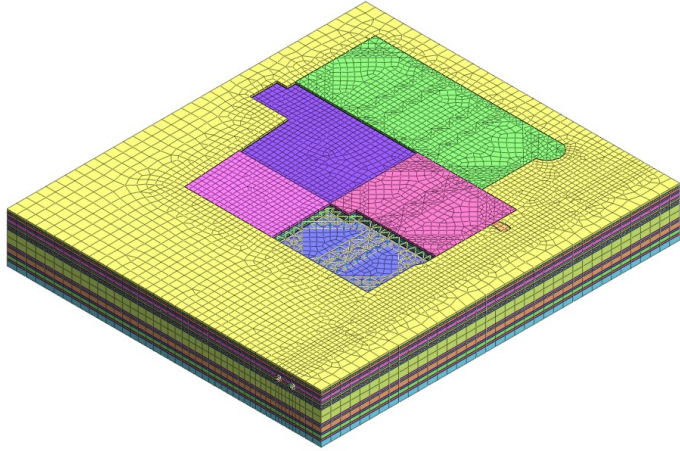
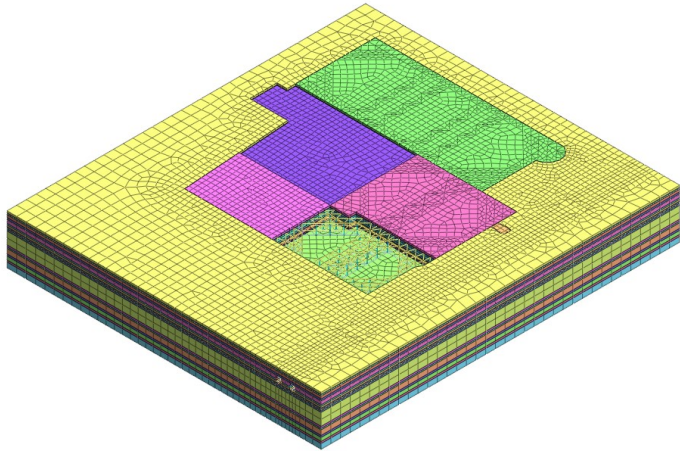
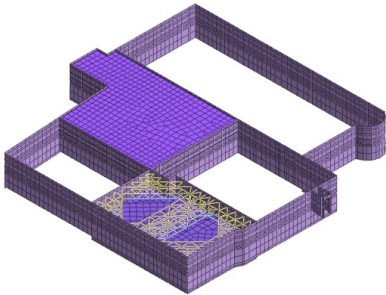
工况 3：C1 开挖至地下二层底板底，施工地下二层楼板结构，同时 B1 开挖至第三道支撑；

工况 4：C1 开挖至基坑底，施工底板结构并回筑地下室侧墙结构，B1 开挖至基坑底板底。

各工况建模示意图如表。

各大工况建模示意图 表 4.3.1-1

施工工况	模 型
工况 1	

工况 2	
工况 3	
工况 4(结构模型)	

2) 工况二：C2 地块基坑明挖逆作、B2 地块基坑明挖对既有 1 号线的影响（第一道支撑开挖~最后一道支撑开挖）。共分为 4 个小工况步骤。

工况 1：C2 开挖至地下室顶板底，施工顶板结构，同时 B2 开挖至第一道支撑；

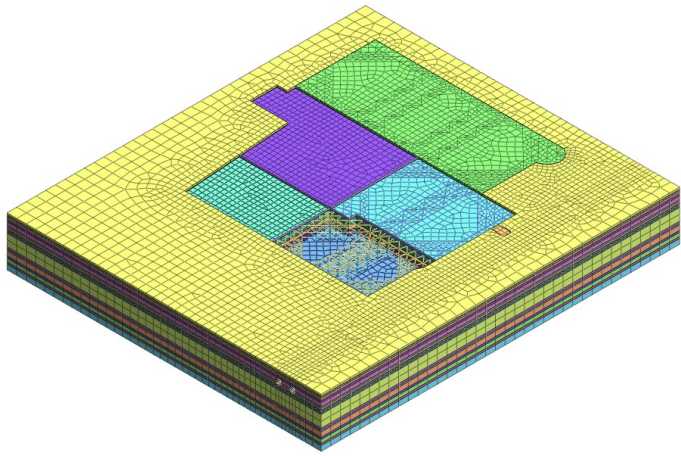
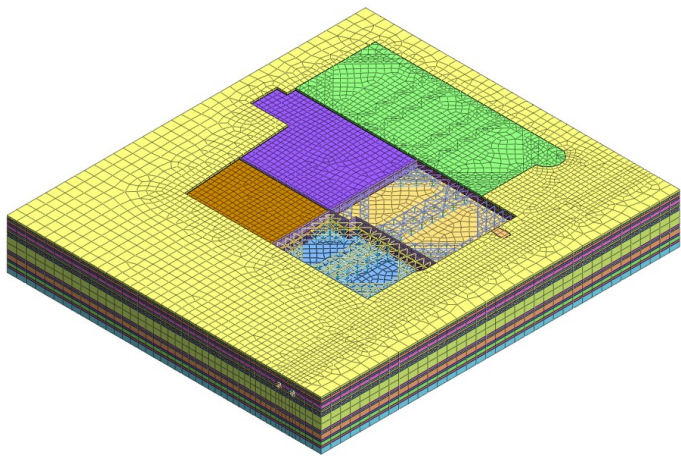
工况 2: C2 开挖至地下一层底板底, 施工地下一层楼板结构, 同时 B2 开挖至第二道支撑;

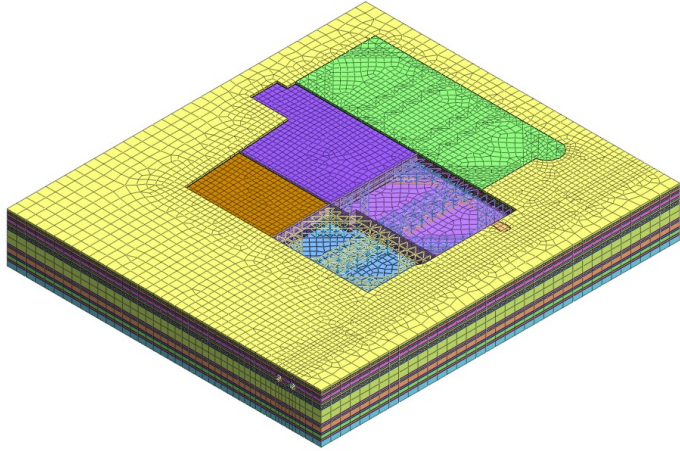
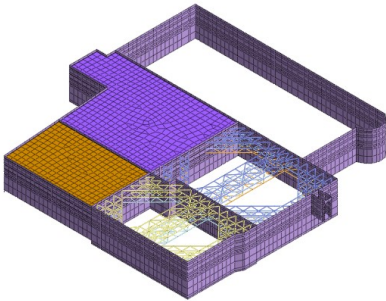
工况 3: C2 开挖至地下二层底板底, 施工地下二层楼板结构, 同时 B2 开挖至第三道支撑;

工况 4: C2 开挖至基坑底, 施工底板结构并回筑地下室侧墙结构, B2 开挖至基坑底板底。

各工况建模示意图如表。

各大工况建模示意图 表 4.3.1-1

施工工况	模 型
工况 1	
工况 2	

工况 3	
工况 4(结构模型)	

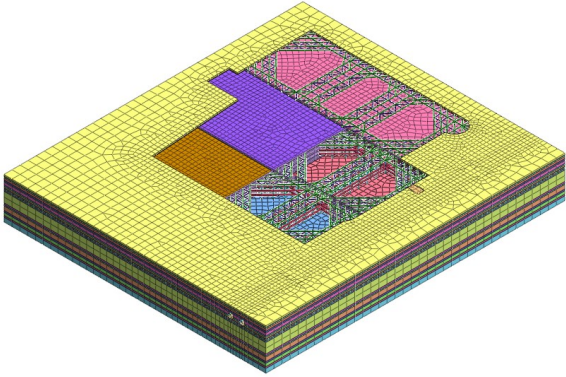
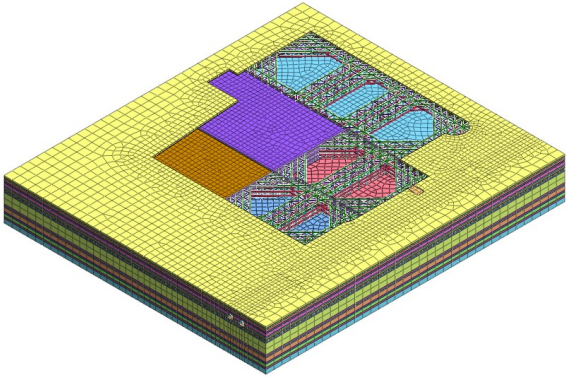
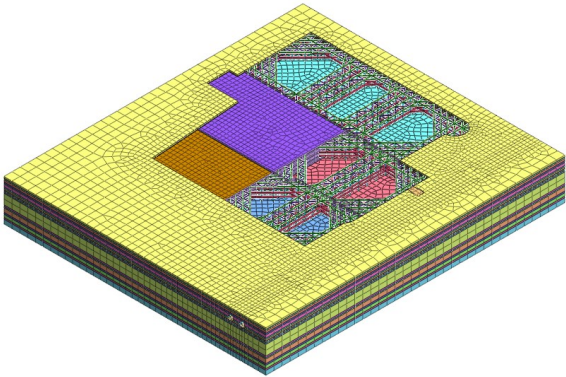
3) 工况三：A/D 地块基坑明挖对既有 1 号线的影响（第一道支撑开挖~最后一道支撑开挖）。共分为 3 个小工况步骤。

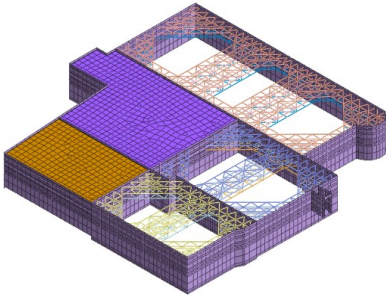
工况 1：开挖至第一道支撑；

工况 2~3：开挖至第二~三道支撑；

工况 4：继续开挖至基坑底板底。

施工工况	模 型
------	-----

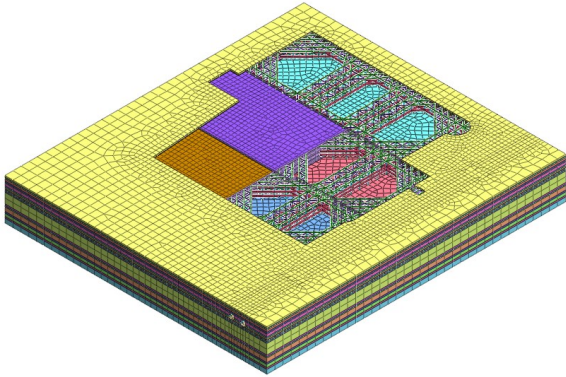
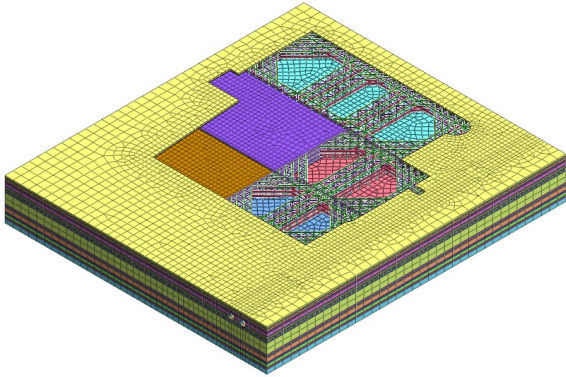
工况 1	
工况 2	
工况 3	

工况 4	
------	--

4) 工况四：地铁连接通道基坑明挖对既有 1 号线的影响（第一道支撑开挖~最后一道支撑开挖）。共分为 2 个小工况步骤。

工况 1：开挖至第一道支撑；

工况 2：继续开挖至基坑底板底。

施工工况	模 型
工况 1	
工况 2	

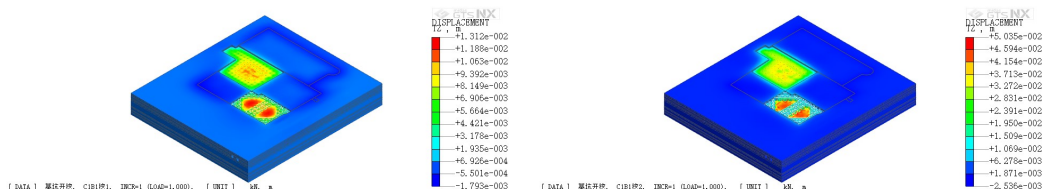
(2) 根据实际工程的施工工序, 计算软件的模拟控制如下:

1) 边界条件和初始条件: 模型的四周、底部边界为法向约束, 围岩地层首先达到初始应力平衡状态。

2) 开挖时立即进行支撑加载。

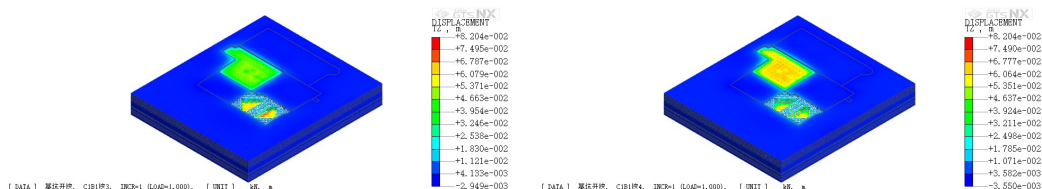
4.3.2 C1、B1 区基坑开挖对既有地铁结构的位移影响

4.3.2.1 C1、B1 区基坑开挖对既有 1 号线车站结构的位移影响



1) 开挖至一道撑或逆做至顶板底

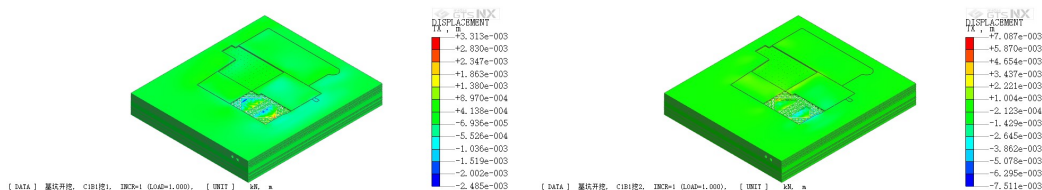
2) 开挖至二道撑或逆做至负一层底



3) 开挖至三道撑或逆做至负二层底

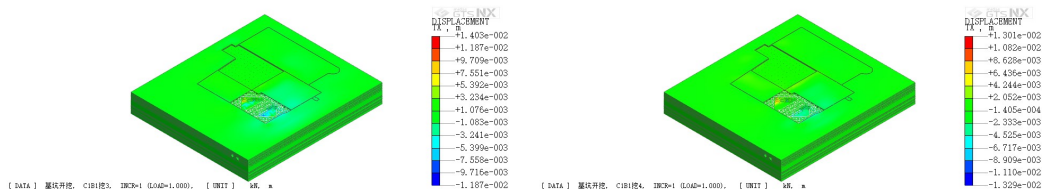
4) 开挖逆作至基坑底

图 4.3.2.1-1 C1、B1 区基坑开挖对土层影响竖向位移云图



1) 开挖至一道撑或逆做至顶板底

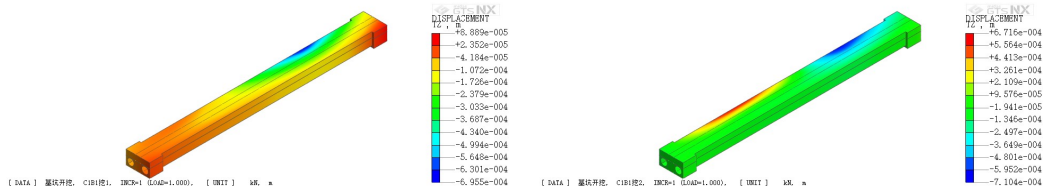
2) 开挖至二道撑或逆做至负一层底



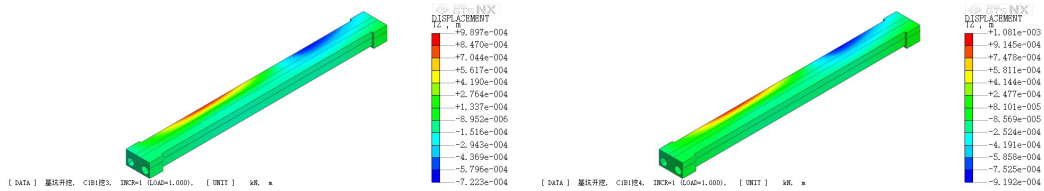
3) 开挖至三道撑或逆做至负二层底

4) 开挖逆作至基坑底

图 4.3.2.1-2 C1、B1 区基坑开挖对土层影响水平位移云图

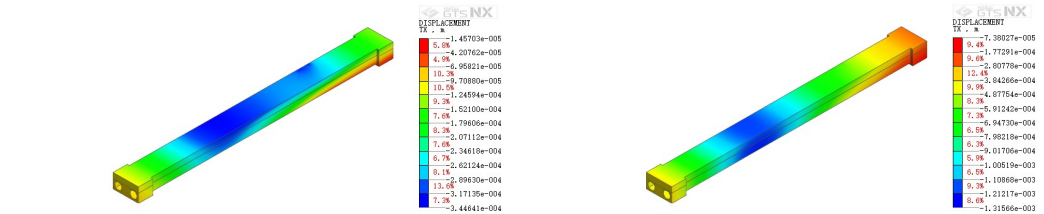


1) 开挖至一道撑或逆做至顶板底 2) 开挖至二道撑或逆做至负一层底

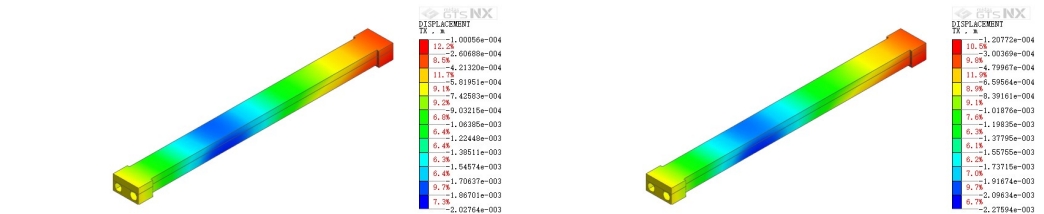


3) 开挖至三道撑或逆做至负二层底 4) 开挖逆作至基坑底

图 4.3.2.1-3 C1、B1 区基坑开挖对既有 1 号线结构竖向位移影响 (车站)

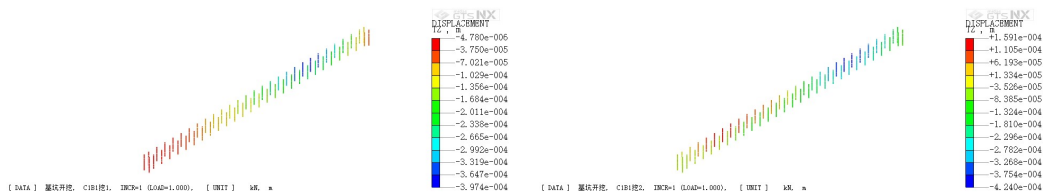


1) 开挖至一道撑或逆做至顶板底 2) 开挖至二道撑或逆做至负一层底

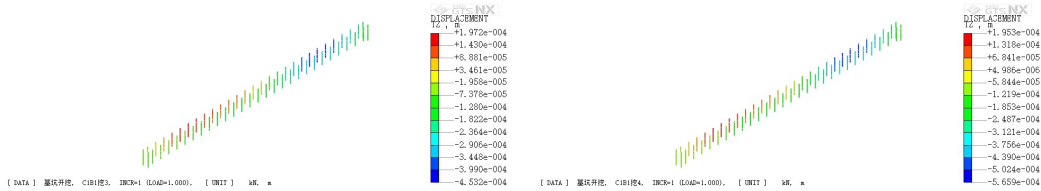


3) 开挖至三道撑或逆做至负二层底 4) 开挖逆作至基坑底

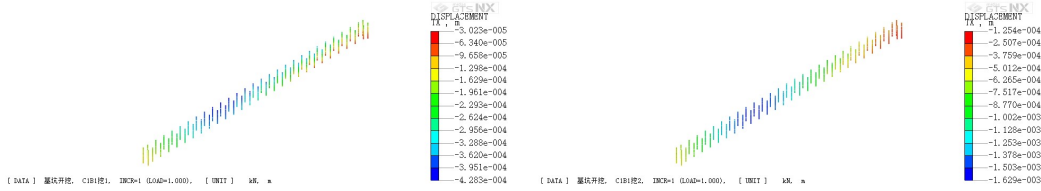
图 4.3.2.1-4 C1、B1 区基坑开挖对既有 1 号线结构水平位移影响 (车站)



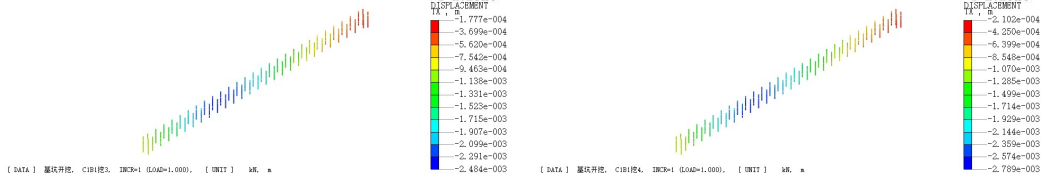
1) 开挖至一道撑或逆做至顶板底 2) 开挖至二道撑或逆做至负一层底



3) 开挖至三道撑或逆做至负二层底 4) 开挖逆作至基坑底
图 4.3.2.1-5 C1、B1 区基坑开挖对既有 1 号线结构竖向位移影响 (立柱)



1) 开挖至一道撑或逆做至顶板底 2) 开挖至二道撑或逆做至负一层底



3) 开挖至三道撑或逆做至负二层底 4) 开挖逆作至基坑底
图 4.3.2.1-5 C1、B1 区基坑开挖对既有 1 号线结构水平位移影响 (立柱)

C1、B1 区基坑开挖对车站结构沉降计算结果详细见表 4.3.2.1-1:
C1、B1 区基坑开挖对既有 1 号线结构位移影响表 表 4.3.2.1-1

名称	1 号线车站结构最大竖向位移 (mm)	1 号线车站结构最大水平位移 (mm)
未开挖时	0	0mm
C1 开挖逆作至顶板底 B1 开挖至第一道支撑	-0.696mm (0.089mm)	0.345mm
C1 逆作至负一层板底 B1 开挖至第二道支撑	-0.710mm (0.672mm)	1.316mm
C1 逆作至负二层板底 B1 开挖至第三道支撑	-0.722mm (0.990mm)	2.028mm
C1 开挖逆作至基坑底 B1 开挖至坑底	-0.919mm (1.081mm)	2.276mm

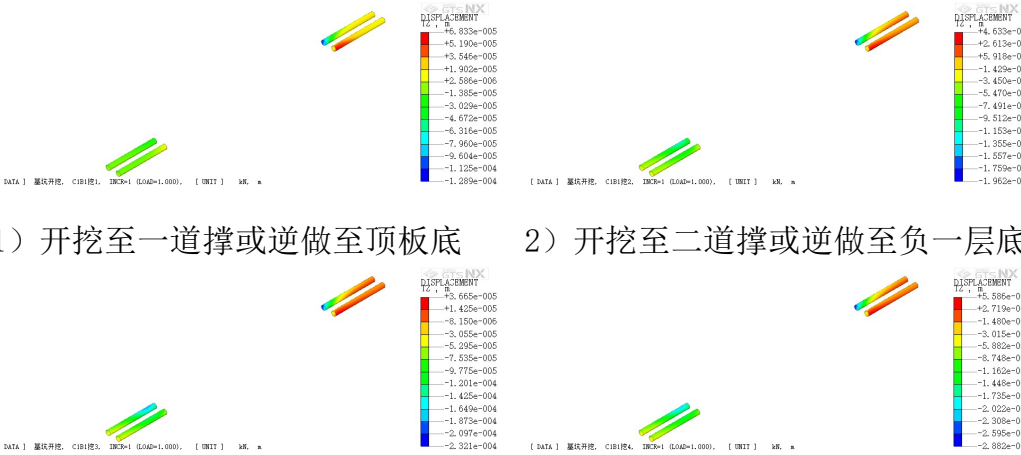
上表统计了车站位移, 由计算结果可知

(1) C1、B1 区基坑开挖对既有车站结构影响较小, 其引起结构最大隆起为 1.081mm, 最大沉降为-0.919mm。新增竖向位移量最大 1.081mm<5mm 竖向位移控制标准。

(2) C1、B1 区基坑开挖引起结构最大水平位移为 2.276mm。新增水

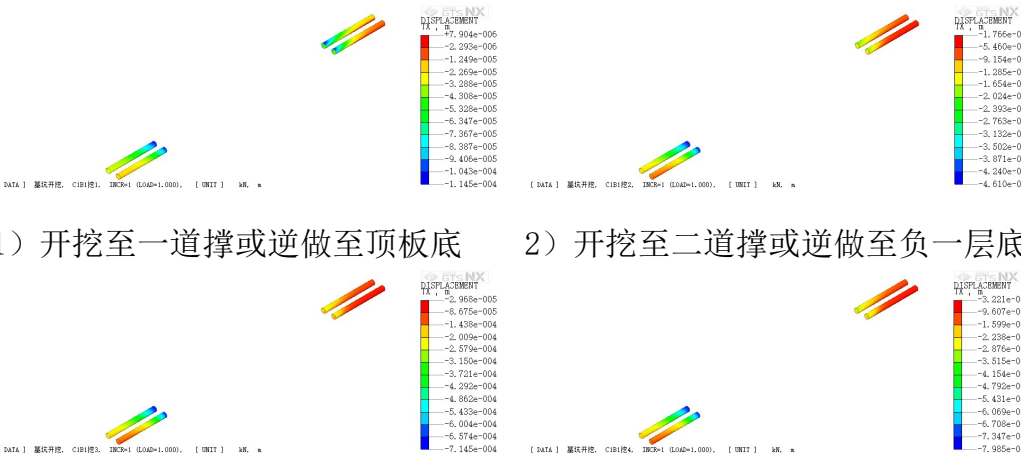
平位移最大 2.276mm<5mm 水平位移控制标准。

4.3.2.2 C1、B1 区基坑开挖对既有 1 号线区间隧道结构的位移影响



3) 开挖至三道撑或逆做至负二层底 4) 开挖逆作至基坑底

图 4.3.2.2-5 C1、B1 区基坑开挖对既有 1 号线区间隧道竖向位移影响



3) 开挖至三道撑或逆做至负二层底 4) 开挖逆作至基坑底

图 4.3.2.2-6 C1、B1 区基坑开挖对既有 1 号线区间隧道水平位移影响

C1、B1 区基坑开挖对区间隧道结构位移计算结果详见表 4.3.2.2-1:

表 4.3.2.2-1 C1、B1 区基坑开挖对既有 1 号线隧道位移影响表

名称	1 号线区间隧道结构最大竖向位移 (mm)	1 号线区间隧道结构最大水平位移 (mm)
未开挖时	0mm	0mm

C1 开挖逆作至顶板底 B1 开挖至第一道支撑	-0.129mm	0.115mm
C1 逆作至负一层板底 B1 开挖至第二道支撑	-0.196mm	0.461mm
C1 逆作至负二层板底 B1 开挖至第三道支撑	-0.231mm	0.715mm
C1 开挖逆作至基坑底 B1 开挖至坑底	-0.288mm	0.799mm

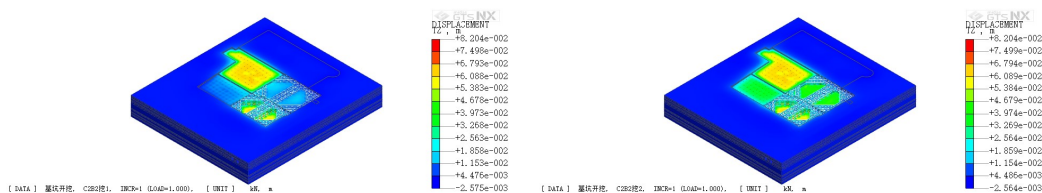
上表统计了隧道位移，由计算结果可知

(1) C1、B1 区基坑开挖对既有区间隧道影响较小，开挖引起隧道最大竖向沉降为 0.288mm，累计新增沉降量最大 0.288mm<10mm 沉降控制标准；

(2) 累计开挖引起隧道最大水平位移为 0.799mm，新增水平位移最大 0.799mm<5mm 位移控制标准。

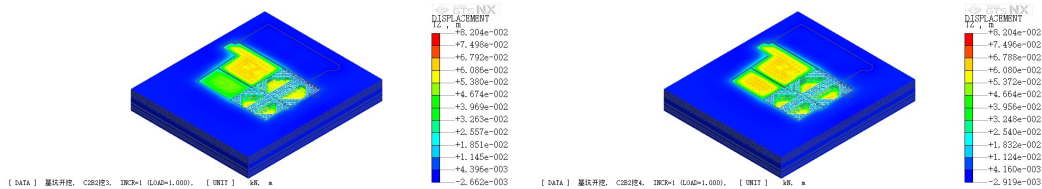
4.3.3 C2、B2 区基坑开挖对既有地铁结构的位移影响

4.3.3.1 C2、B2 区基坑开挖对既有 1 号线车站结构的位移影响



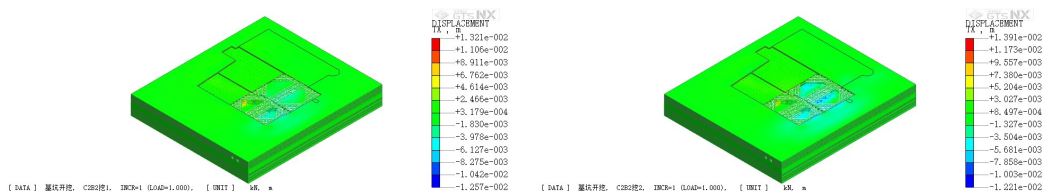
1) 开挖至一道撑或逆做至顶板底

2) 开挖至二道撑或逆做至负一层底



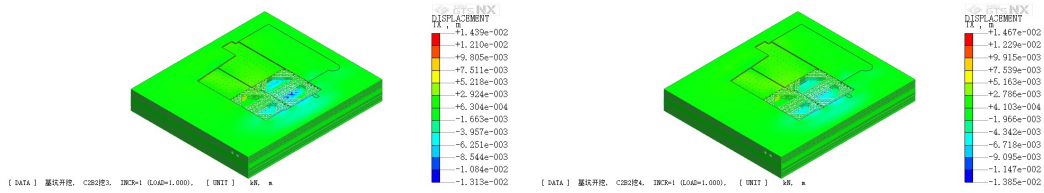
3) 开挖至三道撑或逆做至负二层底 4) 开挖逆作至基坑底

图 4.3.3.1-1 C2、B2 区基坑开挖对土层影响竖向位移云图



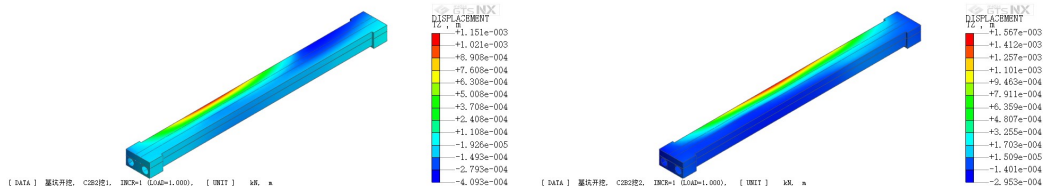
1) 开挖至一道撑或逆做至顶板底

2) 开挖至二道撑或逆做至负一层底



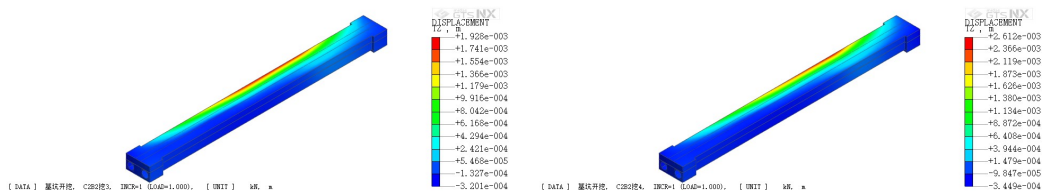
3) 开挖至三道撑或逆做至负二层底 4) 开挖逆作至基坑底

图 4.3.3.1-2 C2、B2 区基坑开挖对土层影响水平位移云图



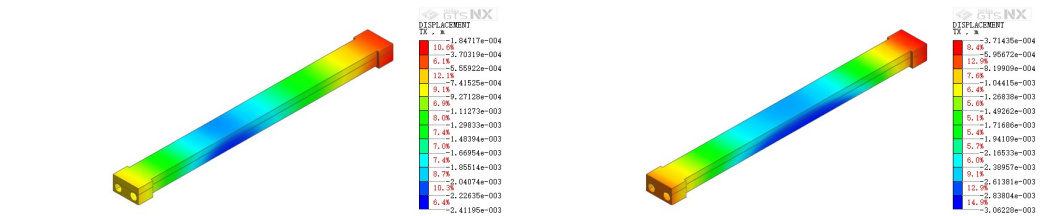
1) 开挖至一道撑或逆做至顶板底

2) 开挖至二道撑或逆做至负一层底



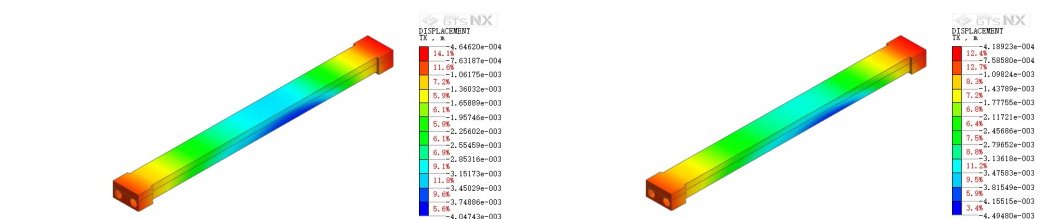
3) 开挖至三道撑或逆做至负二层底 4) 开挖逆作至基坑底

图 4.3.3.1-3 C2、B2 区基坑开挖对既有 1 号线结构竖向位移影响 (车站)



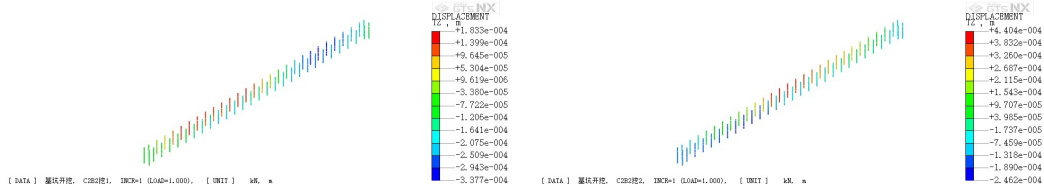
1) 开挖至一道撑或逆做至顶板底

2) 开挖至二道撑或逆做至负一层底

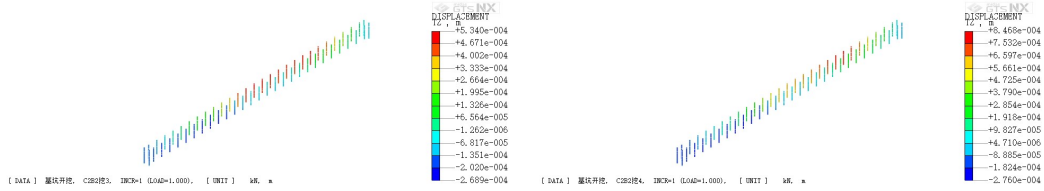


3) 开挖至三道撑或逆做至负二层底 4) 开挖逆作至基坑底

图 4.3.3.1-4 C2、B2 区基坑开挖对既有 1 号线结构水平位移影响 (车站)

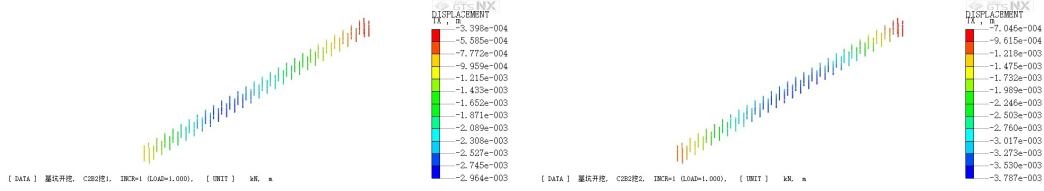


- 1) 开挖至一道撑或逆做至顶板底 2) 开挖至二道撑或逆做至负一层底

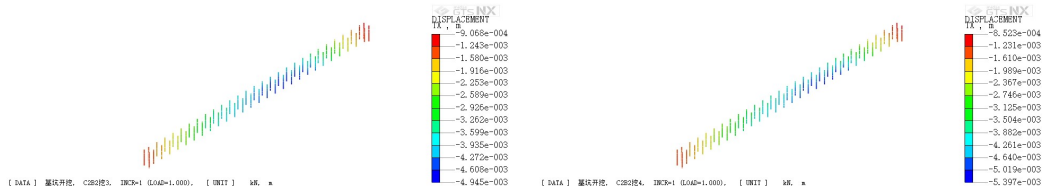


- 3) 开挖至三道撑或逆做至负二层底 4) 开挖逆作至基坑底

图 4.3.3.1-5 C2、B2 区基坑开挖对既有 1 号线结构竖向位移影响 (立柱)



- 1) 开挖至一道撑或逆做至顶板底 2) 开挖至二道撑或逆做至负一层底



- 3) 开挖至三道撑或逆做至负二层底 4) 开挖逆作至基坑底

图 4.3.3.1-5 C2、B2 区基坑开挖对既有 1 号线结构水平位移影响 (立柱)

C2、B2 区基坑开挖对车站结构沉降计算结果详见表 4.3.3.1-1:

C2、B2 区基坑开挖对既有 1 号线结构位移影响表 表 4.3.3.1-1

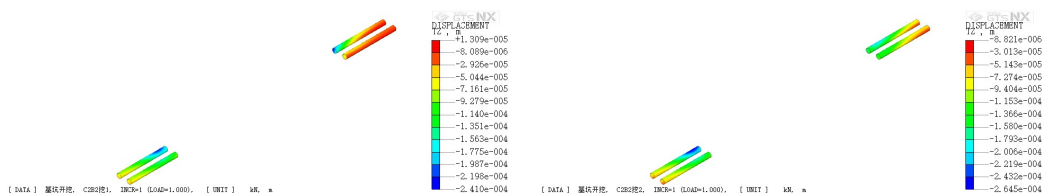
名称	1 号线车站结构最大竖向位移 (mm)	1 号线车站结构最大水平位移 (mm)
未开挖时	-0.919mm (1.081mm)	2.276mm
C2 开挖逆作至顶板底 B2 开挖至第一道支撑	-0.409mm (1.151mm)	2.412mm
C2 逆作至负一层板底 B2 开挖至第二道支撑	-0.295mm (1.567mm)	3.062mm
C2 逆作至负二层板底 B2 开挖至第三道支撑	-0.320mm (1.928mm)	4.047mm
C2 开挖逆作至基坑底 B2 开挖至坑底	-0.345mm (2.612mm)	4.495mm

上表统计了车站位移，由计算结果可知

(1) C2、B2 区基坑开挖对既有车站结构竖向位移影响较小，其引起结构最大隆起为 2.612mm。新增竖向位移量最大 2.612mm<5mm 竖向位移控制标准。

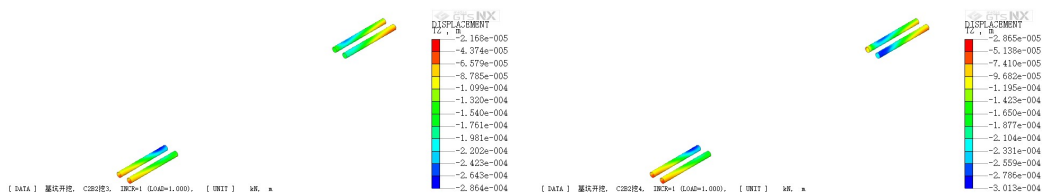
(2) C2、B2 区基坑开挖引起结构最大水平位移为 4.495mm。新增水平位移最大 4.495mm 小于 5mm 水平位移控制标准。

4.3.3.2 C2、B2 区基坑开挖对既有 1 号线区间隧道结构的位移影响



1) 开挖至一道撑或逆做至顶板底

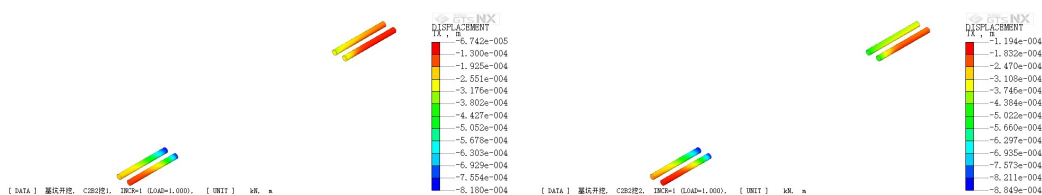
2) 开挖至二道撑或逆做至负一层底



3) 开挖至三道撑或逆做至负二层底

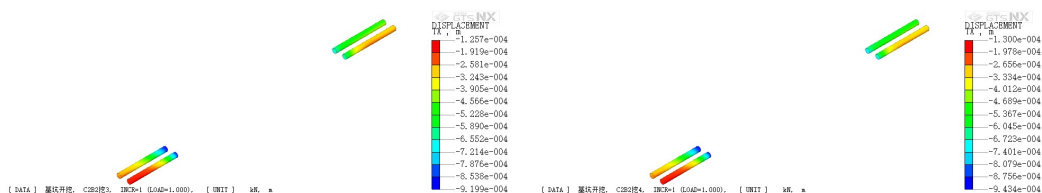
4) 开挖逆作至基坑底

图 4.3.3.2-5 C2、B2 区基坑开挖对既有 1 号线区间隧道竖向位移影响



1) 开挖至一道撑或逆做至顶板底

2) 开挖至二道撑或逆做至负一层底



3) 开挖至三道撑或逆做至负二层底

4) 开挖逆作至基坑底

图 4.3.3.2-6 C2、B2 区基坑开挖对既有 1 号线区间隧道水平位移影响

C2、B2 区基坑开挖对区间隧道结构位移计算结果详见表

4.3.3.2-1:

表 4.3.3.2-1 C2、B2 区基坑开挖对既有 1 号线区间隧道位移影响表

名称	1 号线区间隧道结构最大竖向位移 (mm)	1 号线区间隧道结构最大水平位移 (mm)
未开挖时	-0.288mm	0.799mm
C2 开挖逆作至顶板底 B2 开挖至第一道支撑	-0.241mm	0.818mm
C2 逆作至负一层板底 B2 开挖至第二道支撑	-0.265mm	0.885mm
C2 逆作至负二层板底 B2 开挖至第三道支撑	-0.286mm	0.920mm
C2 开挖逆作至基坑底 B2 开挖至坑底	-0.301mm	0.943mm

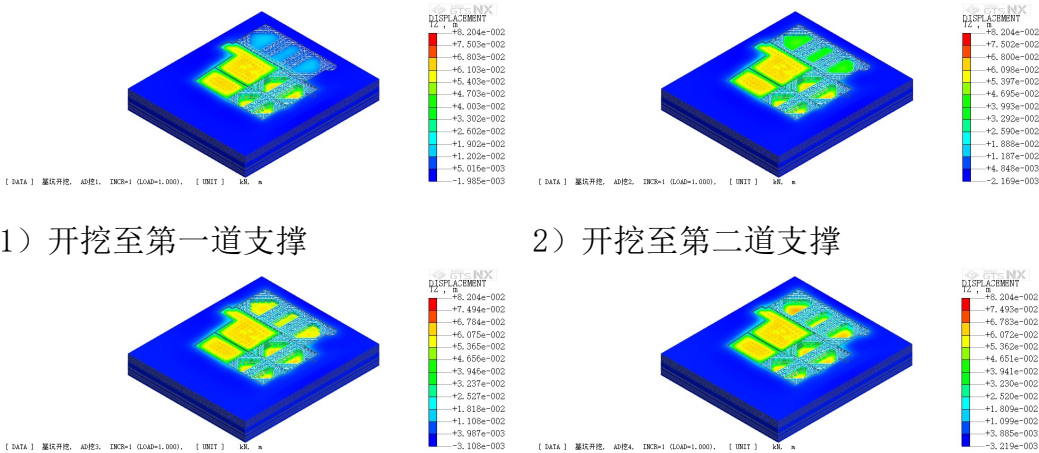
上表统计了隧道位移，由计算结果可知：

(1) C2、B2 区基坑开挖对既有区间隧道影响较小，累计开挖引起隧道最大竖向沉降为 0.301mm，累计新增沉降量最大 0.301mm<10mm 沉降控制标准；

(2) 累计开挖引起隧道最大水平位移为 0.943mm，累计新增水平位移最大 0.943mm<5mm 位移控制标准。

4.3.4 A/D 区基坑开挖对既有地铁结构的位移影响

4.3.4.1 A/D 区基坑开挖对既有 1 号线车站结构的位移影响



1) 开挖至第一道支撑

2) 开挖至第二道支撑

3) 开挖至第三道支撑

4) 开挖至基坑底

图 4.3.4.1-1 A/D 区基坑开挖对土层影响竖向位移云图

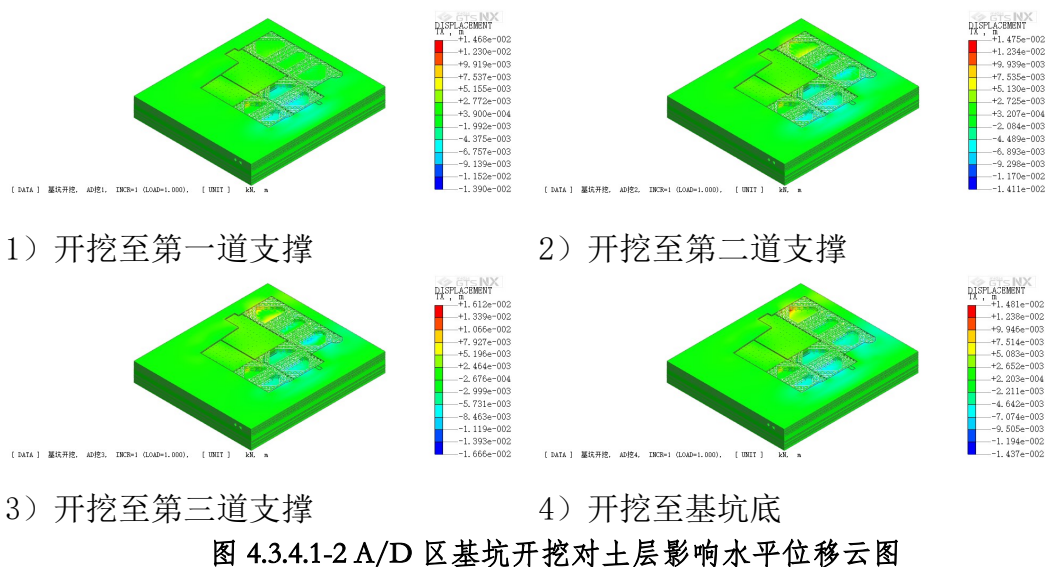


图 4.3.4.1-2 A/D 区基坑开挖对土层影响水平位移云图

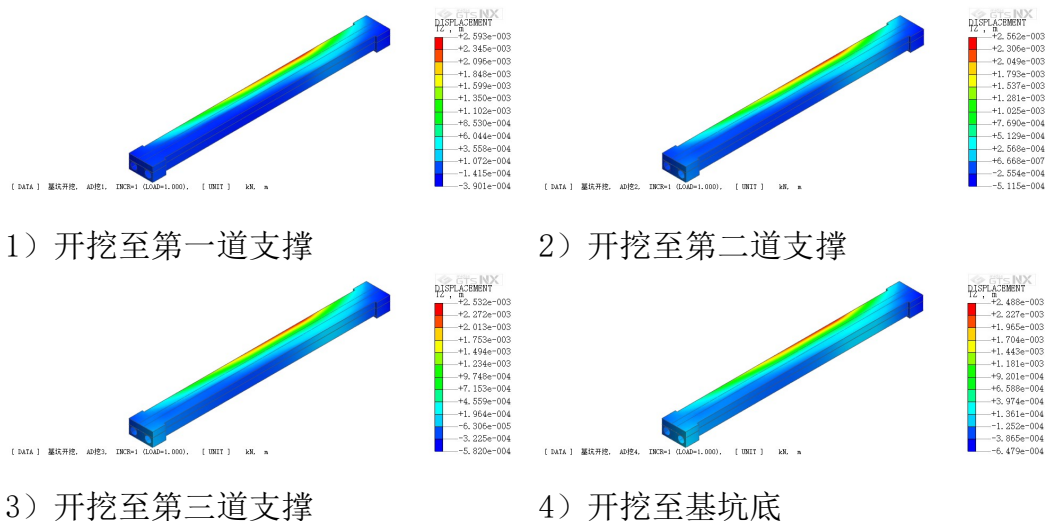
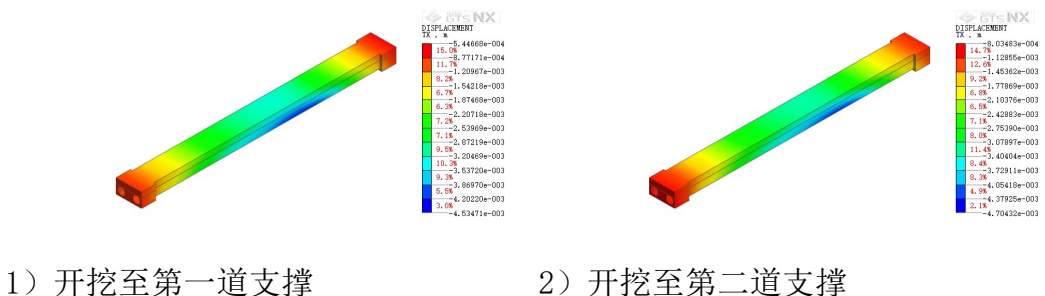
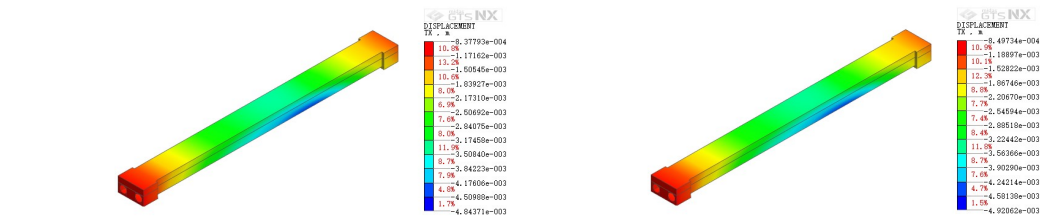


图 4.3.4.1-3 A/D 区基坑开挖对既有 1 号线结构竖向位移影响 (车站)

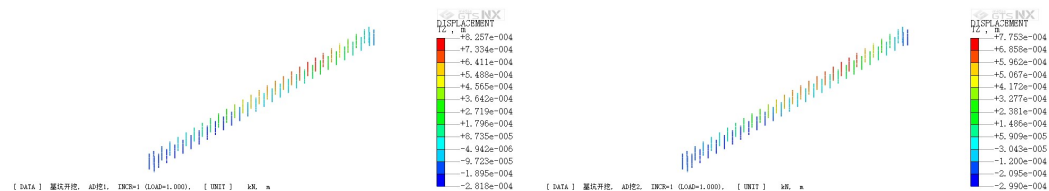




3) 开挖至第三道支撑

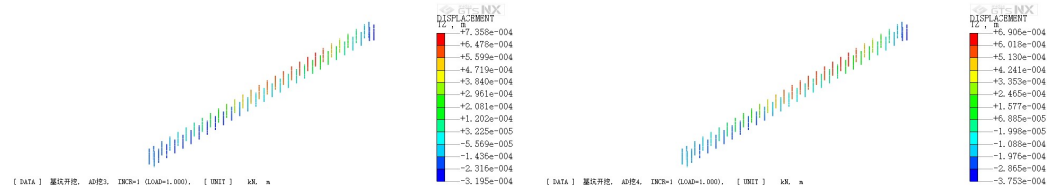
4) 开挖至基坑底

图 4.3.4.1-4 A/D 区基坑开挖逆作对既有 1 号线结构水平位移影响 (车站)



1) 开挖至第一道支撑

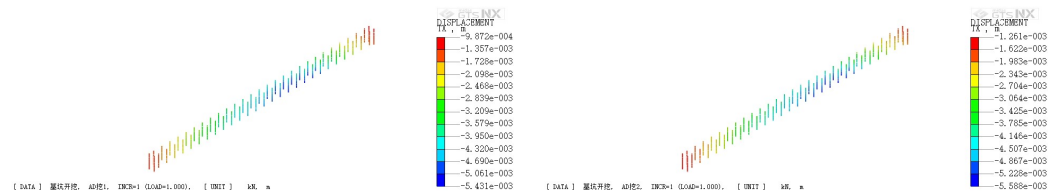
2) 开挖至第二道支撑



3) 开挖至第三道支撑

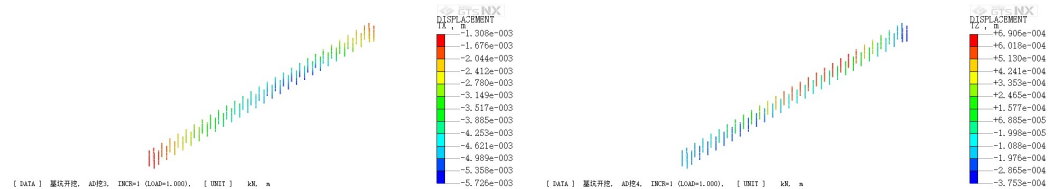
4) 开挖至基坑底

图 4.3.4.1-5 A/D 区基坑开挖对既有 1 号线结构竖向位移影响 (立柱)



1) 开挖至第一道支撑

2) 开挖至第二道支撑



3) 开挖至第三道支撑

4) 开挖至基坑底

图 4.3.4.1-5 A/D 区基坑开挖对既有 1 号线结构水平位移影响 (立柱)

A/D 区基坑开挖对车站结构沉降计算结果详见表 4.3.4.1-1:

A/D 区基坑开挖对既有 1 号线结构位移影响表 表 4.3.4.1-1

名称	1 号线车站结构最大竖向位移 (mm)	1 号线车站结构最大水平位移 (mm)
未开挖时	-0.345mm (2.612mm)	4.495mm
开挖至第一道支撑	-0.390mm (2.593mm)	4.535mm
开挖至第二道支撑	-0.512mm (2.562mm)	4.704mm
开挖至第三道支撑	-0.582mm (2.532mm)	4.844mm
开挖至坑底	-0.648mm (2.488mm)	4.921mm

上表统计了车站位移，由计算结果可知

(1) A/D 区基坑开挖对既有车站结构有一定影响，累计开挖引起结构最大沉降为-0.648mm，最大隆起 2.488mm。新增竖向位移量最大 2.488mm<5mm 沉降控制标准。

(2) 累计 A/D 区基坑开挖引起结构最大水平位移为 4.921mm。累计开挖新增水平位移最大 4.921mm 小于 5mm 水平位移控制标准。

4.3.4.2 A/D 区基坑开挖对既有 1 号线区间隧道结构的位移影响

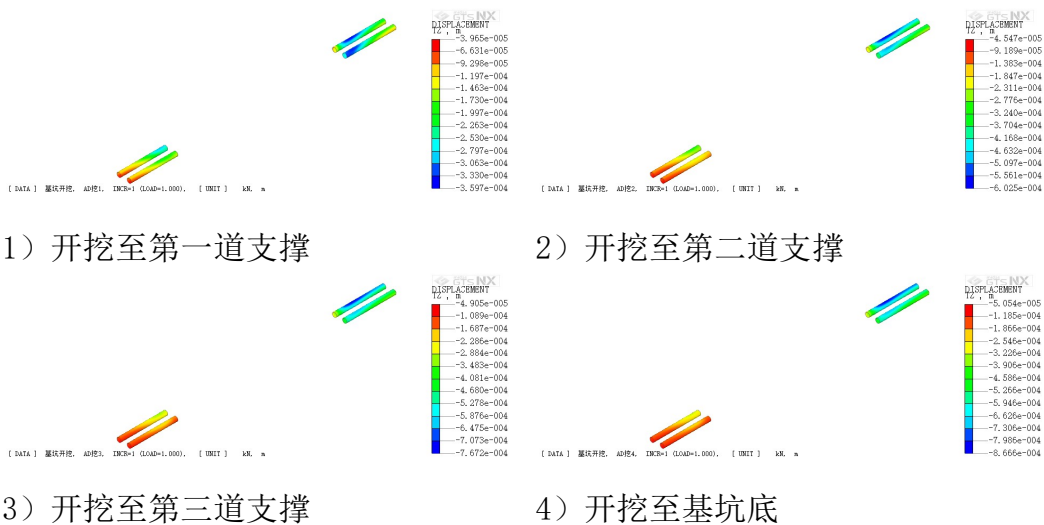
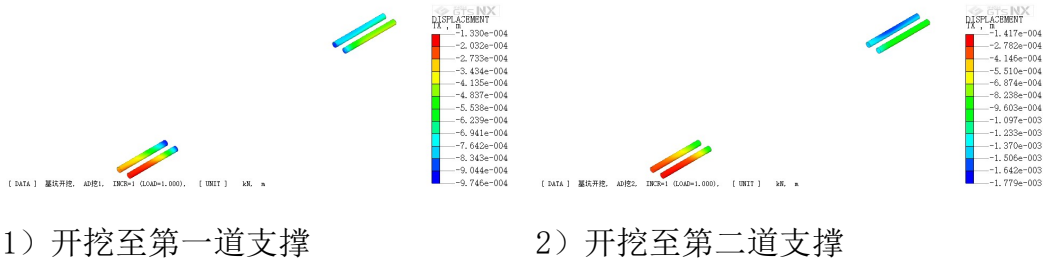
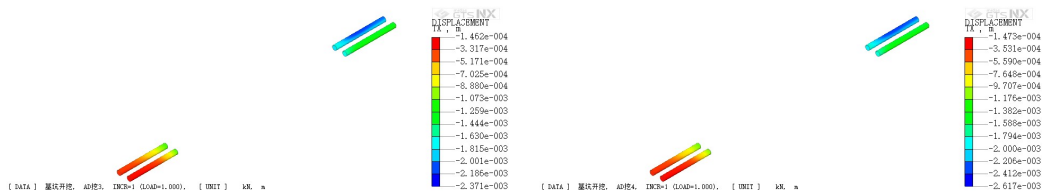


图 4.3.4.2-5 A/D 区基坑开挖对既有 1 号线区间隧道竖向位移影响





3) 开挖至第三道支撑

4) 开挖至基坑底

图 4.3.4.2-6 A/D 区基坑开挖对既有 1 号线区间隧道水平位移影响

A/D 区基坑开挖对区间隧道结构位移计算结果详见表 4.3.4.2-1:

表 4.3.4.2-1 A/D 区基坑开挖对既有 1 号线区间隧道位移影响表

名称	1 号线隧道结构最大竖向位移 (mm)	1 号线隧道结构最大水平位移 (mm)
未开挖时	-0.301mm	0.943mm
开挖至第一道支撑	-0.360mm	0.975mm
开挖至第二道支撑	-0.603mm	1.779mm
开挖至第三道支撑	-0.767mm	2.371mm
开挖至坑底	-0.867mm	2.617mm

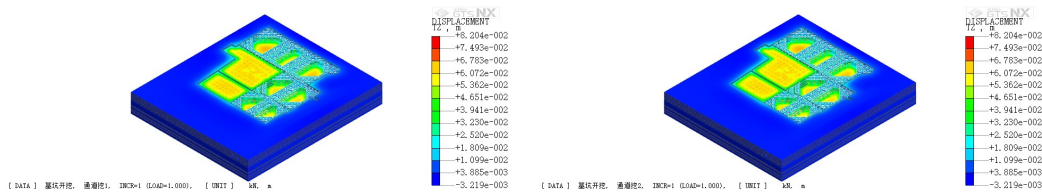
上表统计了隧道位移，由计算结果可知

(1) A/D 区基坑开挖对既有区间隧道影响较小，累计开挖引起隧道最大竖向沉降为 0.867mm，累计新增沉降量最大 0.867mm<10mm 沉降控制标准；

(2) 累计开挖引起隧道最大水平位移为 2.617mm，累计新增水平位移最大 2.617mm<5mm 位移控制标准。

4.3.5 地铁连接通道基坑开挖对既有地铁结构的位移影响

4.3.5.1 地铁连接通道基坑开挖对既有 1 号线车站结构的位移影响



1) 开挖至第一道支撑

2) 开挖至基坑底

图 4.3.5.1-1 地铁连接通道基坑开挖对土层影响竖向位移云图

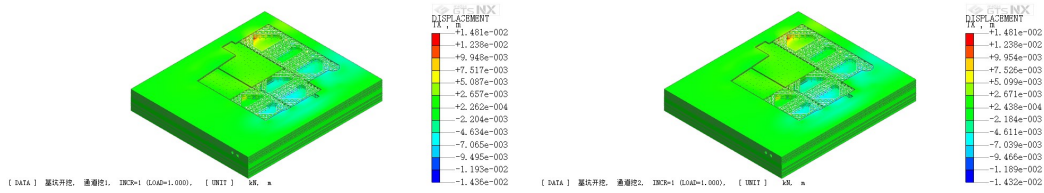


图 4.3.5.1-2 地铁连接通道基坑开挖对土层影响水平位移云图

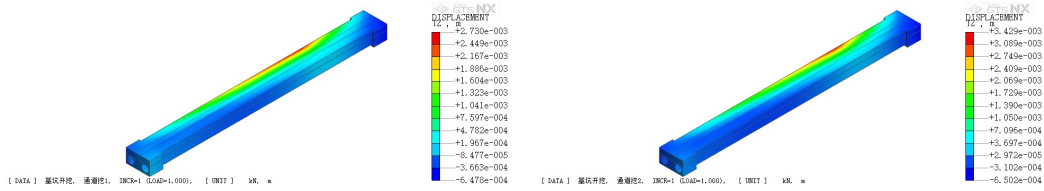


图 4.3.5.1-3 地铁连接通道开挖对既有 1 号线结构竖向位移影响（车站）

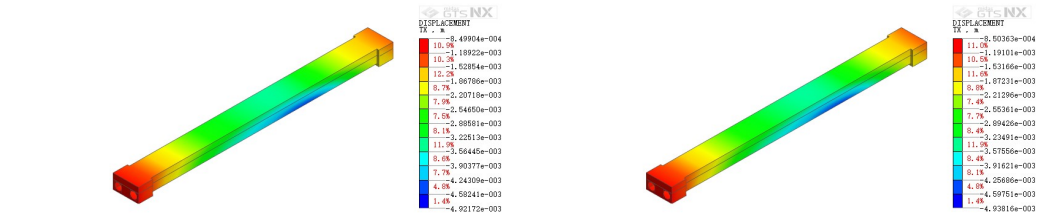


图 4.3.5.1-4 地铁连接通道开挖对既有 1 号线结构水平位移影响（车站）

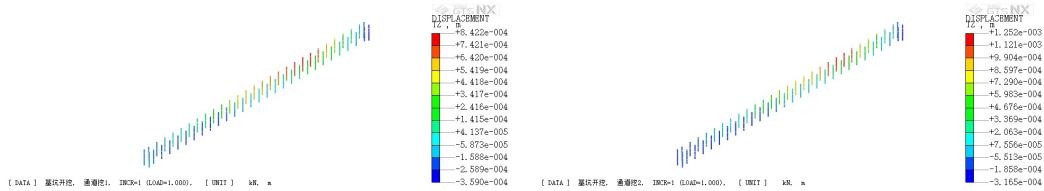


图 4.3.5.1-5 地铁连接通道基坑开挖对既有 1 号线结构竖向位移影响（立柱）

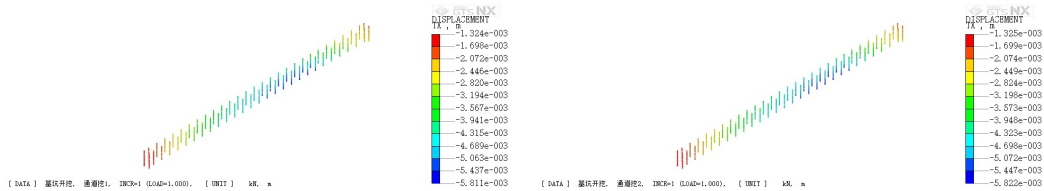


图 4.3.5.1-5 地铁连接通道基坑开挖对既有 1 号线结构水平位移影响（立柱）

地铁连接通道基坑开挖对车站结构位移计算结果详见表

4.3.5.1-1:

地铁连接通道基坑开挖对既有 1 号线结构位移影响表 表 4.3.5.1-1

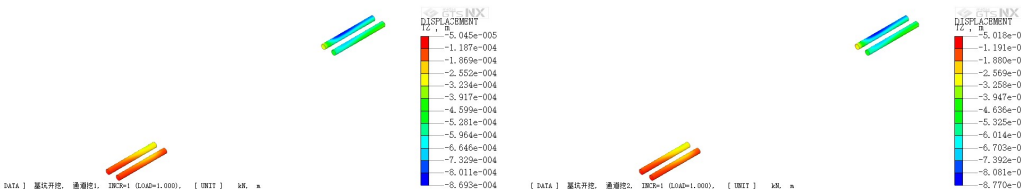
名称	1 号线车站结构最大竖向位移 (mm)	1 号线车站结构最大水平位移 (mm)
未开挖时	-0.648mm (2.488mm)	4.921mm
开挖至第一道支撑	-0.648mm (2.730mm)	4.922mm
开挖至坑底	-0.650mm (3.429mm)	4.938mm

上表统计了车站位移，由计算结果可知

(1) 地铁连接通道基坑开挖对既有结构影响较小，累计开挖引起结构最大竖向位移为 3.429mm。累计新增竖向位移量最大 3.429mm<5mm 沉降控制标准。

(2) 累计地铁连接通道基坑开挖引起结构最大水平位移为 4.938mm。累计开挖新增水平位移最大 4.938mm 小于 5mm 水平位移控制标准。

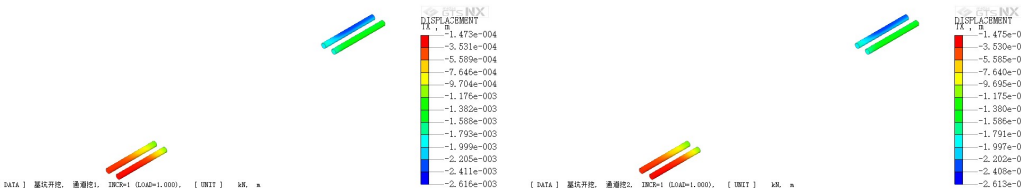
4.3.5.2 地铁连接通道基坑开挖对既有 1 号线区间隧道结构的位移影响



1) 开挖至第一道支撑

2) 开挖至基坑底

图 4.3.5.2-5 地铁连接通道基坑开挖对既有 1 号线区间隧道竖向位移影响



1) 开挖至第一道支撑

2) 开挖至基坑底

图 4.3.5.2-6 地铁连接通道基坑开挖对既有 1 号线区间隧道水平位移影响

地铁连接通道基坑开挖对区间隧道结构位移计算结果详见表

4.3.5.2-1:

表 4.3.5.2-1 地铁连接通道基坑开挖对既有 1 号线区间隧道位移影响表

名称	1 号线隧道结构最大竖向位移 (mm)	1 号线隧道结构最大水平位移 (mm)
未开挖时	-0.867mm	2.617mm
开挖至第一道支撑	-0.869mm	2.616mm
开挖至基坑底	-0.877mm	2.613mm

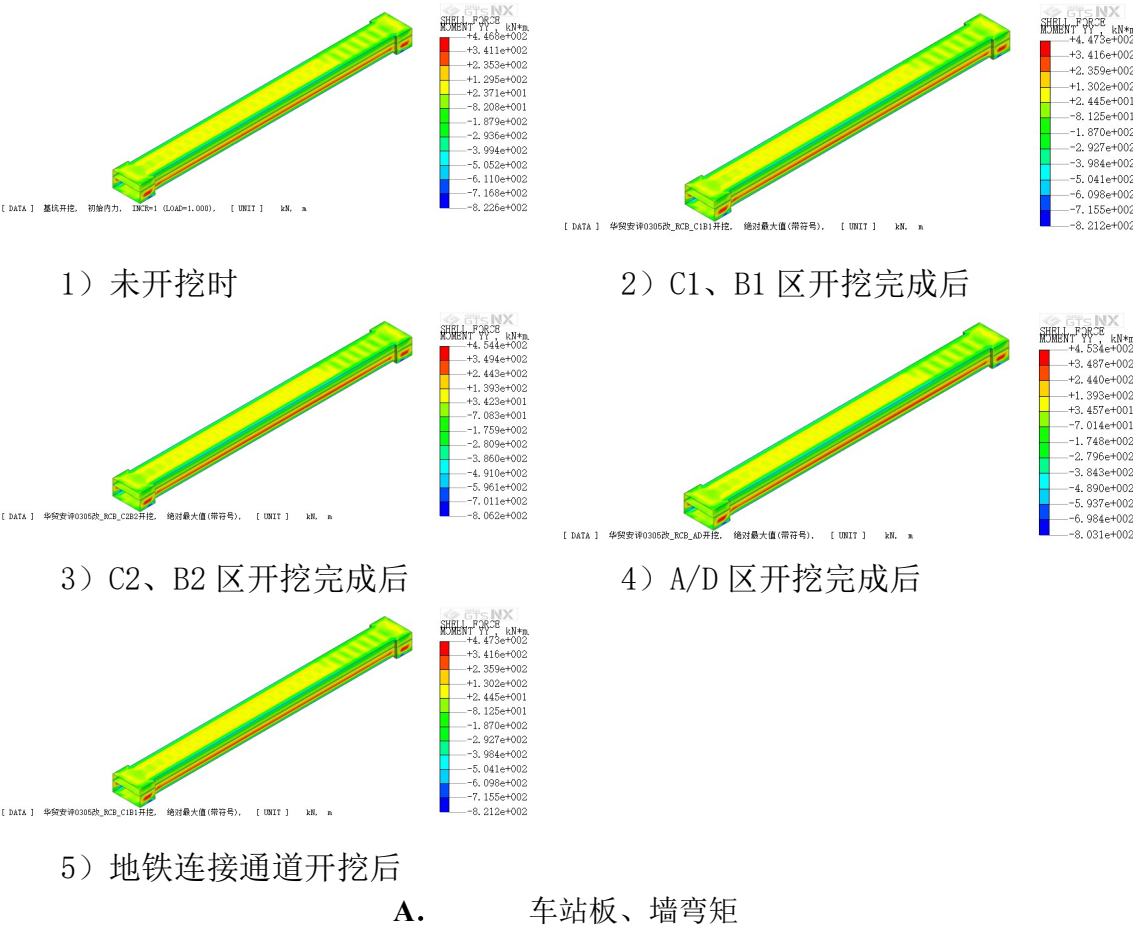
上表统计了隧道位移，由计算结果可知

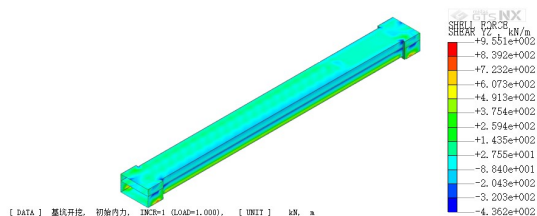
(1) 地铁连接通道基坑开挖对既有区间隧道几乎没有影响，累计开挖引起隧道最大竖向沉降为 0.877mm，新增沉降量最大 0.877mm<10mm 沉降控制标准；

(2) 其引起隧道最大水平位移为 2.613mm，累计新增水平位移最大 2.613mm<5mm 位移控制标准。

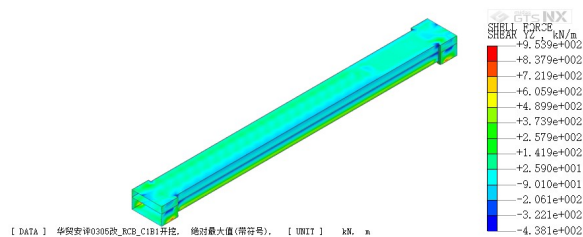
4.3.6 基坑开挖对既有地铁结构的内力影响

4.3.6.1 基坑开挖对既有 1 号线车站结构的内力影响图

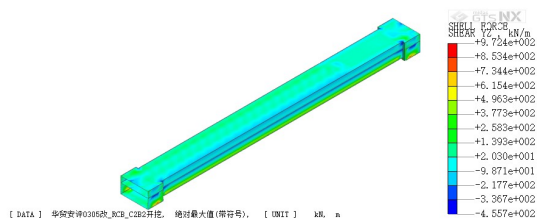




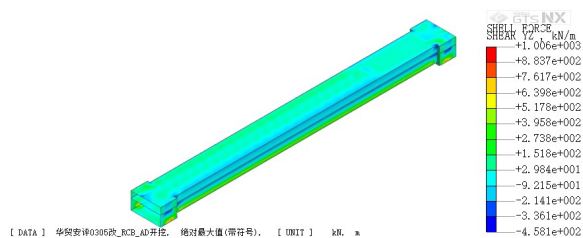
1) 未开挖时



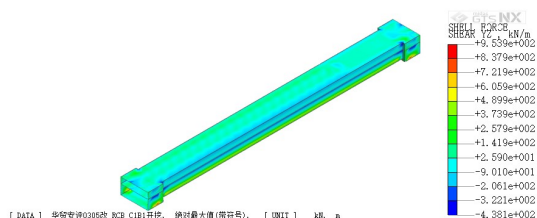
2) C1、B1 区开挖完成后



3) C2、B2 区开挖完成后

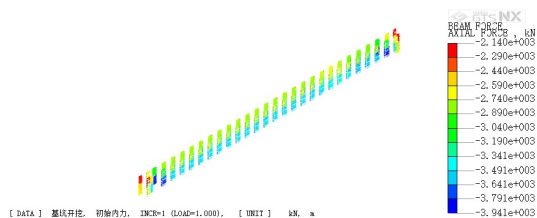


4) A/D 区开挖完成后

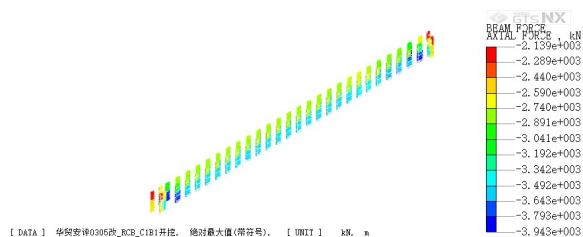


5) 地铁连接通道开挖后

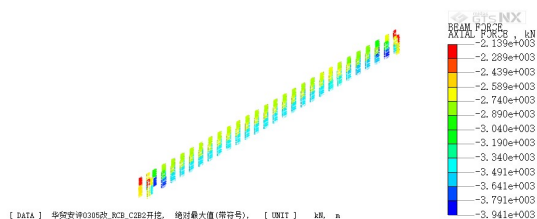
B. 车站板、墙剪力



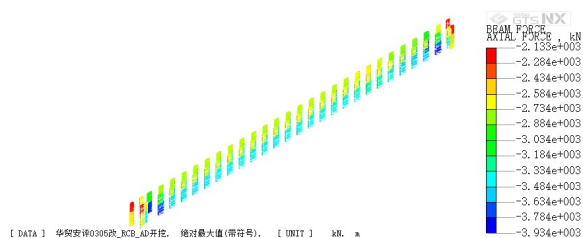
1) 未开挖时



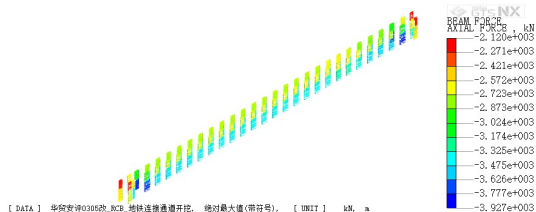
2) C1、B1 区开挖完成后



3) C2、B2 区开挖完成后

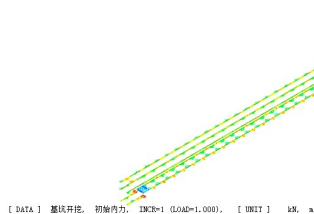


4) A/D 区开挖完成后

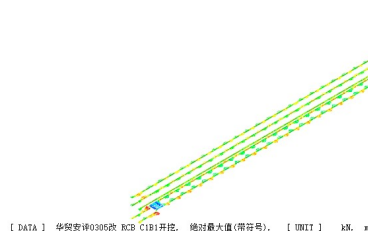


5) 地铁连接通道开挖后

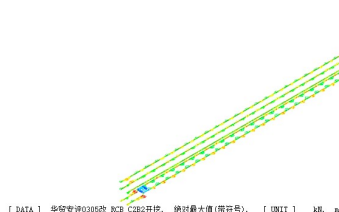
C. 中柱轴力图



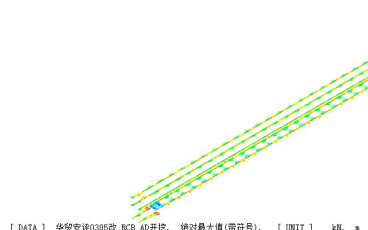
1) 未开挖时



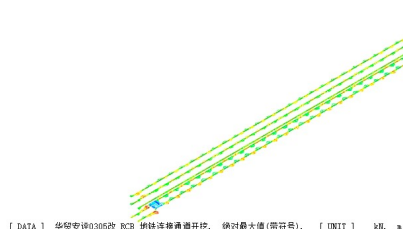
2) C1、B1 区开挖完成后



3) C2、B2 区开挖完成后

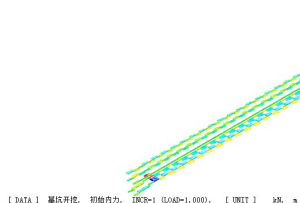


4) A/D 区开挖完成后

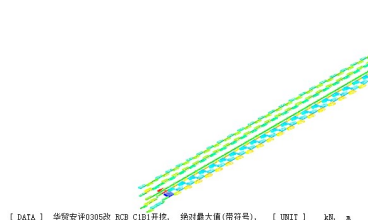


5) 地铁连接通道开挖后

D. 车站纵梁弯矩



1) 未开挖时



2) C1、B1 区开挖完成后

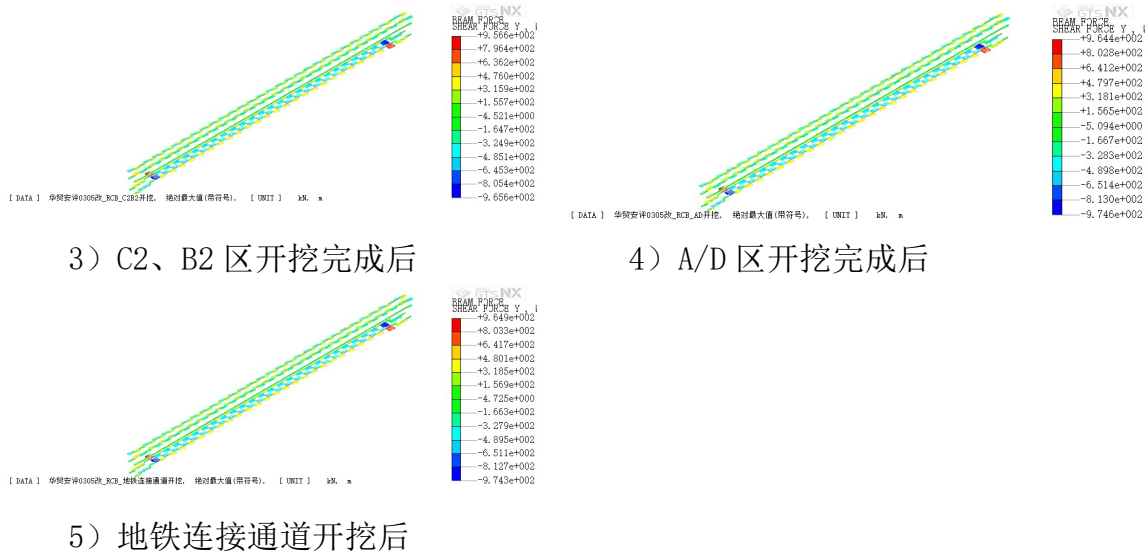


图 4.3.6.1-1 基坑开挖逆作对既有 1 号线结构的内力影响（车站）

对以上计算结果进行列表，详细计算结果如下：

基坑开挖对既有 1 号线墙、板结构内力影响表 表 4.3.6.1-1

名称	1 号线车站最大弯矩 kN*m/m							
	侧墙		顶板		底板		中板	
	跨中	支座	跨中	支座	跨中	支座	跨中	支座
未开挖时	446.8	-822.6	179.0	-495.6	387.9	-747.1	40.4	-137.3
C1、B1 区开挖完成后	447.3	-821.2	178.6	-505.9	387.9	-746.7	40.3	-136.8
C2、B2 区开挖完成后	454.4	-806.2	178.3	-533.7	385.7	-739.0	40.1	-136.4
A/D 区开挖完成后	453.4	-803.1	178.3	-540.0	374.3	-740.8	40.1	-133.2
地铁连接通道开挖后	450.4	-801.8	178.3	-537.1	366.2	-741.5	40.0	-131.0

基坑开挖对既有 1 号线墙、板结构内力影响表 表 4.3.6.1-2

名称	1 号线车站最大剪力 kN/m			
	侧墙	顶板	底板	中板
未开挖时	923.0	372.2	955.1	236.4
C1、B1 区开挖完成后	921.7	372.6	953.9	237.3
C2、B2 区开挖完成后	913.2	374.0	972.4	233.3
A/D 区开挖完成后	913.7	365.3	1005.7	233.1
地铁连接通道开挖后	913.8	364.4	1004.8	246.2

基坑开挖对既有 1 号线中柱结构内力影响表 表 4.3.6.1-3

名称	1 号线车站最大轴力 kN
	中柱
未开挖时	3941
C1、B1 区开挖完成后	3943
C2、B2 区开挖完成后	3941
A/D 区开挖完成后	3934
地铁连接通道开挖后	3927

基坑开挖对既有 1 号线纵梁结构内力影响表 表 4.3.6.1-4

名称	1 号线车站最大弯矩 kN*m/m					
	顶纵梁		底纵梁		中纵梁	
	跨中	支座	跨中	支座	跨中	支座
未开挖时	1057.1	-733.7	1488.2	-2480.3	310.2	-620.0
C1、B1 区开挖完成后	1056.9	-734.0	1495.0	-2480.3	312.4	-619.3
C2、B2 区开挖完成后	1054.3	-733.8	1513.6	-2498.5	315.6	-615.9
A/D 区开挖完成后	1053.9	-734.9	1565.5	-2531.2	319.2	-609.8
地铁连接通道开挖后	1053.9	-734.6	1563.8	-2529.6	319.2	-603.0

基坑开挖对既有 1 号线纵梁结构内力影响表 表 4.3.6.1-5

名称	1 号线车站最大剪力 kN/m		
	顶纵梁	底纵梁	中纵梁
未开挖时	455.6	957.1	211.4
C1、B1 区开挖完成后	455.7	957.7	211.5
C2、B2 区开挖完成后	455.5	965.6	211.5
A/D 区开挖完成后	454.3	974.6	210.9
地铁连接通道开挖后	452.9	974.3	210.3

内力分析计算

既有 1 号线车站墙、板结构内力计算结果 表 4.3.6.1-4

位置	弯矩 设计值	轴力 设计值	弯矩 标准值	轴力 标准值	高度	计算 长度	实配纵向受压钢筋						实配纵向受拉钢筋						ω max
	M	N	M _k	N _k	h	l ₀	As', req	As' 实配	第一排	第二排	As, req	As 实配	第一排	第二排	间距				
	KN·m	KN	KN·m	KN	mm	mm	mm ²	mm ²	直径	间距	直径	间距	直径	间距	mm				
侧墙跨中	674.78		454.4		1100		1179.8	2094.4	Φ 20	@ 150	2359.5	2454.4	Φ 25	@ 200		0.221			
侧墙支座	1221.6		822.6		1100		2008.1				4016.2	6157.5	Φ 28	@ 100		0.106			
顶板跨中	265.82		179		700		750.75				1501.5	2851	Φ 22	@ 200	Φ 22 @ 400	0.051			
顶板支座	801.9		540		700		2185				4370.1	4908.7	Φ 25	@ 100		0.224			
底板跨中	576.03		387.9		800		1389.7				2779.4	3681.6	Φ 25	@ 200	Φ 25 @ 400	0.133			
底板支座	1109.4		747.1		1400		1501.5				3003	6157.5	Φ 28	@ 100		0.055			
中板跨中	59.994		40.4		400		429				858	1900.7	Φ 22	@ 200		0.030			
中板支座(考虑部分轴力)	203.89	297	137.3	200	400		800	1900.7	Φ 22	@ 200	1704.5	1900.7	Φ 22	@ 200		0.166			
位置	剪力 标准值 V _k KN	剪力 设计值 V KN	宽度 b mm	高度 h mm	h ₀	是否需要 配置箍筋	V _c	V _s	Asv, req	箍筋			Asv, pro						
										肢数	直径	间距							
侧墙(考虑部分加腋)	923	1370.655	1000	1450	1415	yes	1416415	0	0	3	Φ	10 @ 300	236						
顶板	374	555.39	1000	700	665	no	665665	0	0				0						
底板(考虑加腋)	1005.7	1493.465	1000	1400	1365	yes	1366365	127099.5	93	3	Φ	10 @ 300	236						
中板(考虑部分加腋)	246.2	365.607	1000	500	465	no	465465	0	0				0						

既有 1 号线纵梁结构内力计算结果 表 4.3.6.1-5

位置	弯矩	轴力	弯矩	轴力	宽度	高度	计算长度	实配纵向受压钢筋									实配纵向受拉钢筋									ω max
	设计值	设计值	标准值	标准值				As', req	As' 实配	第一排	第二排	第三排	As, req	As 实配	第一排	第二排	第三排									
	M	N	M _k	N _k														b	h	l ₀	mm ²	mm ²	根	直径	根	
顶纵梁跨中	1569.79		1057.1		700	1500		1875.8							3751.6	4926	8 Φ 28									0.150
顶纵梁支座	1091.33		734.9		700	1500		1287.8							2575.6	4926	8 Φ 28									0.063
底纵梁跨中	2324.77		1565.5		800	2140		1898.2							3796.4	6157.5	10 Φ 28									0.075
底纵梁支座	3758.83		2531.2		800	2140		3187.5							6375	9852	8 Φ 28	8 Φ 28								0.108
中纵梁跨中	474.012		319.2		600	1000		856.34							1712.7	2945.2	6 Φ 25									0.064
中纵梁支座	920.7		620		600	1000		1801							3602	4908.7	6 Φ 25	4 Φ 25								0.161
位置	剪力		设计值 V	标准值 V _k	宽度 b	高度 h	h ₀	是否需要配置箍筋	V _c	V _s	As _v , req	箍筋			As _v , pro	REMARK										
	KN	KN										肢数	直径	间距												
顶梁	455.7	676.7145	700	1500	1465	no	1026526	0	0					0	OK											
底梁	974.6	1447.281	800	2140	2105	no	1685684	0	0					0	OK											
中梁	211.5	314.0775	600	1000	965	no	579579	0	0					0	OK											

中柱轴力标准值 3941KN，轴力设计值 5635.6KN，截面尺寸 500×900mm，采用 C30 混凝土材料，轴压比 0.876<0.9，满足 89 混凝土规范关于三级抗震轴压比限值要求。

GBJ 10-89《混凝土结构设计规范》：

框架柱的轴压比限值 表 8.4.8

抗 震 等 级	一 级	二 级	三 级
框 架 柱	0.7	0.8	0.9
框支层柱	0.6	0.7	0.8

轴压比 0.876>0.85，不满足现行混凝土规范关于三级抗震轴压比限值要求。

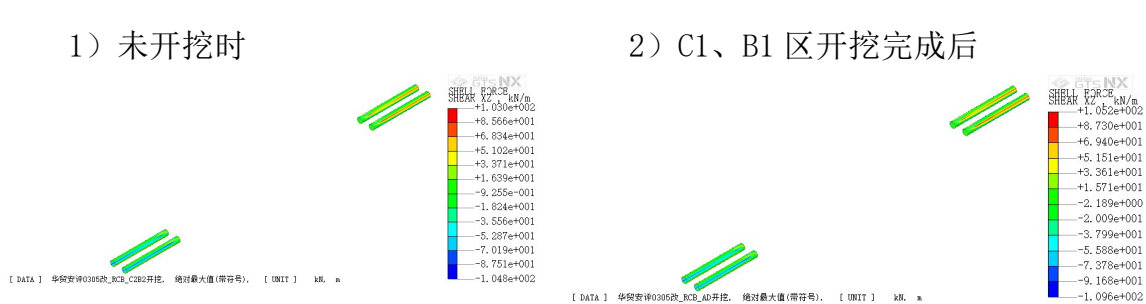
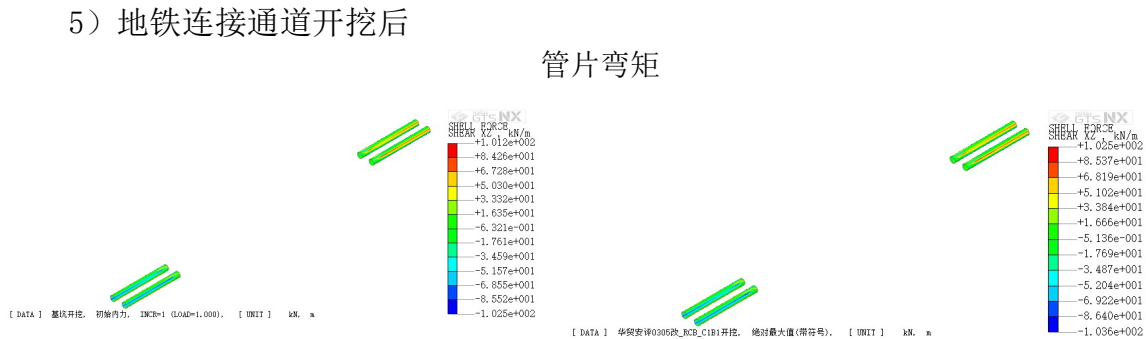
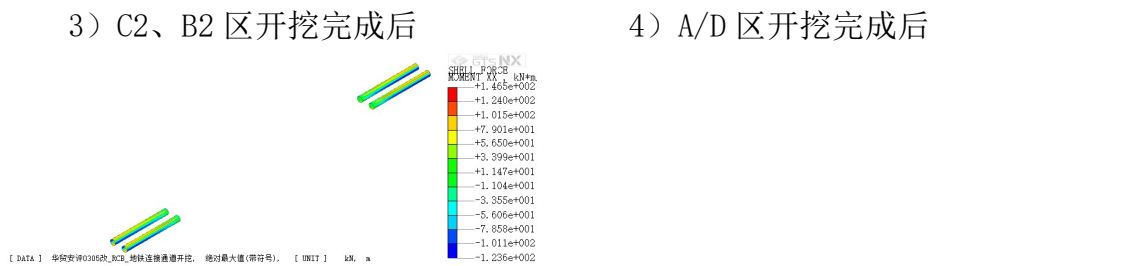
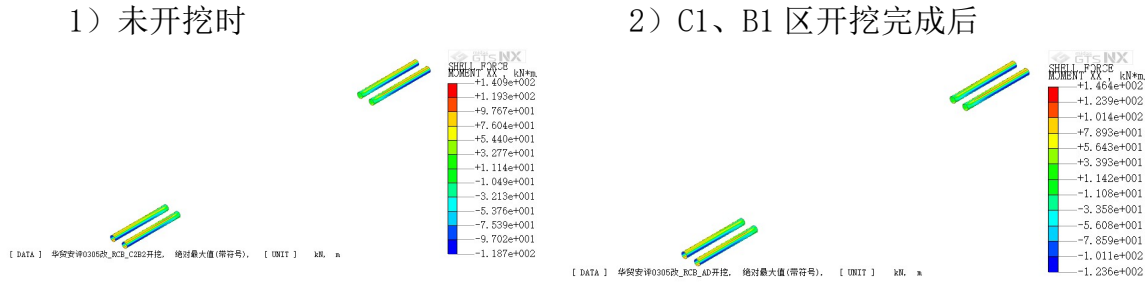
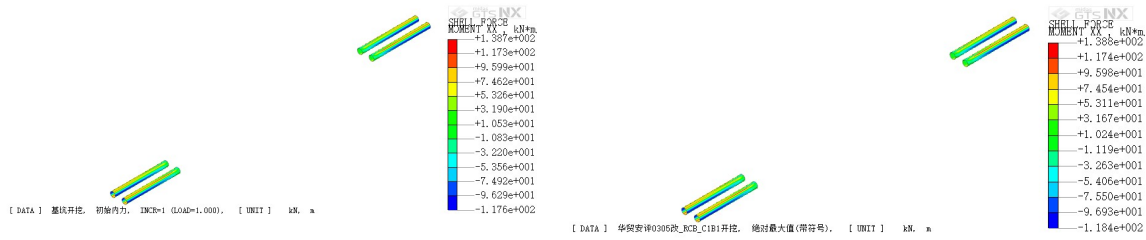
GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》：

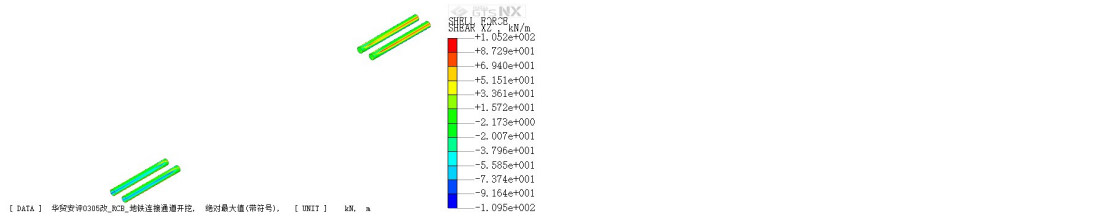
表 11.4.16 柱轴压比限值

结 构 体 系	抗 震 等 级			
	一级	二级	三级	四级
框架结构	0.65	0.75	0.85	0.90
框架-剪力墙结构、筒体结构	0.75	0.85	0.90	0.95
部分框支剪力墙结构	0.60	0.70	—	

根据内力分析计算结果可知，由于基坑开挖引起靠近基坑车站顶板、中板、底板、中柱和侧墙的内力有所增大，经计算车站墙板结构承载能力、裂缝满足规范要求，中柱轴压比满足 89 混凝土规范要求，但已超出现行混凝土规范轴压比限值要求。

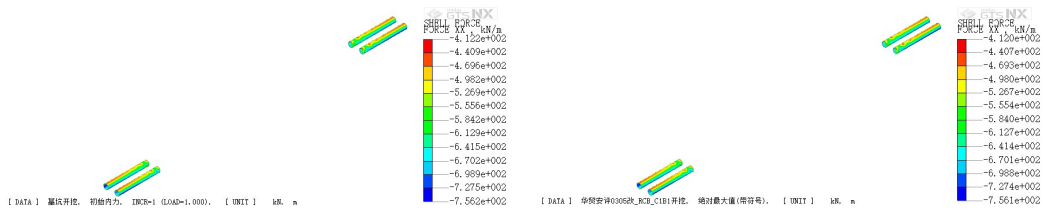
4.3.6.2 基坑开挖对既有 1 号线区间隧道结构的内力影响图





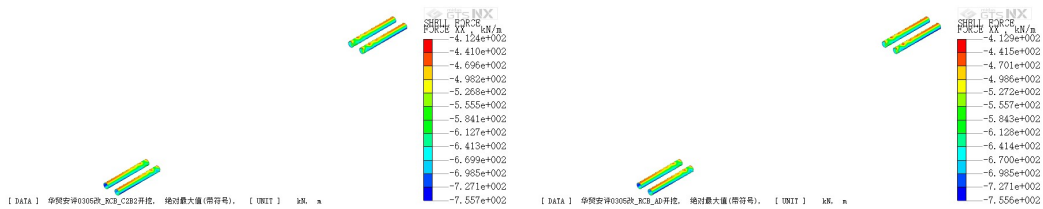
5) 地铁连接通道开挖后

管片剪力



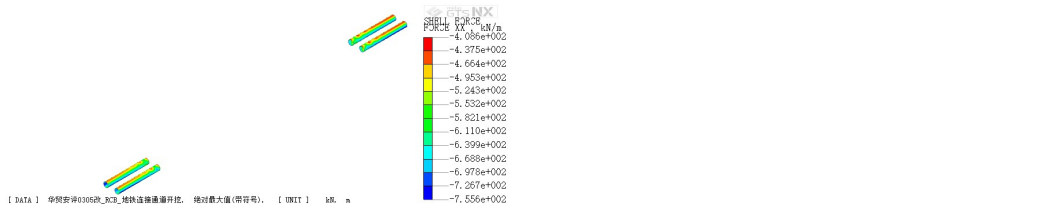
1) 未开挖时

2) C1、B1 区开挖完成后



3) C2、B2 区开挖完成后

4) A/D 区开挖完成后



5) 地铁连接通道开挖后

管片轴力

4.3.6.2-1 基坑开挖对既有 1 号线区间隧道的内力影响

对以上计算结果进行列表，详细计算结果如下：

基坑开挖对既有隧道内力影响表 表 4.3.6.2-1

名称	隧道结构内力影响		
	弯矩 (KN.m)	剪力 (KN)	轴力 (KN)
未开挖时	138.7	102.5	756.2
C1、B1 区开挖完成后	138.3	103.6	756.1
C2、B2 区开挖完成后	140.9	104.8	755.7

A/D 区开挖完成后	146.4	109.6	755.6
地铁连接通道开挖后	146.5	109.5	755.6

基坑开挖期间引起的 1 号线区间左线隧道管片最大弯矩 146.5KN·m, 剪力 109.6KN, 轴力 756.2KN, 根据浅埋隧道配筋计算管片构造配筋即可满足要求, 原设计图纸配筋满足要求。

5. 分析结论和建议

5.1 分析结论

(1) 根据《城市轨道交通结构安全保护技术规范》(CJJ/T202—2013) 的规定, 并结合南京的特殊软土特性, 在既有地铁交通 1 号线旁边施工, 将对既有地铁结构产生不利影响, 需采取针对性的保护措施和施工方案。

(2) C1、C2 地块由于距离地铁较远, 基坑开挖对于地铁位移和内力影响很小。地铁连接通道基坑开挖体量较小, 对于地铁位移和内力影响也较小。

(3) B1、B2 地块三层地下室基坑距离区间隧道最近约 41.9~50.3m, 距离车站最近距离约 12.9m~16.2m, 基坑开挖深度 16.30~17.50m。基坑距离地铁车站较近且场地工程地质条件较差, 存在较厚的②~3 淤泥质粉质粘土, 因此 B 地块基坑施工对地铁车站有一定影响。

(4) 考虑分区开挖, 基坑施工顺序: C1(逆作)、B1(顺作)——B2(顺作)、C2(逆作)——A、D(顺作)——地铁连接通道。累计开挖引起车站结构最大竖向位移为 3.429mm, 满足 5mm 位移控制标准。累计开挖引起车站结构最大水平位移为 4.938mm, 满足 5mm 水平位移控制标准。

表 5.1-1 基坑开挖对既有 1 号线车站结构位移影响表

名称	1 号线车站结构最大竖向位移 (mm)	1 号线车站结构最大水平位移 (mm)
未开挖时	0	0
C1、B1 区开挖完成后	-0.919mm (1.081mm)	2.276mm
C2、B2 区开挖完成后	-0.345mm (2.612mm)	4.495mm
A/D 区开挖完成后	-0.648mm (2.488mm)	4.921mm
地铁连接通道开挖后	-0.650mm (3.429mm)	4.938mm

(5) 累计开挖引起区间隧道结构最大竖向位移为 0.877mm，满足 5mm 位移控制标准。累计开挖引起区间隧道最大水平位移为 2.613mm，满足 5mm 位移控制标准。

表 5.1-2 基坑开挖对既有 1 号线区间隧道位移影响表

名称	1 号线区间隧道结构最大竖向位移 (mm)	1 号线区间隧道结构最大水平位移 (mm)
未开挖时	0	0
C1、B1 区开挖完成后	-0.288mm	0.799mm
C2、B2 区开挖完成后	-0.301mm	0.943mm
A/D 区开挖完成后	-0.867mm	2.617mm
地铁连接通道开挖后	-0.877mm	2.613mm

(6) 根据内力分析计算结果可知，由于基坑开挖引起靠近基坑车站顶板、中板、底板、中柱和侧墙的内力有所增大，经计算车站墙板结构承载能力、裂缝满足规范要求，中柱轴压比满足 89 混凝土规范要求，但已超出现行混凝土规范轴压比限值要求。

5.2 建议

考虑到地铁安全责任重大，不允许任何意外发生，拟对本工程基坑建议采取下列措施：

1) 首先应对基坑开挖影响范围内地铁车站、区间隧道进行初始状态调查，并且作为基坑允许开挖的前提条件。基坑施工前，须对地块土壤修复工程基坑回填质量进行检测，确保回填密实，压实度应不小于 92%；对不影响本工程支护结构施工的型钢在基坑工程结束后拔出。所有型钢拔除应同步高压注浆充填空隙；同时对型钢拔出情况进行摸排，保证主基坑支护结构施工范围内无障碍物。

2) 新模范马路站是南京 1 号线最早一批建造的车站，车站采用的混凝土和钢筋等级较低，结构安全冗余度较低，基坑开挖前应对车站结构中柱等重点部位制定加固保护预案，施工中加强对车站结构的监控量测。

3) 根据地铁结构变形和地下水控制要求，细化完善地下连续墙型钢接头大样和质量控制要求，补充地下墙槽壁加固措施，建议搅拌桩进入第 3 层粘土层。

同时要求调整优化临近地铁侧 B1、B2 分区的支撑体系，增强东西向支撑刚度。

4) 施工前，应针对不同地层进行试桩，确定合理施工工艺，量化各项施工技术参数。

5) 基坑工程施工方应编制针对地铁隧道结构的专项保护方案，并制定应急预案、采取对应措施，所编方案需报地铁并组织专家评审。

6) 施工期间应重点加强对基坑围护、开挖、支护等全过程的管理，特别是基坑开挖前，应重点加强围护墙体的渗流检测，符合设计要求后方可开挖。

7) C1-B1、C2-B2、A-D 等每个重要节点工程完成后，应对基坑施工管控质量和地铁结构状态进行分析评估，满足各项控制指标要求后，方可进行下道工序施工。

8) 施工期间，临地铁侧各 30m 范围内严禁堆载，地面超载按 20kpa 控制，施工车辆应避开该荷载控制范围。

9) 尽快同步开展连接通道对地铁车站内部结构及设备布局改造设计工作。

10) 基坑开挖期间需加强对既有地铁区间隧道的保护性监测。根据《江苏省城市轨道交通工程监测规程》DGJ32/J195-2015，按基坑开挖分区先后实施次序，细化基坑实施变形控制指标和控制条件明确，测值不得大于以下表格中数值：

表 5.2-1 基坑工程临近既有地铁 1 号线地铁结构施工期间控制值

施工阶段	车站最大水平位移 (mm)		车站结构最大沉降 (mm)		车站结构最大隆起 (mm)	
	计算值	控制值	计算值	控制值	计算值	控制值
C1、B1 区开挖完成后	2.276	3	-0.919	-1	1.081	1.5
C2、B2 区开挖完成后	4.495	4.5	-0.345	-1	2.612	3
A/D 区开挖完成后	4.921	5	-0.648	-1	2.488	3
地铁连接通道开挖后	4.938	5	-0.65	-1	3.429	4

施工阶段	区间隧道最大水平位移 (mm)		区间隧道最大沉降 (mm)		径向收敛 (mm)	裂缝宽度 (mm)
	计算值	控制值	计算值	控制值	控制值	控制值
C1、B1 区开挖完成后	0.799	1	-0.288	-1	<2	<0.2
C2、B2 区开挖完成后	0.943	1	-0.301	-1	<2	<0.2
A/D 区开挖完成后	2.617	3	-0.867	-1	<2	<0.2
地铁连接通道开挖后	2.613	3	-0.877	-1	<2	<0.2